المحتويات

الدرس	الموضوع	الصفحة
	المقدمة	
الاول	نظرة عامة وخواص	6-4
الثاني	التفكيك والتركيب العام	10 -7
الثالث	التفكيك والتركيب المفصل	16-11
الرابع	وصف وفوائد الاقسام	37-17
الخامس	الاملاء والتفريغ	39-38
السادس	الية الرشاشة	42-40
السابع	التسديد والتصويب والرمي	44-43
الثامن	ادامة الرشاشة	48-45
التاسع	فحص وتفتيش الرشاشة	51-49
العاشر	التوقفات والعمل الفوري اثناء الاطلاق	54-52
الحادي عشر	سياق احتلال موضع الرمي	58-55
الثاني عشر	التحول من وضع الرمي الارضي الى الرمي الجوي وبالعكس	62–59
الثالث عشر	قواعد الرمي على الاهداف الجوية وكيفية اختيار الفرضة	76-63
الرابع عشر	الوصف العام للرشاشة	68
الخامس عشر	التسديد ونقاط التصويب	71-69
السادس عشر	اختيار الهدف	73-72
السابع عشر	أومر النار	75-74
الثامن عشر	تقدير المدى	78-76

التاسع عشر	اساليب الرمي على الاهداف الجوية	80-79
العشرون	رمي الاهداف المتحركة	84 -81
الحادي والعشرون	الرمي على الاهداف الثابتة والمتوقعة	85
الثاني والعشرون	اساليب الرمي على الهابطين بالمضلات وقنابر التنوير	87-86
الثالث والعشرون	اساليب الرمي على الاهداف المغشوشة والرمي من الثغرات ومن خلف الاجنحة	90 -88
الرابع والعشرون	الرمي في ظروف الرؤيا المحدودة	92-91
الخامس والعشرون	الرمي في الجبال	93
السادس والعشرون	العتاد	95-94
السابع والعشرون	تصفير سادة مقاومة الطائرات	97-96
الثامن والعشرون	تصفير الرشاشة الدوشكا	100-98
التاسع والعشرون	حفر موضع الرشاشة الدوشكا	102-101

المقدمة

تم اعداد الكراسة من قبل الملازم مشاة ماهر حازم فاضل معلم اسلحة خفيفة المنسوب الى جناح الاسلحة مدرسة صنف المشاة مديرية المشاة تحت اشراف العميد مشاة ستار جبار عباس امر مدرسة صنف المشاة بالاعتماد على الكراسة رقم (100) المجلد الثاني كراسة رقم (24ب) الطبعة السادسة تشرين الثاني ـ 1994, لتكون خير عوناً لمنتسبي قواتنا المسلحة في التدريب وساحات القتال وتكون اساساً مرجعياً لكيفية التعامل مع السلاح .

تتضمن هذه الكراسة الاسس والاساليب الخاصة بالرشاشة عيار 12,7(دش كي ام) ذات الركائز التي يجب ان يسير التعليم بموجبها ولكن هذا لا يعني التنفيذ الحرفي لكل ما ورد فيها , ولان ذلك يقتضي على الابداع والتطوير وعلى المعلمين التصرف في اساليب تطبيق هذه المعلومات مع المحافظة على الاسس حسب ابداعهم الذاتي ومقتضيات الظروف التي يجري فيها التعليم .

الرشاشة دوشكا عيار 12,7ملم

الدرس الاول

نظرة عامة وخواص

ملحوظات معلم

الغاية

1.معرفه خواص الرشاشة دوشكا 7,12ملم ذات الركائز.

المذخرات

2. رشاشه كامله ,مخططات توضيحيه ان وجدت , مخزن مع شريط , عتاد تعليم , مطرقه , قطع خشبيه 4×4.

الساعات التدريبية

3. ساعتين تدريبيتان مده كل منهما 45دقيقه.

تحوطات الامان

4. يجب ان تطبق تحوطات الامان التالية قبل المباشرة بالتدريب كما يجب تطبيقها على الدوام وفي كل وقت يستعمل فيها عتاد تعليم .

أ. تأكد من ان العتاد المستخدم عتاد تعليمي .

ب. افحص الحجرة وتأكد من خلوها ويتم فحصها كما يلي : -

اولا. ضع مسمار الامان على الرمي (الحرف f).

ثانيا. ارفع الغطاء وبدن عدة الاملاء الى الاعلى.

ثالثا. اسحب قبضه السحب قليلا الى الخلف وانضر داخل الحجرة وتأكد من خلوها .

رابعا. اخفض الغطاء وبدن عده الاملاء ثم امن الرشاشة بوضع مسمار الامان على الحرف(s)

ادارة الدرس

المدخل

5.اشرح الغاية من الدرس كما في المادة (1)اعلاه.

6.ان الرشاشة دوشكا عيار 12,7 ملم ذات الركائز راجع الشكل (1) سلاح ذاتي الرمي صممت خصيصا للرمي على الاهداف الجوية والهابطين بالمظلات والقطعات الارضية المستورة بأستار خفيفة التدريع وهي كذلك تشتغل بقوة الغاز ونابض الارجاع ولا يتم الرمي الا بعد اتمام عملية الغلق .

7.الخواص

أ. البساطة والمرونة في استخدام :- الرشاشة دوشكا عيار 12.7ملم سلاح بسيط التصميم يعول عليه في المعركة ويستخدم لرمي الاهداف الجوية والارضية والهابطين بالمظلات .

ب. المدى :-

اولا. اقصى مدى تصل اليه (7000) متر .

ثانيا . المدى المؤثر للأهداف الارضية (3500) متر .

ثالثا . المدى المؤثر للأهداف الجوية (1600) متر .
رابعا. المدى المؤثر للأهداف المدرعة (800 متر و 500 متر) بسمك (10و 15) ملم على التوالي
خامسا . مدى التسديد (1113) ملم .

جـ . سرعة رمي عالية :-
معدل الرمي النضري (600) اطلاقة في الدقيقة .
معدل الرمي العملي (80) اطلاقة في الدقيقة
ترمي الرشاشة صليا فقط وعلى نوعين
اولا . صليات قصيرة (5- 10) اطلاقة .
ثانيا. صليات طويلة من (10 -20) اطلاقة.

د . التنشير:-
يمكن التنشير بهذه الرشاشة عند الرمي على الاهداف الارضية ضمن قوس نار قدره (120) درجة بدون تحريك الرشاشة من موضعها
اما التنشير لرمي الاهداف الجوية فيكون (360) درجة ضمن زاوية اقصاها (80) درجة ارتفاعا .

هـ . قابلية الخرق .
تخرق رصاصة الدوشكا درعاً سمكه (15) ملم على مسافة (500) متر وبزاوية (90) درجة وبمدى (800) متر تخرق درعاً سمكه (10) ملم .

و. السرعة الابتدائية (800) متر في الثانية .

ز. تبريد السبطانة .
تبرد السبطانة بالهواء ويجب تبديلها بالسبطانة الاحتياطية بعد رمي (500) الى (600) طلقة رمياً مستمراً .

ح. العتاد
ترمي الرشاشة خمسة انواع من العتاد : -
ـ اعتيادي
ـ خارق حارق.
ـ خارق حارق مذنب .
ـ مذنب
ـ خارق

8. المحاذير .

أ. الوميض :ـ للرشاشة وميض يكشف موضعها اثناء الرمي ويمكن تلافي ذلك بحسن اختيار موضع الرمي وغشه وتهيئة مواضع رمي بديلة .

ب. التوقفات :ـ يمكن تلافي حدوث التوقفات بفحص الرشاشة المستمرة وحسن ادامتها وتدريب الاعداد على اصلاح تلك التوقفات بسرعة .

ج . ثقل الرشاشة :ـ الرشاشة ثقيلة نسبياً ويصعب على الاعداد التنقل بها بمسافات بعيدة , اما بالنسبة للمسافات القريبة فيمكن تفكيكها وحمل اقسامها من قبل الاعداد بالاستعانة بالمشاة القريبين , كما يمكن نقلها داخل العجلة المخصصة لها.

9. الاوزان والمقاييس .
أ . الوزن الكلي للرشاشة حوالي (5, 81) كيلو .

ب. وزن الرشاشة (سبطانة مع بدن) (5, 32) كيلو غرام .
جـ. وزن السيقان (5, 32) كيلو .
د. وزن مسند الكتفين (3) كيلو غرام .
هـ. وزن الشريط الفارغ مع الصندوق (685 , 4) كيلو غرام
و. وزن الشريط الفارغ (385, 1) كيلو غرام .
ز. وزن سدادة م/ط (2,2) كيلو غرام .
ح. طول الرشاشة من الصفيحة الخلفية الى الفوهة (1590) ملم .
ط. طول السرير من الساق الامامية وحتى السيقان الخلفية (2030) ملم) .
ي. ارتفاع سبطانة الرشاشة ـ في وضع الرمي على الطائرات (1350) ملم .
ـ في وضع الرمي على الارضي (450) ملم .
ك. الارتفاع والانخفاض (ـ 26 + 78) درجة .

الختام
10. اسئلة من والى الرهط .
11. لخص النقاط المهمة .



الشكل (1) الرشاشة دوشكا مقاومة الطائرات عيار 12,7 ملم ذات الركائز في وضع الرمي الارضي

الدرس الثاني

التفكيك والتركيب العام للرشاشة

ملحوظات المعلم

الغاية

1.تعليم الرهط التفكيك والتركيب العام للرشاشة دوشكا .

المذخرات

2.رشاشة تدريب , حقيبة الادوات الاحتياطية , مطرقة خشبية , قطع خشبية (10×10) سم , مشمع او منضدة , قناع الوقاية من الغاز .

الساعات التدريبية

3. ساعة تدريبية واحدة لمدة (45) دقيقة , تطبق ساعة واحدة ليلاً .
الامور التمهيدية .

4. اجراء تحوطات الامان .

ادرة الدرس

المدخل

5. اشرح الغاية من الدرس وبين انه يجب ملاحظة النقاط التالية عند التفكيك :ـ

أ. لا يجوز استخدام ادوات التفكيك غير النظامية .

ب. لا يجوز مطلقاً استخدام القوة عند التفكيك.

ج. عند التفكيك يجب استخدام مناضد خشبية او مشمعات لوضع الاقسام عليه .

د. عند فك الوالب استخدم المفل اولاً ثم اليد ثانيً وعند التركيب استخدم اليد اولا ثم المفل ثانياً.

هـ . عند تفكيك أي جزاء ضعه بصورة مرتبة وحسب تسلسل التفكيك .

و. متى يجري التفكيك العام .

اولاً . لفحص الرشاشة قبل الرمي .

ثانياً . لتبديل الاقسام المعطوبة .

ثالثاً . لإصلاح التوقفات التي تحدث اثناء الرمي .

رابعا . لتنظيف وتزييت الرشاشة .

خامساً. لتعليم الية الرشاشة .

عام : يقسم التفكيك الى قسمين التفكيك العام والتفكيك المفصل .

التفكيك العام.

6.فسر ووضح, يجري التفكيك العام وفق السياق التالي :-

أ . ضع مسمار الامان على الرمي واسحب الاقسام سحباً كاملاً قدم الاقسام تحت السيطرة وتأكد من انها في الامام تماماً وامن الرشاشة.

ب . افتح كلابي تثبيت الرشاشة دوره كامله , ارفع غطاء وعدة الاملاء الى الوضع العامودي وتأكد من ثباتها وافصل انبوب قضيب المدك بسحبه الى الامام وتدويره بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة .

ج . اطرق المسمار الملقط المثبت للصفيحة الخلفية وطرقه من اليسار الى اليمين بواسطة المخزمة ثم اسحبه باليد.

د . اخرج محور ربط الرشاشة اللولبي من المسند الكائن في الجهة اليمنى بواسطة العتلة.

هـ . ارفع لوحه السدادة الى الاعلى.

و . افصل الصفيحة الخلفية عن البدن بطرقها الى الاسفل بواسطة المطرقة الخشبية او بوضع قطعة خشبية وطرقه بواسطة مطرقة حديديه مع ملاحظة عدم سقوطها على الارض .

ز . اخراج بيت مجموعة الزناد بطرقها قليلا الى الخلف ثم السحب بواسطة اليد .

ح . و لإخراج مجموعة الرفس او سحب الاقسام قليلاً افصل المغلاق عن الحجرة ثم امسك قاعدة المغلاق بواسطة اليد اليمنى و اسحبها الى الخلف كلياً ثم اسند دليل المدك والمدك باليد اليسرى ،عند سحب مجموعة الرفس وإخراجها ملاحظة مساعده العدد (2) بحمل السبطانة افقيا اثناء اخراج مجموعه الرفس وذألك لتحاشي اصطدام انبوب المدك مع المسند (أي في قاعدة المسند)

ط . افصل المغلاق عن قاعدة المغلاق بمسكه باليد اليمنى ورفعه الى المام والاعلى مع لساني الغلق والطارق ، ثم افصل لساني الغلق واخراج الطارق.

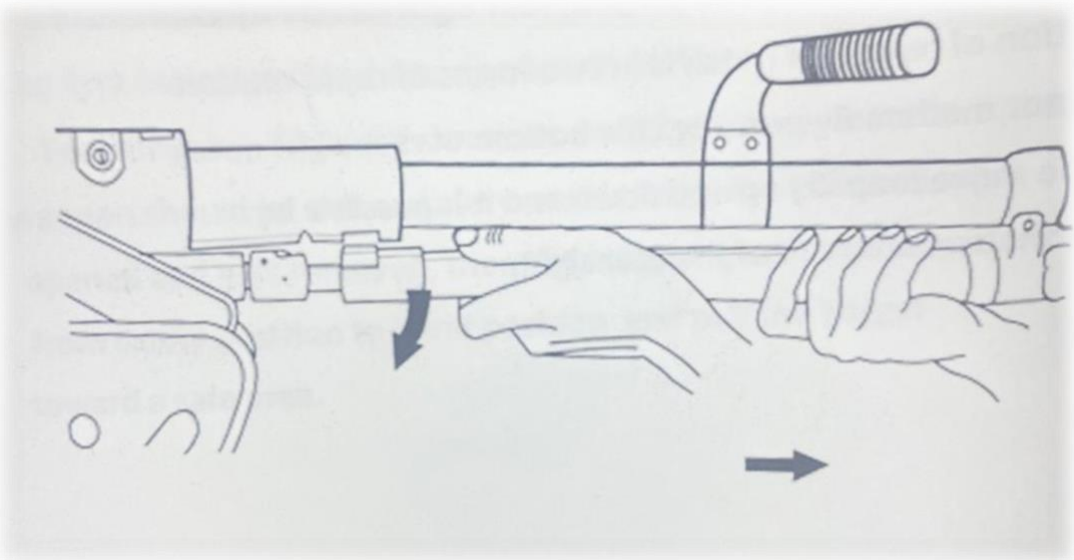
التركيب العام

7 . يجري التركب بعكس التفكيك ويتم وفق السياق التالي:-

أ . ضع لساني الغلق في المجالات الجانبية على بدن المغلاق من ملاحظة النتوئيين للساني الغلق الى الاسفل ثم ادخل الطارق في مجاله في المغلاق مع ملاحظة ان القسم السطحي والكتابة الى الاعلى ، حرك الطارق الى الامام ملاحظاً انفتاح و انضم لساني الطارق الى الخارج والداخل للتأكد من صحه التركيب.



الشكل (2) اقسام التفكيك العام



الشكل (3) فصل قضيب المدك

ب . ركب المغلاق على قاعدة المغلاق بحيث يشتبك مؤخرا الطارق على مجاله الموجود ونتوءي لسان الغلق في مجالاتها في قاعدة المغلاق ايضا.

ج . بمساعدة احد اعداد الرشاشة اجعل السبطانة افقياً واجعل انبوب المدك الى اليمين ثم ارفع قبضه السحب الى الامام ،امسك مجموعة الرفس بكلتا اليدين ثم ادخل مقدمة المدك في مجاله مع التأكد من ادخال اضلع الدلاه لقاعده المغلاق في مجلاتها الموجودة في البدن ثم ادفعها الى اقصى الامام .

د . تركيب بيت الزناد : ركب بيت مجمعه الزناد في مجاله ملاحظاً دخول الاضلاع الموجودة في البدن في مجالاتها في بيت مجموعة الزناد ثم اطرقها طرقاً خفيفاً بالمطرقة الخشبية اذا تعذر تركيبها باليد.

هـ . ركب الصفيحة الخلفية من الاسفل الى الاعلى بإدخال اضلاع الصفيحة في مجالاتها في مؤخرة البدن ومن الداخل ثم اطرق على مؤخرة البدن ومن الداخل ثم اطرق على مؤخرة البدن من الاعلى حتى تأخذ الصفيحة الخلفية محلها الصحيح ثم ادخل المسمار الملقطي من اليمين الى اليسار لتثبيت الصفيحة الخلفية ،اخفض لوحة السدادة وعدة الاملاء و غطائها ثم شد كلابي تثبيت الرشاشة ثم ادخل المحور اللولبي في مجاله ولولبة بعد خفض بدن الرشاشة الى الاسفل .

و . نظم انبوب المدك بتدويره باتجاه حركه عقرب الساعة والتأكد من دخول حلمة انبوب المدك في مجالها الكائن اسف السبطانة .

8 . ضع مسمار الامان على الرمي واسحب الاقسام الى الخلف ثم قدمها تحت السيطرة للتأكد من صحة الترتيب وامن الرشاشة .

الختام

9.اسئلة من الرهط والى الرهط.

10.لخص النقاط المهمة .

11.مرن الرهط على التفكيك و التركيب العام.

12.مرن الضعفاء حسب تيسر الوقت .

13.لخص الدرس .

الدرس الثالث

التفكيك والتركيب المفصل

ملحوظات المعلم

الغاية

1 . تعليم الرهط التفكيك المفصل للرشاشة دوشكا .

المدخل

2. رشاشة ،مشمع اراضي او منضدة ،مطرقة ،حقيبة الأدوات الاحتياطية. قناع الوقاية من الغاز.

الساعات التدريبية

3 . ثلاث ساعات تدريبية كل منها (45)دقيقة تطبق بالتعاقب. يطبق الدرس ليلاً لمدة ساعتين .

الامور التمهيدية .

4 . اجراء تحوطات الامان.

المراجعة

5 . فكك الرشاشة تفكيكاً عاماً واتركها مفككة.

المدخل

6 . اشرح الغاية من الدرس كما في (1) اعلاه.

7 . فسر: يجري التفكيك المفصل في الحالات التالية:

أ . لتنظيف الرشاشة .

ب . تبديل الاقسام المكسورة.

ج . عند استلام الرشاشة الاول مرة.

د . عند خزن الرشاشة لفترة طويلة لغرض التنظيف والتزييت.

8 . فسر ووضح تفكيك وتركيب مجموعة الرفس .

تتألف مجموعه الرفس من قاعدة المغلاق والمغلق.

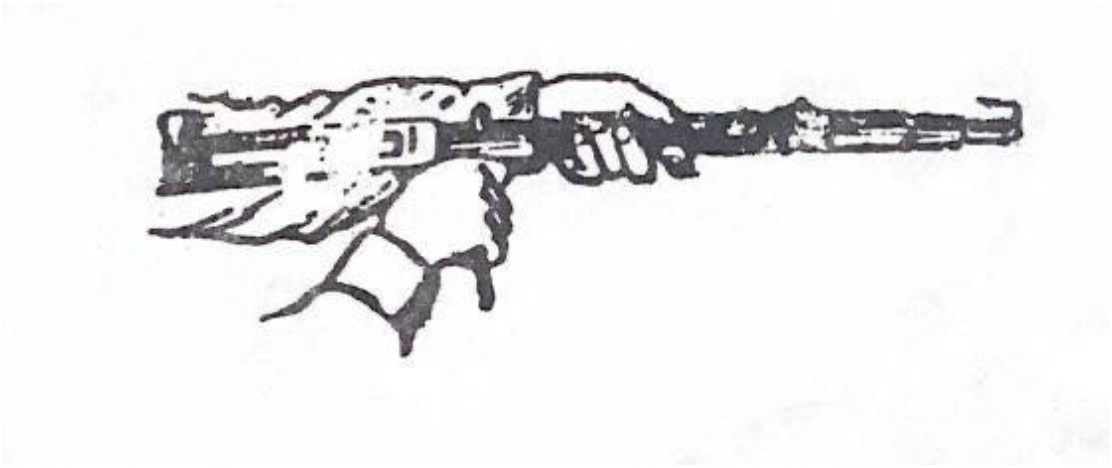
أ . تفكيك قاعدة المغلاق .

اولاً . بواسطة مخزمة ادفع مسمار تثبيت قاعدة المغلاق على قضيب المدك من القسم الرفيع ثم ارفعه من الجهة الثانية .

ثانياً. اجعل قاعدة والمدك عامودية ثم اسند راس المدك على قطعه خشبيه او على منضدة واضغط على انبوب المدك الى السفل باليد اليسرى حتى يخرج مجال مفتاح التفكيك في مؤخرة قضيب المدك ثم ادخل مفتاح التفكيك في مجاله باليد اليمنى الشكل (4) .

ثالثاً . افصل قاعدة المغلاق من قضيب المدك بتدويرها بواسطة اليد اليمنى عكس حركة عقرب الساعة وحتى فصلها عن قضيب المدك .

رابعاً. اجعل قضيب المدك عامودياً واسنده على قطعة خشبية ،اضغط باليد اليسرى على انبوب المدك وافصل مفتاح التفكيك عن قضيب المدك ، واخرج انبوب قضيب المدك تحت السيطرة برفعه الى الاعلى ثم افصل نابض الارجاع عن قضيب المدك .



الشكل (4)تفكيك قاعدة المغلاق

ب . تفكيك المغلاق

اولاً . لتفكيك القاف اسند المغلاق على قطعتين خشبية ثم ادفع محور مثبت القاف من احدى الجهات قليلا ثم امسك المغلاق باليد اليسار وبإبهام اليد اليسار ايضاً سيطر على القاف ونابضة ثم ادفع محو مثبت القاف بقوة او بالطرق بواسطة المخزمه اذا تطلب الامر الى ان يتم اخراجه ثم الرفع القاف ونابضة .

ثانياً . لتفكيك القذاف : امسك المغلاق كما في اولاً اعلاه واطرق مثبت القذاف بالمخزمه الكبيرة وأخرجه من مجاله ثم ارفع القذاف من القناة المائلة الموجودة في مقدمه المغلاق .

ثالثاً . تفكيك الإبرة :امسك المغلاق باليد اليسار بحيث تحيد الاصابع الابرة من الامام والابهام من الخلف على مجال الطارق ،بواسطه المخزمه ادفع مسمار تثبيت الابرة وخرجه' من مجالهِ ثم اقلب المغلاق وخرج الابرة من مؤخرة المغلاق .

اسئلة الرهط

9 . تركيب مجموعة الرفس

أ . تركيب الابرة : لتركيب الابرة ادخل النابض فوق القسم الامامي للإبرة ثم ضع الابرة ملاحظا القسم الامامي الرفيع الى الامام وادخالها في مجال الطارق من نهاية المغلاق وبواسطة الطارق ادع الابرة الى المام الى ان يكون شق الابرة باستقامة محور تثبيت الابرة ثم ادخل محور مثبت الابرة بعد طرقة .

ب . تركيب القذاف : لتركيب القذاف في مجاله سيطر عليه بواسطة الابهام والسبابة ثم ادخل محور تثبيت القذاف في مجاله .

جـ . تركيب اللقاف : لتركيب اللقاف ادخل اللقاف وضع نابضه في مجاله في مقدمة المغلاق واضغط بواسطة السبابة والابهام مسيطراً على المغلاق , اضغط على رأس اللقاف بابهام اليد اليسرى الى ان يصبح شق اللقاف باستقامة مجال المحور ثم ادخل المحور من اليسار باستخدام المخزمة والمطرقة .

10. تركيب قاعدة المغلاق

يجري التركيب بعكس التفكيك :

أ . ضع رأس قضب المدك عمودياً على مشمع او منضدة .

ب . ركب نابض الارجاع على قضيب المدك .

جـ . ركب انبوب قضيب المدك على المدك والنابض واضغط عليه الى الاسفل حتى يبرز مجال مفتاح التفكيك وضع المفتاح في مجاله .

د. ركب قاعدة المغلاق على قضيب المدك وذلك بتدويرها لولبياً الى الجهة اليمنى

هـ . ادخل مسمار تثبيت قاعدة المغلاق على قضيب المدك من اليسار الى اليمين ملاحظاً ادخال القسم الرفيع اولاً ثم تأكد من تثبيت المسمار .

11 . اسئلة من والى الرهط

12 . مرن الرهط على تفكيك وتركيب الرفس .

13 . تفكيك عدة الاملاء .

أ . فسر ووضح لتفكيك عدة الاملاء اتبع السياق التالي :

اولاً . خرج المسمار الملقطي .

ثانياً . افتح الصامولة بواسطة مفتاح التفكيك .

ثالثاً . ادفع المحور من اليمين الى اليسار وخرجه .

رابعاً . ارفع الغطاء والعدة سوية .

خامساً . افصل غطاء العدة من العدة .

ب . تفكيك اقسام عدة الاملاء .

اولاً . امسط مجوعة عدة الاملاء بكلتا بديك واسندها على منضدة او مشمع القسم العلوي الاعلى .

ثانيا . لتفكيك عتلة الاملاء اتبع ما يلي :

(1) قوم المسمار الملقطي او اسحب المسمار الى الجهة المعاكسة وخلصه من الصامولة .

(2) استخدم مفتاح التفكيك وافتح صامولة تثبيت عتلة الاملاء وخرج الصامولة واخرج حلقة الاحكام لأحكام الصامولة .

(3) ارفع عتلة الاملاء باليد اليمين بسحبها الى الخارج .

(4) ادفع المحور بيديك من جهة القسم المسنن واسحبه من الجهة الثانية الى الخارج.

ثالثاً . لتفكيك عتلة تحريك الزلاقة اتبع ما يلي :

(1) ارفع مجوعة الغطاء لعدة الاملاء باليد اليمين واقلبه على راحة يدك اليسرى .

(2) ادفع محور تثبيت العتلة الكائن في الاعلى ومقدمة الغطاس بواسطة المخزمة الى ان يسقط بيدك .

(3) اسحب عتلة تحريك الزلاقة الى جهة اليسار .

(4) اسحب محور تثبيت عتلة الاملاء الى جهة اليسار

(5) اسحب الزلاقة الى احد الجهات وخرجها .

رابعاً . لتفكيك كلاب تثبيت عدة الاملاء على بدن الرشاشة ما يلي :-

(1) اقلب بدن عدة الاملاء واستخدم مفتاح التفكيك (الملف) .

(2) افتح لولب تثبيت الكلاب وارخيهِ قليلاً ثم اسحب الكلاب للخارج ثم نابضه .

مرن الرهط

14 . تركيب عدة الاملاء

لتركيب كلاب مجموعة عدة الاملاء اتبع السياق التالي : -

أ . تركيب كلاب عدة الاملاء .

اولاً . ضع نابض الكلاب في التجويف الموجود في مجال الكلاب .

ثانياً . ادخل الكلاب في مجاله ملاحظاً دخول الاضلاع للكلاب في مجالاتها في بدن العدة .

ثالثاً . اضغط على الكلاب الى الداخل وثبت اللولب بواسطة مفتاح التفكيك (المفل) .

ب . تركيب قسم عدة الاملاء

اولاً . ركب الزلاقة وذلك بدفعها بواسطة اليد اليمين ملاحظاً مخالب الزلاقة الى الاعلى ثم ادخل الزلاقة في مجالها من أي جهة كانت .

ثانياً . ركب عتلة تحريك الزلاقة .

ثالثاً . اقلب مجموعة العدة وامسكها بيدك اليمنى ملاحظاً نهاية مجموعة العدة الى الامام .

رابعاً . ادفع عتلة تحريك الزلاقة بيدك اليسرى وادخلها في الشق الطولاني الجانبي من اليسار ملاحظاً رأس العتلة الرفيع يدخل في مجاله الموجود في الزلاقة مع مطابقة المجال (الدائري) الوسطي الكبير مع المجالات الموجودة في بدن العدة ملاحظاً القسم المفتوح الى الخارج .

خامساً . ادفع محور تثبيت عتلة الزلاقة وادخله في مجاله الموجود اسفل بدن العدة ملاحظاً دخول القسم المدبب والرفيع اولاً .

جـ . تركيب عتلة الاملاء

اولاً . ادفع محور عتلة الاملاء وادخله في مجاله الكبير ملاحظاً دخول الحلمة الموجودة في الكبير ان تدخل في المجال الهلالي لعتلة تحريك الزلاقة .

ثانياً . ركب عتلة الاملاء على المحور ملاحظاً دخول الغطاس في المجال الصغير للعتلة والقريب من مجال المحور .

ثالثاً . ضع حلقة الاحكام ثم شد الصامولة وثبتها بالمفتاح .

رابعاً . ضع المسمار الملقطي في مجاله وافتح طرفيه .

د . تركيب عدة الاملاء وبدن العدة

اولاً . ضع عدة الاملاء في مجالها على بدن الرشاشة ملاحظاً اسناد القسم الامامي للعدة على مجال محور تثبيت العدة الموجودة في مقدمة بدن الرشاشة

ثانياً . ضع بدن العدة واجعله مستنداً ومنطبقاً على مجال المحور وكذلك العدة .

ثالثاً . ضع المحور اللولبي المثبت للعدة وغطائها في مجاله ثم ثبت الصامولة بشدها لولبياً .

رابعاً . ادخل المسمار الملقطي في مجاله لتثبيت الصامولة .

15 . تفكيك السبطانة

لتفكيك السبطانة اتبع السياق التالي : -

أ . افتح المحور اللولبي بواسطة مفتاح التفكيك من جهة اليمين ولاتخرجه' كلياً .

ب. اطرق بواسطة مطرقة خشبية على صامولة المحور من اليمين الى اليسار ملاحظاً

بروز رابط السبطانة من اليسار .
جـ . افتح الصامولة كلياً واسحب الرابط من جهة اليسار .
د . ارفع الحلقة الكبيرة لتحديد حركة الصامولة المسطحة من الاعلى وارفعها الى الاعلى .
هـ . اسحب السبطانة بكلتا يديك الى الامام واخرجها من البدن يساعدك في ذلك احد الاعداد للسيطرة على البدن .

16 . تركيب السبطانة

لتركيب السبطانة اتبع السياق التالي : -

أ . اجعل البدن بصورة افقية وثبته .
ب . ارفع السبطانة بكلتا يديك وادخلها في مجالها في مقجمة البدن ملاحظاً دخول النتوء مجاله في البدن .
جـ . ادخل الحلقة الكبيرة لتحديد حركة الصامولة من جهة اليمين في مجالها .
د . ادخل رابط السبطانة من جهة اليسار في مجاله ملاحظاً دخول القسم المسنن اولاً
هـ . شد الصامولة شداً محكماً بواسطة المفتاح .

مرن الرهط

17 . تفكيك وتركيب ناظم الغاز :-

فسر و اوضح.

أ. لتفكيك ناظم الغاز اتبع السياق التالي .
اولاً . قوم ضلعي المسمار الملقطي ثم اطرق عليه بواسطة المخرمة طرقاً خفيفاً واخرجة من الجهة الثانية بالسحب.
ثانيا . فك صامولة تثبيت ناظم الغاز بواسطة مفتاح تفكيك الصامولات الكبيرة .
ثالثاً . اخرج ناظم الغاز من مجاله بواسطة الطرق عليه من الامام الى الخلف بمطرقه خشبيه.

ب . تركيب ناظم الغاز :-

اولاً . ضع ناظم الغاز في مجاله دافعاً اياه من الخلف الى الامام واطرقه حتى يأخذ محله مع الانتباه الى ان المشعر باستقامة الرقم المطلوب الموجود في الناظم.
ثانياً . شد الصامولة على الناظم لولباً جاعلاً شق الصامولة باستقامة فتحة المسمار الملقطي.
ثالثاً . ادخل المسمار الملقطي في مجاله وافتح نهايته .

18 . اسال الرهط واجب على الأسئلة .

19 . مرن الرهط على تفكيك وتركيب ناظم الغاز .

20 . تفكيك وتركيب رافعة الوميض (مخفف الرفس)

فسر ووضح لتفكيك مانعة الوميض ضع قضيب جديد بين فتحات المانعة ودورها بعكس حركه عقرب الساعة لفك اشتباك اسنان ربط المانعة من السبطانة ثم افصلها عن السبطانة ولتركيبها شد المانعة على فوهة السبطانة وبتدويرها باتجاه حركة عقرب الساعة .

21 . مرن الرهط

22 . تفكيك البدن وتركيبه

فسر ووضح

أ . تفكيك البدن

أولا . فك اللوالب ذات العتلات.
ثانيا . ارفع طوقي الحاصرتين الى الاعلى .
ثالثاً . ارفع البدن على المسند وذلك بمسكه من الامام بواسطة اليد اليسار ومن الخلف بواسطة اليد اليمين ثم افصله عن المسند .

ب . التركيب
اولاً . ارفع البدن كما ذكرنا في ثالثاً اعلاه وضع كتفي البد في مجال الحاصرتين .
ثانياً . اعد طرفي الحاصرتين الى محلها فوق الكتفين .
ثالثاً . شد اللولب ذات العتلات .

23 . مرن الرهط وانهي التمرين والبدن مفصول عن المسند .
24 . تفكيك وتركيب المسند

فسر ووضح

أ . تفكيك المسند : لأجل تفكيك المسند من السرير افتح محور طوق دولاب التنشير وارفع الطوق رفعاً كاملاً ثم ارفع المسند على السرير مسيطراً عليه بكلتا اليدين .

ب . تركيب المسند : ركب المسند على السرير بحيث يتعشق القسم المخروطي لدولاب التنشير مع أ خدود قاعدة دولاب التنشير ثم يثبت الطوق مع ملاحظة دخول الحلمة الموجودة في القسم المخروطي في مجالها في الطوق ثم شد الطوق بواسطة ادخال محور تثبيته من اليمين الى اليسار لولبياً بواسطة عتلة المحور .

25 . مرن الرهط

الختام

26 . اسأل الرهط واجب على اسئلته .
27. اكثر من التمرين حسب تيسر الوقت .
28 . لخص الدرس .

الدرس الرابع

وصف وفوائد الاقسام

ملحوظات المعلم

الغاية

1. تعليم الرهط وصف فوائد الاقسام للرشاشة دوشكا ذات الركائز وبيان فائدة كل قسم منها .

المذخرات

2. رشاشة تدريب ، مخزمه ، مطرقه ، قطعه خشبيه 10x10سم ، مشمع ومنضده ، تصاوير توضيحية ان وجدت .

الساعات التعليمية

3. ثلاث ساعات تدريبيه كل منها (45) دقيقه .

الامور التمهيدية

4. اجراء تحوطات الامان .

المراجعة

5. فكك الرشاشة تفكيكاً مفصلاً واتركها مفككه .

ادارة الدرس

المدخل

6. اشرح الغاية من الدرس .

وضح وفسر .

البدن : (الشكل 5)

7. يعتبر البدن القسم الرئيسي للرشاشة وفائدته مسك اقسام الرشاشة والسيطرة على الاقسام الرافسة ويتألف البدن من الاقسام التالية :-

أ. القسم الامامي : من البدن مخروطي الشكل وتوجد في القسم الامامي منه مجال لتثبيت السبطانة ومجال لنتوء تثبيت السبطانة ومجال مفتوح الطرفين لمحور رابط السبطانة مع البدن ومن جهة اليسار مجال مفتوح مستطيل الشكل لتثبيت رابط سبطانة ومن جهة اليمين مجال دائري الشكل لتثبيت حلقة الاحكام مع صامولة تثبيت محور رابط السبطانة .

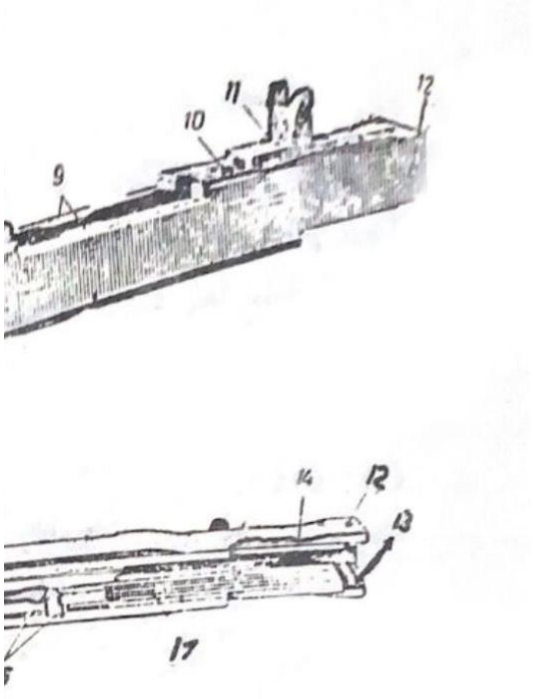
ب. القسم العلوي : وفيه مجال لتثبيت سدادة م/ط ويوجد في القسم العلوي كلاب نابضي لتثبيت عدة الاملاء مع غطائها في الوضع العمودي ويوجد مجال لمحور ربط عدة الاملاء وغطائها على البدن ، ويوجد على جانبي البدن كتفي البدن لتثبيت البدن على المسند .

جـ. القسم الوسطي من البدن : ويحتوي على فتحة الاملاء ويوجد نتوء بارز لتثبيت بدن عدة الاملاء وتحديد حركتها ويسمى (نتوء التمركز) وفي البدن ومن الداخل واسفل قاعدة السدادة تماماً تحدب مسطح الغاية منه دفع القذائف الى الامام عند رجوع الاقسام الى الخلف .

د. القسم الخلفي من البدن : القسم الخلفي من البدن مفتوح وتوجد في نهايته الخلفية من الداخل

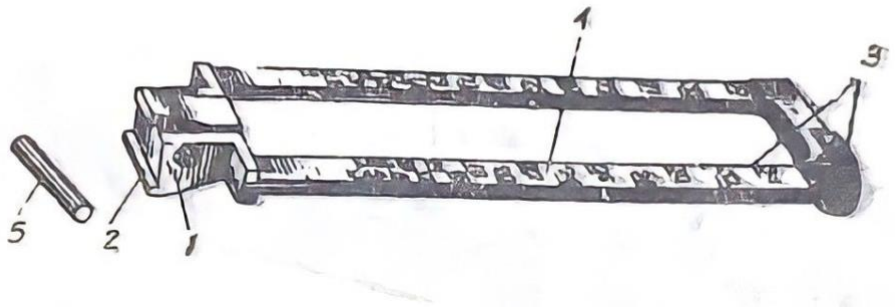
اظلع واخاديد عمودية لتثبيت الصفيحة الخلفية ، كما يوجد من الاسفل تماماً من الخارج اضلاع دلاله لتثبيت بيت مجموعة الزناد كما يوجد داخل البدن (في الوسط) اضلاع ومجالات لتثبيت وتسهيل حركة قاعدة المغلاق كما يوجد في منتصف الاضلاع مجالين متقابلين للساني الغلق وفي النهاية الخلفية مجال دائري لتثبيت الصفيحة الخلفية على البدن بواسطة المسمار الملقطي . للبدن جدار ايمن وايسر للقسم الامامي من الجدارين سميك يتحمل حركة الاقسام ثم يعقبه قسم اقل سمكاً وفي مؤخرة الجدارين قسم سميك ايضاً لتثبيت الصفيحة الخلفية . وفي اسفل البدن ومن الامام مجال لحركة انبوب المدك .

هـ. السدادة الخلفية: (الشكل 6) فائدتها اعطاء زاوية الارتفاع المطلوبة لرمي الاهداف وتتألف من لوحة السدادة وقاعدتها_ فتحة تعشيق قاعدة السدادة وفي اسفل لوحة السدادة وفي القاعدة نابض لتثبيت لوحة السدادة في الوضع العامودي واعطائها الحركة النابضية , وتوجد على لوحة السدادة فرضة ومنزلقة لتثبيتها على الرقم المطلوب يوجد في اعلى لوحة السدادة لولب التنظيم الدقيق , تثبيت لوحة السدادة على القاعدة بواسطة محور تثبيت ,في مؤخرة لوحة السداد نتوء الغاية منه تحديد حركة السدادة الى الامام ,



صورة الشكل رقم (5)

1. مجال تثبيت السبطانة .
2. مجال نتوء تثبيت السبطانة .
3. مجال رابط ومحور الرابط للسبطانة .
4. مجال ذراع سدادة مقاومة الطائرات .
5. كلاب تثبيت عدة الاملاء في الوضع العمودي .
6. مجال محور لولب تثبيت عدة الاملاء .
7. مجال صامولة وحلقة احكام رابط السبطانة 0
8. كتفي البدن.
9. فتحه الاملاء .
10. مجال كلاب تثبيت العدة على البدن.
11. قاعدة السدادة .
12. مجال المسمار الملقطي لربط الصفيحة الخلفية .
13. اخاديد و اضلاع تثبيت الصفيحة الخلفية .
14. اضلاع دلالة بيت مجموعة الزناد .
15. مجالات قاعدة المغلاق .
16. مجالي لنهاية لساني الغلق.
17. مجالات المغلاق .



الشكل (6) لوحة السدادة

1.مجال محور تثبت السدادة على القاعدة .
2. مجال تعشيق السدادة على القاعدة .
3. لولب وبكرة التنظيم الدقيقة .
4. لوحة السدادة والتدرجات .
5. محور تثبيت السدادة .

8. السبطانة**:** (الشكل 7) الغاية منها توجيه طيران الرصاصة واعطائها الحركة الدائرية
الوصف **:** للسبطانة جف يحتوي على حلزنة فيها ثمانية اخاديد وثمانية سدود وتدور هذه الاخاديد والسدود باتجاه حركة عقرب الساعة اما الحجرة (مؤخرة السبطانة فتكون ملساء , قطر السبطانة 12,7 ملم وهي المسافة ما بين كل سدين متقابلين , وعلى القسم الخارجي من السبطانة ما يلي : -

أ. القسم الاسطواني : وهو القسم الذي يبدأ من مقدمة السبطانة وينتهي في الطرف الخلفي لتثبيت المدك ويحتوي على : -
اولاً . فوهة السبطانة .
ثانياً . اسنان ربط مخفف الرفس .
ثالثاً . مخف الرفس : والغاية منه تخفيف صدمة الغاز التي تضرب على وجه المدك وبذلك تخفف الصدمة عن الرشاشة مقدار (0,30 – 0,40) وعند الرمي لمقاومة لمقاومة لطائرات يحافظ على توازن الرشاشة .
رابعاً . مجموعة الشعيرة : وتتألف من قاعدة الشعيرة ومحافظ الشعيرة والزلاقة لغرض تحريكها الى اليمين واليسار اثناء التصفير وتثبت الشعيرة على الزلاقة بأسلوب لولبي , في الامام توجد فتحة الرمي والمصد الامامي والخلفي كما توجد فتحات جانبية للغاز واسنان لربطه على السبطانة .
خامساً . طوق مثبت ناظم الغاز : الغاية منه تثبيت ناظم الغاز ويحتوي على حجرة الغاز ومنفذ الغاز وقطره (6) ملم .
سادساً . ناظم الغاز : (الشكل 8) يسيطر على كمية الغازات اللازمة لإرجاع الاقسام الرافسة

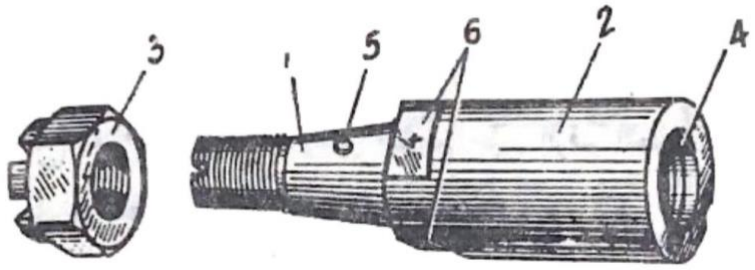
الى الخلف ويتألف من الاقسام التالية : ـ
(1) المسمار الملقطي وفائدته لتثبيت صامولة الغاز .
(2) صامولة ناظم الغاز لتثبيت الناظم على الطوق الامامي .
(3) ناظم الغاز عبارة اسطوانة يدخل فيها رأس المدك والناظم (القسم المخروطي) فيه ثقوب الغاز واسنان الربط , على ناظم الغاز تأشيرات (3)-(3,5) - (4) ملم وهي ارقام التنظيم لناظم الغاز ولأجل التنظيم افتح صامولة التثبيت ودور الناظم على الرقم المطلوب واجعله باستقامة المشعر لينظم الناظم على الرقم (3,5) وبعد و بعد رمي (500 - 600) اطلاقة ينظم الناظم على الرقم (3) وذلك لسوفان الاقسام اما الرقم (4) منظم عند عدم تيسر الوقت لتنظيف الرشاشة من الغازات المتسربة والتي تؤدي الى التوقف .

ب. بدن السبطانة : ـ وهو عبارة عن القسم المستوي من السبطانة وتوجد فيه قبضة نصاب الحمل والفائدة منها لحمل السبطانة ووقاية يد الرامي من الحرارة اثناء تبديل السبطانة للسبطانة الاحتياطية , ويوجد فيه من الاسفل مجال لتثبيت حلمة انبوب قضيب المدك .

9. المغلاق (الشكل 11) : فائدته .
أ. تقديم الاطاقة الى الحجرة .
ب. لغلق الحجرة .
جـ . احداث فعل الرمي .
د. لقف الظرف الفارغ .
هـ . لقذف الظرف الفرغ .
ويتكون من الاقسام التالية : ـ
أ . بدن المغلاق : والغاية منه ربط جميع اقسام المغلاق ويحتوي على مجال حتار الاطلاقة ومنفذ الابرة وثقب محور مثبت الابرة ومن الاعلى يحتوي على مجال القذف وسائقي الاطلاقة .



الشكل (7) السبطانة مع البدن



الشكل (8) ناظم الغاز

1. اسنا الربط .
2. اسطوانة ناظم الغاز .
3. صامولة تثبيت ناظم الغاز .
4. مجال رأس المدك .
5. ثقب الغاز .
6. مجالا حد الارقام وللتثبيت .

وفي الامام توجد الاكتاف الامامية للمغلاق وفائدتها الاستناد على وجه الحجرة والبدن عند تقدم المغلاق وفي الجانبين حاصرتي لساني الغلق ومجالي نتوء لساني الغلق الفتحات الجنابية والخلفية التي يدخل فيها القسم السميك للطارق والتي تأكد على لساني الغلق , ومن الداخل مجال أمامي للإبرة ومقدمة الطارق كما يوجد في القسم مجال اللقاف ونابضه , لسان المغلاق هو الذي يشتبك في قاعدة المغلاق , ومن الاعلى توجد مجرى موجه الاطلاقة ويكون في مقدمة الضلعين العلوين للمغلاق .

ب . الطارق وفائدته (الشكل 10)

اولاً. دفع الابرة واحداث فعل الرمي .

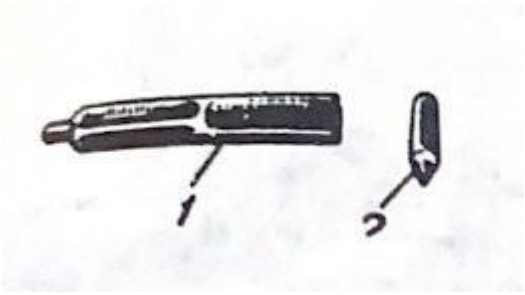
فتح لساني الغلق لإتمام عملية الغلق ويحتوي على مقدمة الطارق والخدين الامامين والقسم السميك من الطارق والخدين الخلفيين لتثبيت الطارق على قاعدة المغلاق .

جـ . لساني الغلق : وفائدتها لاشتباك في مجالي الغلق في البدن لإتمام عملية الغلق ومنع رجوع المغلاق الى الخلف اثناء الرمي في نهاية الساقين نتوءان الغاية منهما فتح وضم اللسانين .

د. الابرة : الغاية منها ضرب الكبسولة واحداث فعل الرمي وهي على شكل مسمار مضلع

مدبب الرأس وفي نهايتها من الاعلى جهة مسطحة وهو مجال مثبت الابرة .
هـ. اللقاف : وفائدته لقف الضرف الفارغ من الحجرة ويتألف من مخلب اللقاف ومجال محور مثبت اللقاف ونابض اللقاف ومحور اللقاف .

10. قاعدة المغلاق وقضيب المدك : (الشكل 9) الغاية منها حمل المغلاق والقيام بواجب الاقسام الرافسة وتتألف من : ـ
أ . اسنان في مقدمة قاعدة المغلاق لتثبيت قضيب المدك .
ب . مجال مسمار تثبيت قضيب المدك على قاعدة المغلاق .
جـ .اضلاع دلالة قاعدة المغلاق .
د . فتحة القذف .
هـ . مجال لسان المغلاق : القسم الخلفي من هذا المجال عريض للمساعدة في فتح نتوءي لساني الغلق والقسم الامامي من هذا المجال ضيق للتأثير على نتوءي لساني الغلق و ضمها ويساعد هذا المجال المغلاق في اخذ المساحة الحرة وقدرها (20) ملم وهذه عدم فتح الغلق اثناء الرمي قبل مغادرة الرصاصة من فوهة السبطانة .
و. الجدار الخلفي لقاعدة المغلاق : يصطدم بمصد قاعدة المغلاق في الصفيحة الخلفية وان هذا المصد يمنع اصطدام الطارق في الصفيحة الخلفية .
ز. اسفل قاعدة المغلاق وتوجد ثنية الظفر وفائدتها الاشتباك بالظفر اثناء نصب الاقسام .
حـ . حلمة لسان قبضة السحب : وفائدتها الاشتباك مع لسان قبضة السحب عند سحب الاقسام الى الخلف .



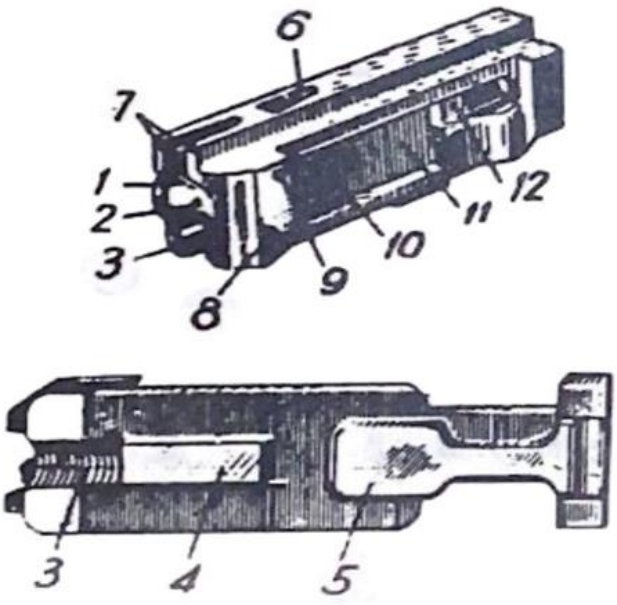
الشكل (9) 1. الابرة 2. محور تثبيت الابرة

الشكل (10) الطارق
1. مؤخرة الطارق .
2. الخدين الخلفيين .
3. القسم السميك للطارق .
4. الخدين الاماميين .

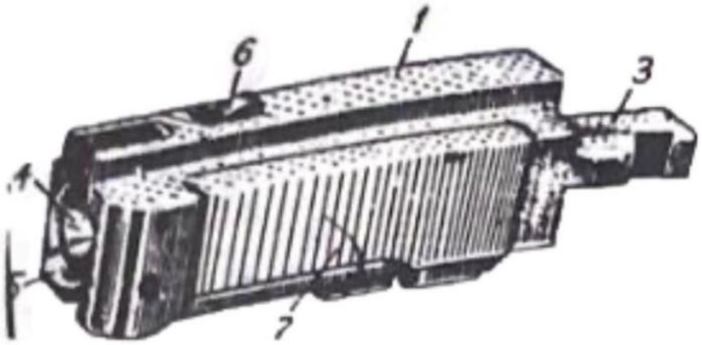


1. مجال حتار الاطلاقة
2. منفذ الابرة
3. اللقاف
4. مجال نابض اللقاف واللقاف .
5. لسان تثبيت المغلاق على القاعدة
6. مجال النهاية , المائلة للقذف .
7. سائقي الاطلاقة .
8. مجال محور مثبت اللقاف .
9. مجال محور مثبت القذاف .
10. مجال محور مثبت الابرة
11. مجال القسم السميك للطارق .
12. مجال نتوء لسان الخلة

الشكل (11) بدن المغلاق



شكل (12) المغلاق مع كافة اقسامه



1. الضلع الفوقاني للمغلاق
2. لساني الغلق .
3. الطارق .
4. الابرة .
5. اللقاف .
6. نهاية القذاف .

ط . قضيب المدك : وفائدته فتح وغلق الحجرة ورجوع الاقسام للخلف بتأثير الغاز و يتألف من : -

اولاً . يوجد في قضيب المدك من الامام حلقتين , الخلفية منها تكون كمسند لنابض الإرجاع ولأمامية لدلالة المدك عند حركته في الطرف الخلفي الموجود على السبطانة .

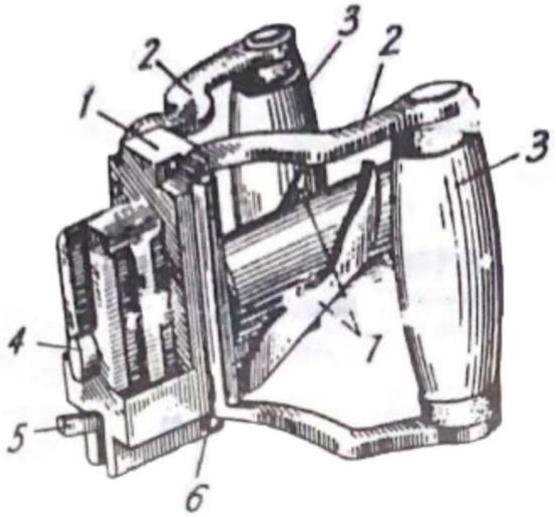
ثانياً . رأس المدك وفيه وجه المدك .

ثالثاً . لقضيب المدك اخاديد طويلة لتقوية .

رابعاً . في مؤخرة المدك مجالين لمفتاح التركيب .
خامساً . اسنان ربط القضيب لقاعدة المغلاق .
سادساً . في نهاية المدك شق لدخول مسمار مثبت دخول القاعدة في بالقضيب .

11. نابض الارجاع : والغاية منه لتخفيف الصدمة وتقديم الاقسام الى الامام بعد زوال تأثير الغاز .
12. انبوب قضيب المدك : وفائدته : -
أ . يدخل فيه نابض الارجاع وقضيب المدك .
ب. لاشتباكه بأسفل السبطانة وحصر نابض الرجاع وتقلصه في الداخل اثناء سحب الاقسام , وصفه : وفي القسم الامامي من الانبوب طوق لتحديد حركته ووسطه مخشن لسهولة مسكه وتدويره وفيه حلمة لتثبيته على السبطانة ومن الداخل فيه طوق لإسناد نابض الارجاع .
13. الصفيحة الخلفية : (الشكل 13)
تعتبر الصفيحة كجدار للبدن وتحديد حركة الاقسام الى الخلف وتتألف من الاقسام التالية : -
أ. عتلة الزناد وفائدتها رفع عتلة الظفر الى الاعلى .
ب. القبضات اليمنى واليسرى وتستخدم لمسك وتوجيه الرشاشة .
جـ . الزناد وفائدته رفع عتلة الزناد الى الاعلى .
د . بدن الصفيحة الخلفية .
هـ . اخاديد عامودية لتثبيت الصفيحة الخلفية على بدن الرشاشة .
و. مجال المسمار الملقطي لتثبيت الصفيحة الخلفية .
ز. القسم الامامي من الاعلى بروز مرتفع فائدته لطرق الصفيحة الخلفية اثناء التفكيك
ح . في الوسط مصد لتحديد حركة قاعدة المغلاق الى الخلف واعلى المصد مجال لمؤخرة الطارق من الاسفل ومن الاسفل مجرى عتلة الزناد وقد ثبتت العتلة لمسامير التثبيت .
ط . كم مصد قاعدة المغلاق ويحتوي على نابض الاسنان ومجال لمفتاح التثبيت والقسم الامامي من الكم يعتبر مسند للصفيحة الخلفية لقاعدة المغلاق .

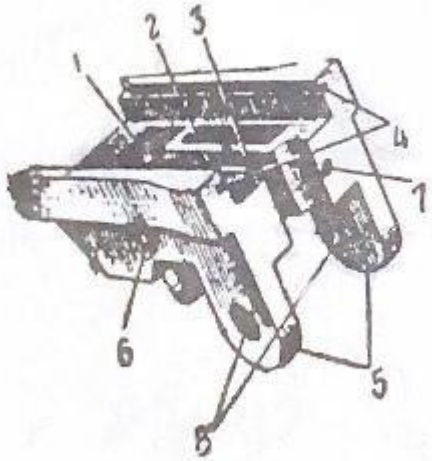
الشكل (13) الصفيحة الخلفية



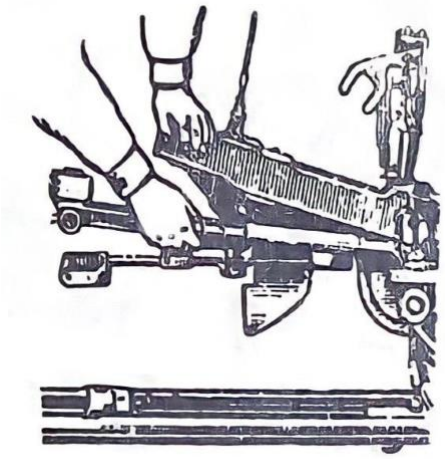
14. بيت مجوعة الزناد : (الشكل14)
عبارة عن قاعدة لضم مجموعة الزناد واجزاء الامام ويستخدم لربط نهاية الرشاش على المسند وفي القسم العلوي بدن مجموعة الزناد ممر طويل ذو ثلاث مجالات المجال الامامي منه للظفر والنابض والمجال الايمن لموقف الامان ونابضه والمجال الوسطي لعتلة الظفر للجدران .

الشكل (14) بيت مجوعة الزناد

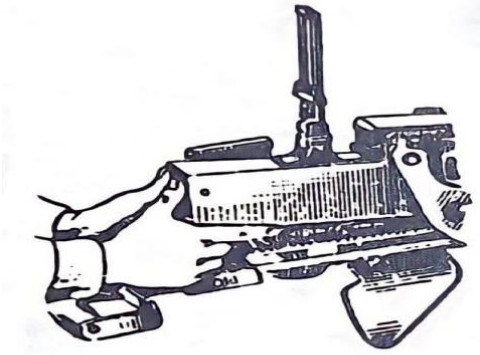
1. نتوء بارز للطرق اثناء التفكيك .
2. اذرع القبضات .
3. القبضات .
4. مصد .
5. عتلة الزناد .
6. محور عتلة الزناد .
7. الزناد



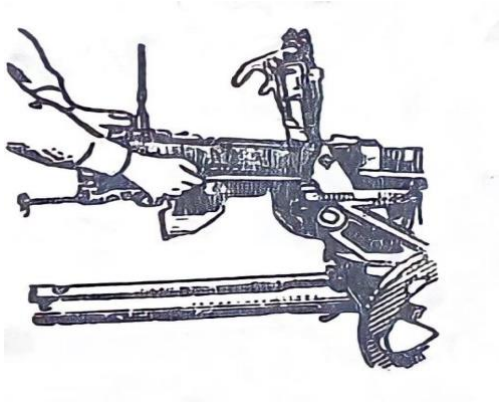
1. الظفر .
2. منظم مسار الامان ونابضه .
3. عتلة الظفر .
4. مجالات تثبيت بيت مجوعة الزناد على البدن .
5. بروزي ربط البدن على المسند .
6. مسمار الامان .
7. مجال محور تثبيت نابض مسمار الامان .



الشكل (15)



الشكل أ ـ



الشكل ـ ب

الشكل ـ جـ

الشكل (16) عتلة الظفر ومنظم الامان

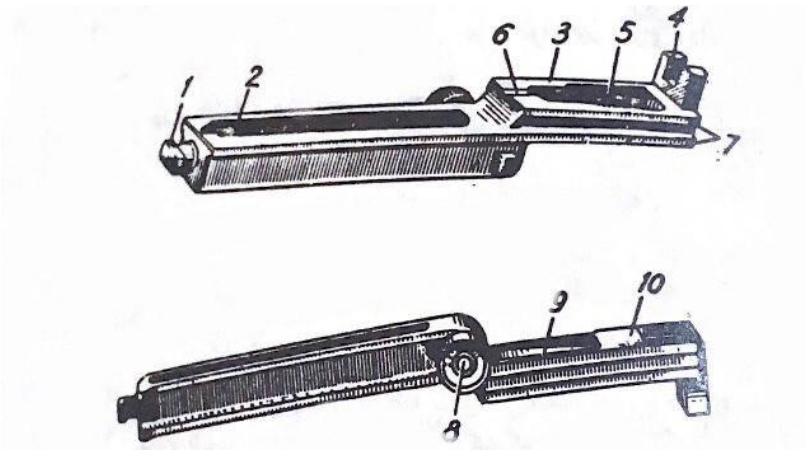
1. منظم مسمار الامان .
2. نابض مسمار الامان .
3. عتلة الظفر .
4. محور مثبت عتلة الظفر .





الشكل (17) المدك وقضيبه .

1. حافتي المدك .
2. رأس المدك ووجه المدك .
3. قضيب المدك .
4. مجال المفتاح .
5. اسنان الربط .
6. شق لدخول المحور .



شكل (18) قاعدة المغلاق

1. اسنان قاعدة المغلاق لتثبيت قضيب المدك.
2. فتحة القذف .
3. مجال لسان المغلاق .
4. مجال تثبيت الطارق .
5. مجال نهاية لساني الغلق .
6. المجال الضيق للساني الغلق .
7. اضلاع دلالة قاعدة المغلاق للتركيب على البدن .
8. بكرة السحب .
9. ثنية الظفر .
10. القطعة الفولاذية لثنية الظفر .

لجانبان مجالات طولانية لتركيب بدن مجموعة الزناد مع بدن الرشاشة , ثقوب لمسمار الامان ومجال عتلة الظفر ويوجد بروزان لربط الرشاشة على المسند وبمحور تثبيت وتتألف مجموعة الزناد من الاقسام التالية :

أ. الظفر: القسم العريض منه يوجد فيه مجرى لعتلة الظفر وفي الاسفل مجال لنابضي الظفر وفائدة الظفر الاشتباك بثنية الظفر في قاعدة المغلاق .

ب. نابض الظفر وفائدته اعطاء الحركة النابضية للظفر .

ج. عتلة الظفر: وفائدتها خفض الظفر الى الاسفل .

د. منظم مسمار الامان : وفائدته تنظيم مسمار الامان على وضع الامان والرمي .

هـ . مسمار الامان : وفائدته تأمين الرشاشة ويتألف من محور مسمار الامان وفيه مقطع مسطح ومحدب , لتدوير مسمار الامان على الوضعين الرمي والامان .

15. وصف بدن عدة الاملاء وغطائها : الشكل (23)

أ. الغاية من عدة الاملاء وغطائها ما يلي : -

اولاً . ضم جميع اقسام تحريك الشريط والسيطرة عليه .

ثانياً . الغطاء يحافظ على عدة الاملاء من الاوساخ .

ثالثاً . املاء الرشاشة .

ب. يتألف بدن عدة الاملاء من الاقسام التالية :

اولاً . غطاء البدن : يوجد في القسم الامامي من الغطاء مجالين تثبيت الغطاء وبدن عدة الاملاء على بدن الرشاشة كما يوجد كلاب نبضي لتثبيت الغطاء في الوضع العامودي في وسط الغطاء مجالين للوالب تثبيت بدن عدة الاملاء على الغطاء , وفي نهاية الغطاء مجال صغير لمحور تثبيت عتلة الزلاقة وفي النهاية الخلفية توجد المجالات التالية :

(1) شق طولاني لتثبيت كلاب بدن عدة الاملاء.

(2) في الوسط مجال دائري لمحور تثبيت عتلة الزلاقة ومن الخلف مجال نابض كلاب تثبيت بدن العدة وغطائها على بدن الرشاشة .

(3) في الجهة اليسرى ومن الاسفل مجال زر تثبيت بدن عدة الاملاء على بدن الرشاشة .

(4) ويوجد في الجهة اليمين واليسار شق طولاني وهو مجال عتلة تحريك الزلاقة ومجال دائري ن الجهتين لمحور تثبيت عتلة الاملاء .

(5) في اليمين يوجد غطاس لتثبيت عتلة الأملاء وتحديد حركتها ولولبين متشابهين من الجانبين لتثبيت النهاية الخلفية لعدة الاملاء .

(6) القسم الوسطي مجال الزلاقة ومجالات اضلاعها .

ثانياً . اقسام تحريك الشريط : عتلة الاملاء الغاية منها نقل حركة الاقسام الرافسة الى عتلة تحريك الزلاقة وتتألف من : -

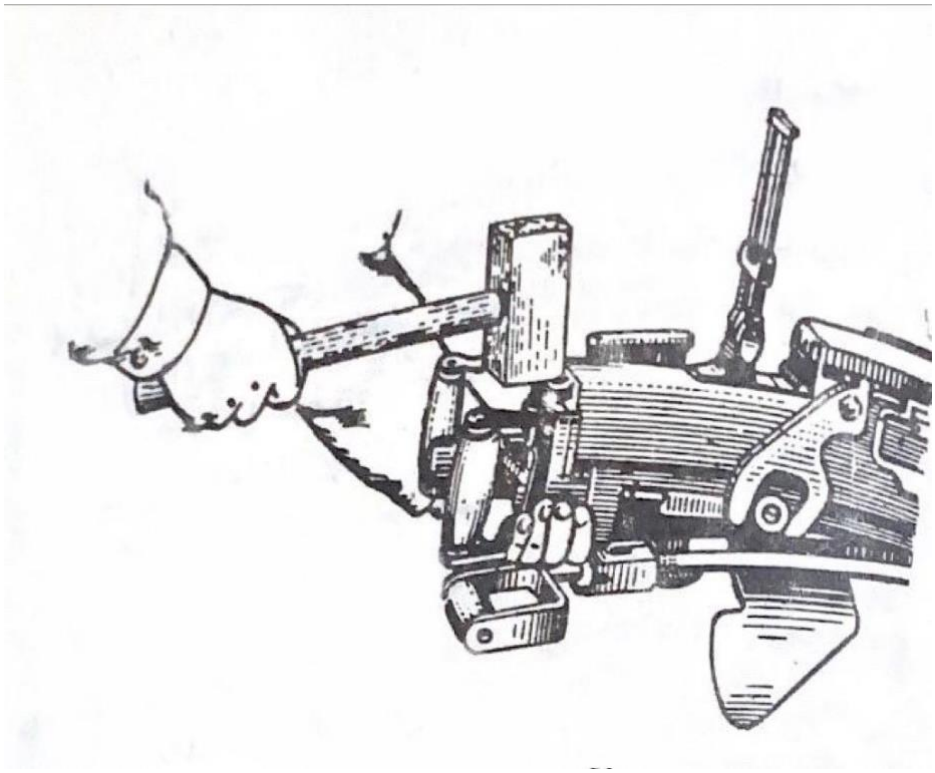
(1) ذراع العتلة .

(2) مجال بكرة السحب .

(3) مجال لتثبيت العتلة على المحور .

(4)مجال غطاس تحديد حركة العتلة .

(5) مجال الغطاء عند حركة العتلة للأمام والخلف .



الشكل (19) تفكيك الصفيحة الخلفية

ثالثاً . محور تثبيت عتلة الامان : فائدتها تثبيت عتلة الاملاء ونقل حركة عتلة الاملاء الى عتلة تحريك الزلاقة ولتثبيت عتلة محور الزلاقة ويتألف من الاقسام التالية :

(1) قسم مسنن لتثبيت الصامولة .
(2) مجال المسمار الملقطي ومجال عتلة الاملاء .
(3) أكرة تحريك عتلة الزلاقة .
(4) قرص دائري .
(5) صامولة تثبيت مع حلقتي احكام .

رابعاً . عتلة الزلاقة : فائدتها تحريك الزلاقة وتتألف من : -

(1) ذراع العتلة .
(2) مجال دائري .
(3) مجال أكرة عتلة الاملاء .
(4) محور تثبيت الزلاقة .

خامساً . الزلاقة : فائدتها سحب الشريط وتوجيهه الى عدة الاملاء وتتألف من : -

(1) مخلبي أملاء الزلاقة .

(2) نابضي الزلاقة .
(3) محور تثبيت مخلبي الزلاقة .
(4) مجال عتلة الزلاقة .
(5) صفيحة تثبيت الزلاقة على بدن عتلة الاملاء .

سادساً . عدة الاملاء : فائدتها لتثبيت الشريط اثناء الاملاء وفصل الاطلاقة من الشريط وتوجيه الاطلاقة نحو الحجارة وتتألف من الاقسام التالية :
(1)مجال تثبيت عدة الاملاء على بدن الرشاشة .
(2) موجه الاطلاقة وفائدته توجيه الشريط وفصل الطلقة من الشريط وتتألف من اربعة نتوءات للتثبيت .
(3) فتحة الاملاء
(4) مجالات تثبيت موجه الشريط وفاصل الاطلاقة .
(5)مجالات تثبيت موقف الشريط .
(6)الجدار الامامي والخلفي لتثبيت مجموعة العدة على بدن الرشاشة .
(7) مسند الشريط وفائدته اسناد ومن الاسفل محور تثبيت المسند .
(8) موقف الشريط وفائدته مسك الشريط ومنع رجوعه الى اليسار اثناء الاملاء
ويتألف من عتلة ذات نتوءين بارزين , نابض الموقف , محور تثبيت , مسمار ملقطي .

16. السدادة والشعيرة : -
أ. السدادة :
اولاً. لوح السدادة مثبت على بدن الرشاشة بقاعدة مثبتة على البدن .
ثانياً. في القاعدة حامل لوح السدادة ونابض تثبيت اللوح في كلا الوضعين العامودي والطي .
ثالثاً. في حامل السدادة عروتان لثبيت لوح السدادة وثقوب لمسمار مثبت اللوح .
رابعاً . لوح السدادة منحرف الى اليسار بمقدار (33) لتلافي انحراف الاطلاقة الى اليمين .
خامساً. لوح السدادة مجهز بمنزلقة ودولاب تنظيم المدى والكلاب التنظيم السريع المدى .
سادساً . اللوح مدرج من اليمين بأرقام شفعية ومن اليسار بأرقام وترية وكلها تدل على المدى بمئات الامتار .
سابعاً . لوح السدادة مجهز بفرضة للتصويب بها كتفان , الكنف الايمن إوطاء من الايسر لتلافي تأشير ميلان السدادة عل التصويب .

ب. الشعيرة : تتألف الشعيرة من : -
اولاً. قاعدة الشعيرة وهي مثبتة على حاملها بصورة لولبية في كلا القاعدة والحامل مشعر لتأشير موضع الشعيرة بعد التصفير ويمكن ازالتها وتأشير غيرهما حسب الحاجة .
ثانياً. لولب مثبت قاعدة الشعيرة مع صامولته لتثبيت الشعيرة في محلها وعند تصفير الرشاشة يجب ارخاء اللولب المثبت لأجراء التنظيم المطلوب للشعيرة .

ثالثاً . حلمة الشعيرة والقسم المربع لتدوير الشعيرة عند التصفير .
رابعاً. محافظي الشعيرة .

17. الشريط وصندوق العتاد .
أ. يسع الشريط المعدني (70) اطلاقة .
ب . الشريط عبارة عن قطعة واحدة يتألف من (70) فقرة مربوطة مع بعضها البعض بمعدل خمس فقرات كمجموعة واحدة بنابض سلكي ولكنها تنفصل اثناء الرمي على مجموعات .
جـ. توضع الشرائط داخل صندوق معدني .
د . لكل صندوق طوق في غطائه, لمنع الحركة الشريط اثناء التنقل .
هـ . يوجد في الصندوق عتلة لغلقه .
و. حمالة لحمل الصندوق .
ز. مجالات في القسم الامامي من الصندوق لتثبيتها على الرشاشة .

18. المسند
أ. فائدته حمل الرشاشة .
ب. وصفه : يتألف من الاقسام التالية : -
اولاً. قرص لتثبيته على قاعدة السرير وفيه مجال لطوق التأشير .
ثانياً . نتوء في مقدمة القرص وفيه شق لحلمة الطوق .
ثالثاً . كتفي المسند وفيه محور وصامولة ومسمار ملقطي لتثبيت بدن المسند عليه .
رابعاً . كتلة المسند وهي عبارة عن القاعدة الرئيسية التي يرتكز عليها مسند الرشاشة وفيها حركة جزئية الغاية منها المساعدة على تخفيف الرفس اثناء الرمي وجرى ربط قسمي المسند ببعضهما لولبياً .
خامساً . حاصرتين مع عتلتيهما لثبيت الرشاشة على المسند .
سادساً . جهاز الارتفاع السريع ويتألف من : -
(1) دولاب الجهاز وفيه حلمة تحديد زوايا الارتفاع (80) درجة للرمي الجوي .
(2) ضع الجهاز الايسر وتحته حاصرة صندوق العتاد مع كلاب تثبيت الصندوق .
(3) عتلة جهاز الارتفاع السريع .
سابعاً . جهاز الارتفاع الدقيق وفائدته لا عطاء دقة في التصويب والتصفير ويتألف :
(1) الصفيحة الجانبية لجهازي الارتفاع والتأشير .
(2) بكرة الجهاز الدقيق .
(3) عتلة جهاز الارتفاع والتأشير الدقيق .
ثامناً . حاصر مسند الاكتاف في بدن المسند .
تاسعاً. جهاز التأشير الدقيق : فائدته لإعطاء التأشير الجزئي الى اليمين والى اليسار ويتألف من بكرة تنظيم التأشير الدقيق مع محور التأشير .
عاشراً. مجرى لسان قبضة السحب وبجانبها الكلاب النابضي لتثبيت قبضة السحب في الامام .
الحادي عشر . حاصرة تثبيت الرشاشة على المسند وفيها مجال تثبيت الرشاشة ومجال العروة .
الثاني عشر . صفيحة قذف الظروف .
الثالث عشر . قبضة السحب وفيها لسان القبضة في الامام والقبضة الخشبية .
الرابع عشر . طوق التأشير ويتألف من قسمين مربوطين بمحور , للمحور بروز لتثبيت

القرص الموجود في المسند على قاعدته في السرير , في الطوق شق لخروجا الزيت والهواء .
الخامس عشر . عتلة ومجور تثبيت طوق التأشير .

19. السرير
أ. فائدته تركيب الرشاشة عليه والرمي عند ضرب الاهداف الارضية والاهداف الجوية .
ب. وصفه : يتألف من : -
اولاً. قاعة قرص التأشير .
ثانياً . نتوءات مدرجة لتثبت القوائم .
ثالثاً . القوائم الثلاثية وهي متصلة بالنتوءات الموجودة في مسامير اربط ,ويمكن فتح لساق الامامي لغرض تطويله او تقصيرها اثناء التحول من وضع الرمي الارضي الى الرمي الجوي وبالعكس .
رابعاً . عتلتي تثبيت الساق الخلفية .
خامساً . قفل الساق الامامي .
سادساً . مسند المرفق
سابعاً . قبضات السحب .
ثامنا . النعل والغارز (لكل ساق)

20. مسند الاكتاف
يستخدم مسند الاكتاف عند الرمي على الاهداف الجوية ويحتوي القسم الامامي على اخدود اخدود وكلاب تثبيت وفيه مقطع مسنن لتنظيم المسند بالنسبة الى طول الرمي للقطع , كلاب كلاب وعتلة تنظيم الحركة الجانبية للمسند , كما توجد صامولة لتطويل وتقصير المسند وفي الخلف يوجد ذراع المسند وفيه الوسادتين وصامولة لتطويله وتقصيره .

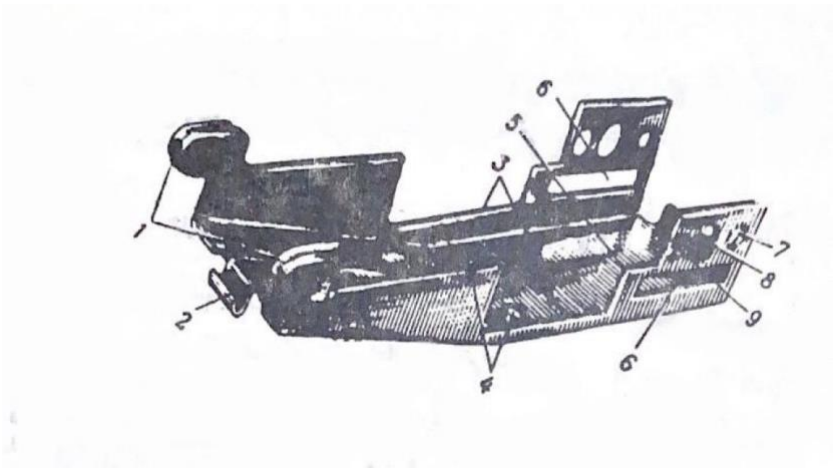
21. سدادة مقاومة الطائرات :
فائدتها : توجيه الرشاشة على الاهداف الجوية وتتألف من .
أ. الفرضة الخلفية وتتألف من الاقسام التالية :
اولاً . الفرضة .
ثانيا . حاصر لتثبيت الفرضة على سدادة الرشاشة .
ب . السدادة الدولابية وتتألف من الاقسام التالية :
اولاً. دولاب الفرضات ويتألف من :
(1) اطار المجال .
(2) دولاب الحركة المسننة .
(3) مقياس التصويب ويحتوي على (20) فرضة .
(4) قرص التدوير المسنن وهو مربوط على قبضة التدوير الذي يدور دولاب الحركة المسننة.
(5) القرص المسنن الذي ينقل الحركة الى دولاب مجال الطائرة .
(6) الدولاب المسنن مثبت على اطار السدادة الدولابية بواسطة اربع بكرات .
(7) كلاب تثبيت مجال الفرضات على مجال الطائرات .

(8) ان فرضات مقياس التصويب العشرين تحتوي على فرضات الارقام الوترية وفرضة الارقام الشفعية وهي تبدا من فرضة الصفر(البيضاء) وتنتهي بالفرضة (20) وضعت على كل فرضة زوائد تدل على الفرضات الزوجية وعدد تلك الزوائد يدل على رقم تلك الفرضة .
مثال : ان الفرضة التي فيها اربع زوائد تدل على انها الفرضة الرابعة , ويوجد مجالين وحلمة لتركيبه وتثبيته على ذراع الحامل .

ثانياً. دولاب مجال الطائرة :
وصفه : يشبه وصف دولاب الفرضات من حيث التصميم , توجد في وسطه ثلاث أسلاك لتثبيت الطائرة وفائدة الطائرة لتمثيل اتجاه طيران الطائرة الحقيقة لغرض التوجيه .

ثالثاً. المحور القلاب الذي يربط الدولابين (دولاب الفرضات ودولاب مجال الطائرة)
رابعاً. طوق تثبيت السدادة على الرشاشة : عبارة عن طوق يتألف من قسمين منفصلين وفيه لولب وصامولة لتثبيته على السبطانة وفيه اضلاع لتركيب ذراع حامل السدادة عليه .

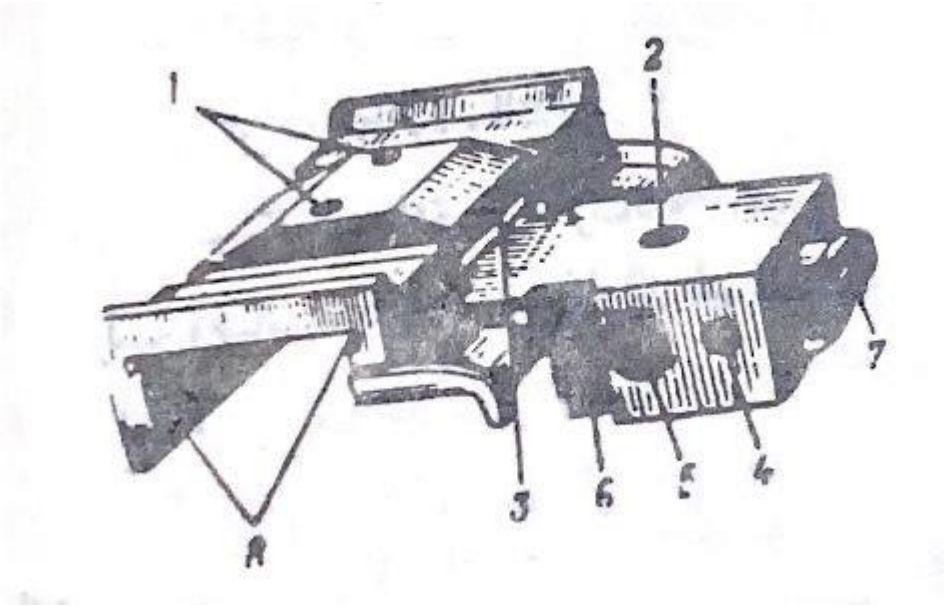
خامساً . ذراع حامل سدادة مقاومة الطائرات : يتألف من ذراع فيه نهايتين احدهما الحاصرة الامامية لتثبيته على الطوق وفي الاخرى حاصرة لتثبيت السدادة بواسطة لولب مجنح .



الشكل (20) غطاء عدة الاملاء

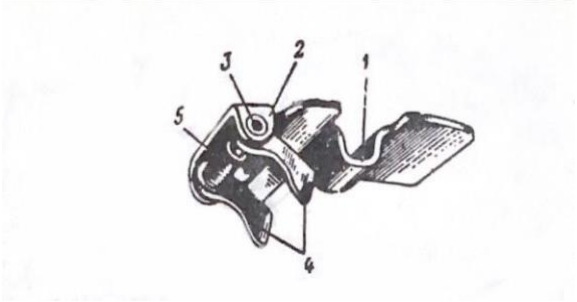
1.بروزات
2. كلاب نابضي .
3.شق ماسك الزلاقة.
4. ثقب اللوالب ماسك الزلاقة .
5. ثقب لمحور النهاية الخلفية للزلاقة .

6. فتحة مستطيلة لرأس عتلة الزلاقة .
7. ثقب للولب ماسك الزلاقة .
8. ثقب لمحور مثبت غطاء مجموعة الحمل .
9. ثقب لمجموعة الغلق



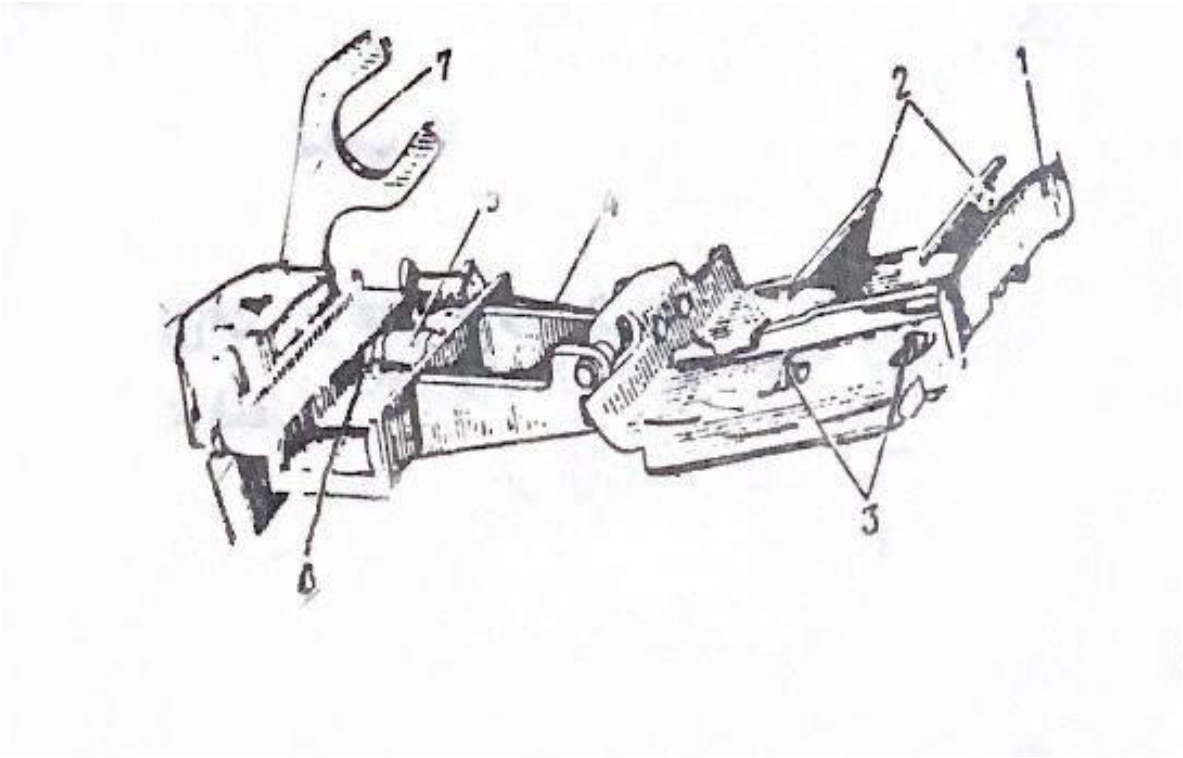
الشكل (21) ماسك غطاء زلاقة عدة الاملاء

1. ثقوب اللوالب .
2. مجال لرأس محور غطاء الزلاقة .
3. اخدود طويلي .
4. ثقب للولب ماسك الزلاقة .
6. ثقب لمجموعة الغلق .
7. كلاب بسن .
8. اخاديد الزلاقة .



الشكل (22) الزلاقة ومخال الاملاء العليا

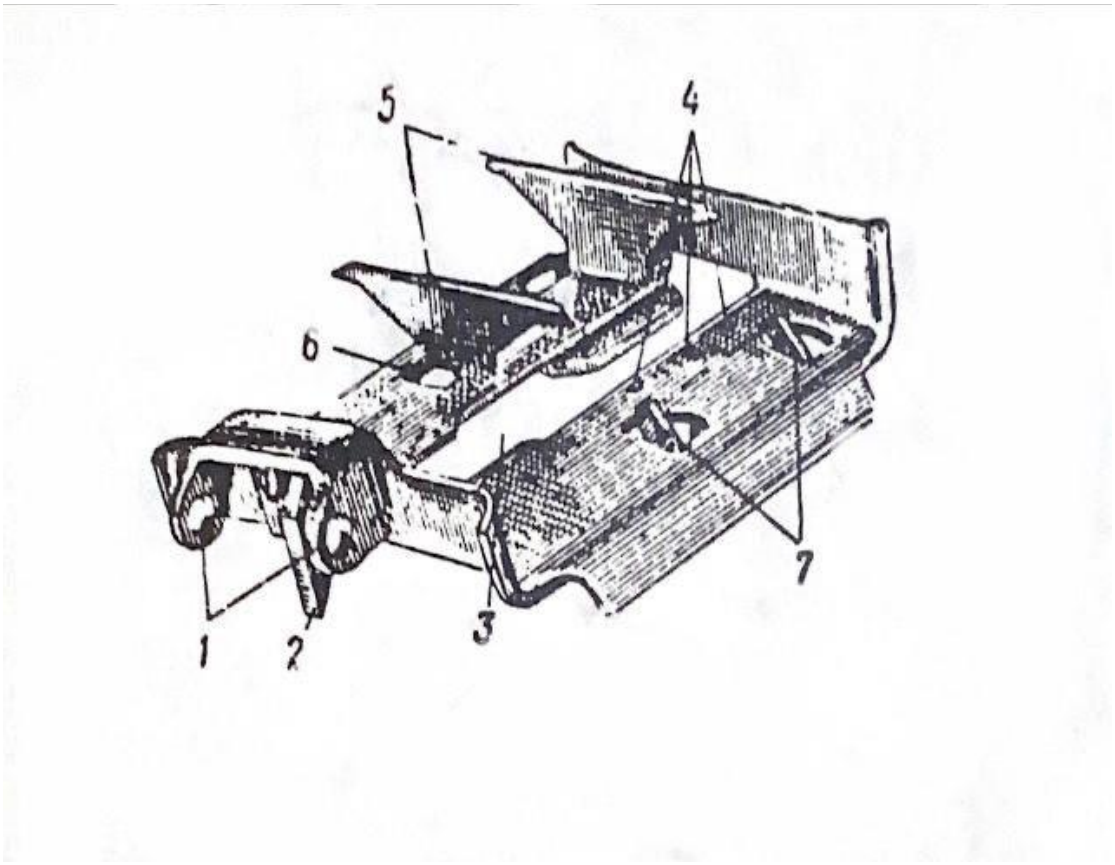
1. منحي .
2.بروز .
3.محور .
4.مخالب الاملاء العليا .
5.نابض .



الشكل (23) عدة الاملاء

1. قاعدة عدة الاملاء.
2.ساحب الشريط .
3.مخالب الاملاء السفلى .
4. غطاء .
5. زلاقة ومخالب الاملاء العليا .
6.عتلة الزلاقة .
7.عتلة عدة الاملاء .

8. محور عتلة عدة الاملاء .
9. مجموعة الغلق .



الشكل (24) قاعدة عدة الاملاء

1.بروزات .
2.دليل الاطلاقة .
3. ممر الاملاء .
4.ثقب لساحب الشريط .
5. ساحب الشريط .
6. شقوق مع بروزات لمحور مخالب الاملاء السفلى .
7. مخالب الاملاء السفلى

الختام
22. أسال الرهط واجب عل الاسئلة .
23. الاكثار من التمارين اذا تيسر الوقت .
24. لخص الدرس .

الدرس الخامس

الاملاء والتفريغ

ملحوظات المعلم

الغاية
1. تعليم الرهط املاء الشريط واملاء الرشاشة وتفريغها بصورة صحيحة .
المذخرات
2 . رشاشة , صناديق عتاد , اشرطة , عتاد تعليمي , مشمع مطري , كفوف جلد , قناع الوقاية من الغاز .
الساعات التدريبية
3 . ساعتان تعليمتان تطبقان بالتعاقب مدة كل منها (45) دقيقة .
الامور التمهيدية
4 . أجراء تحوطات الامان

ادرة الدرس

المدخل
5 . اشرح الغاية من الدرس كما مدون في الفقرة (1) اعلاه .
املاء وتفريغ الشريط : ـ
فسرو اوضح املاء الشرط :
أ . افتح غطاء صندوق العتاد واخرج الشريط وضعه على مشمع ارضي او على منضدة بحيث يكون القسم المنحني من الشريط على صدرك ولسان الشريط الى الجهة اليسرى .
ب . يجب حفظ الاطلاقة الفاسدة واستبدال الرؤوس المرتخية او ذات النتوء و الا فأنها ستسبب عطبً في الية الاملاء وفي الحجرة .
جـ . ضع الطلقة على فقرات الشريط بحيث يكون حتار الاطلاقة امام القسم المنحني من حلقة الشريط ـ والرصاصة الى الامام ثم اضغط على الطلقة من الخلف اولاً ثم من الامام حتى تأخذ الطلقة محلها في الفقرة وكذلك تملا بقية الاطلاقات .
د . ضع الشريط في داخل الصندوق بحيث نلاحظ دخول القسم الخلفي للشريط ويجب ان يكون لسان الشريط الى الاعلى وحتار الاطلاقة نحو صدرك وغطاء الصندوق الى الجهة اليسرى.
هـ .سد غطاء الصندوق واغلقه .

6 . تفريغ الشريط :

فسر ووضح : ـ

أ . افتح غطاء الصندوق واخرج الشريط وضعه على المشمع بحيث تكون الاطلاقات الى الاعلى والقسم المفتوح من الفقرات الى الاعلى .
ب . سيطر على الشريط باليد اليسرى وباليد اليمنى ارفع رأس الاطلاقة الاولى الى الاعلى حتى نفك اشتباكها من الفقرة ابتداء من اول فقرة في الشريط وهكذا يتم تفريغ باقي الاطلاقات .

7 . مرن الرهط .
8 . املاء الرشاشة : -
فسر واوضح : -
أ. واجبات العدد (1)
اولاً. نضع عتلة الامان على الرمي .
ثانياً. يسحب قبضة النصب الى الخلف .
ثالثاً. يعيد قبضة النصب الى الامام ثم يئمن الرشاشة .
ب. واجبات العدد (2)
اولاً. يدخل لسان الشريط في فتحة الاملاء .
ثانياً. يدفع الشريط خلال الفتحة بحيث تصبح الاطلاقة الاولى على مخالب الاملاء للزلاقة.
ثالثاً. يضع عتلة الامان على الرمي ولسحب الاقسام الى الخلف .
9. تفريغ الرشاشة .
اتبع السياق التالي عند تفريغ الرشاشة : -
أ. واجبات العدد (1)
اولاً. ضع عتلة الامان على الامان .
ثانياً. ترفع غطاء بدن الرشاشة (عدة الاملاء) بإبهام اليد اليمنى الى ان يشتبك بالكلاب المثبت .
ب. واجبات العدد (2)
اولاً. يفتح غطاء الصندوق كلياً .
ثانياً. يرفع الشريط الى الاعلى ويخرجه' ثم يضعه في داخل الصندوق ويسد الغطاء .
ثالثاً . نرفع صندوق العتاد من الرشاشة .
رابعاً. يخلص الاطلاقة من المغلاق ويرجع الاطلاقات الى الشريط ويسد الصندوق .
جـ . واجبات العدد (1) بعد الرمي .
اولاً. يضع مسمار الامان على الرمي .
ثانياً. يقدم الاقسام تحت السيطرة الى الامام .
ثالثاً. يسد غطاء بدن الرشاشة .
رابعاً. يؤمن الرشاشة .
10. مرن الرهط
الختام
11. اسئل الرهط واجب على اسئلته .
12. اكثر من التمرين حسب تيسر الوقت .
13. لخص الدرس .

الدرس السادس
الية الرشاشة دوشكا ذات الركائز
ملحوظات المعلم

1. الغاية :تعليم الرهط الية الرشاشة دوشكا .

2. المذخرات : رشاشة , عتاد تعليم ,صناديق عتاد مع اشرطة , تصاوير توضيحية , مطرقة , قطع خشبية .

3. ساعات التدريب : ثلاث ساعات تدريبة كل منها , (45) دقيقة .
4. الامور التمهيدية : أجراء تحوطات الامان .

ادارة الدرس

5. المدخل : شرح الغاية من الدرس والمبين في الفقرة (1) اعلاه ولاستخدام الرشاشة بدقة تامة يجب على اعداد المفرزة ان يلموا الماماً بعمل كل اقسم الرشاشة خلال كل مراحل عمل اليتها ويتحقق ذلك من دراسة اقسام الرشاشة دراسة مفصلة .

6. تقسم الالية الى ما يلي : -
اوضح وفسر الالية قبل الاملاء .
أ. نابض الارجاع ممتد ورأس المدك داخل اسطوانة الغاز .
ب. وجه المغلاق مستقر على مؤخرة الحجرة وقاعدة المدك في اقصى الامام .
ج . الطارق داخل في مجاله بالمغلاق ومصطدم بمؤخرة الابرة .
د . الابرة بارزة في ثقبها في وجه المغلاق .
هـ. لساني الغلق منفرجين الى الخلف والى الجانب ومشتبكة مع مجالاتها في بدن الرشاشة .
و. عتلة الاملاء في اقصى الامام ومشتبكة مع كلابها .
ز. بكرة محور عتلة الاملاء الى الخلف وذراع عتلة الزلاقة والزلاقة الى اليسار.
ح. الظفر الاعلى بتأثير نابضه ومؤخرة عتلة الظفر الى الاسفل .
ط. عتلة الزناد الى الاسفل بفعل عتة الظفر .

ي . الزناد الى الامام .

7. أسأل الرهط واجب على اسئلته .

8. الالية اثناء الاملاء .

اوضح وفسر :-

أ. التهيئة : اجعل مسمار الامان على الرمي , ركب الشريط عل الرشاشة وملاء الرشاشة وامنها .
ب. عند سحب قبضة النصب سوف يشتبك لسان القبضة مع حلمة بكرة السحب فتنسحب قاعدة المغلاق والمدك الى الخلف كما يسحب الطارق الى الخلف ايضاً فيتخلص لساني الغلق من القسم السميك من الطارق .
جـ. يتوتر مجالي نتوءي لساني الغلق فتنظم الى الداخل .
د . استمرار رجوع الاقسام وقاعدة المغلاق ترجع الى الخلف وبهذه العملية تشتبك بكرة السحب مع عتلة الاملاء فتدورها الى الخلف ويتحرك محور عتلة الاملاء الى الجهة المعاكسة .
هـ. نتوء عتلة الاملاء سوف يحرك عتلة الزلاقة وبهذه الحالة تتحرك الزلاقة الى الجانب الايمن وبدورها تسحب الاطلاقة الاولى من الشريط بواسطة مخلبي الزلاقة .
و. وتصبح الاطلاقة باستقامة سائق الاطلاقة داخل الحجرة .
ز. وبرجوع الاقسام تضغط قاعدة المغلاق على الظفر وتخفضها الى الاسفل .
ط. بعد اصطدام الاقسام المتحركة بالصفيحة الخلفية تتقدم الاقسام الى الامام بتأثير نابض الارجاع المتقلص فيشتبك الظفر بثنية النصب وتبقى الاقسام المنصوبة .
ي. يكون نابض الارجاع متقلص .
ك. لزيادة الامان نضع مسمار الامان على الامان .

9. اسأل الرهط واجب على اسئلته .

10. الية الرمي .
وضح وفسر :-
أ. نضع مسمار الامان على الرمي .
ب. عند الضغط على الزناد ترتفع عتلة الزناد الى الاعلى وبدورها ترفع نهاية عتلة الظفر الى الاعلى فينخفض الظفر الى الاسفل فينفك اشتباك الظفر من ثنية النصب .
جـ. تتقدم الاقسام الى الامام بفعل نابض الارجاع المتقلص .
د. سائق الاطلاقة يدفع اول طلقة الى الحجرة بمساعدة موجه الإطلاقة .
هـ . تتحرك عتلة الاملاء الى الامام مع بكرة السحب فيتحرك محور عتلة الاملاء الى الخلف .
و . نتوء عتلة الاملاء يحرك عتلة الزلاقة الى الجانب الايسر ويشتبك مخلبي الزلاقة بالزلاقة الاخر .

ز. ويصطدم المغلاق في مؤخرة الحجرة ويتوقف المغلاق عن الحركة واللقاف ماسك بحتار الاطلاقة .
حـ. نتيجة تقدم قاعدة المغلاق والمدك الى الامام فيندفع الطارق فيؤثر القسم السميك من الطارق على لساني الغلق فتنفتح الى الخارج وتشتبك مع مجالاتها في البد وثم عملية غلق الحجرة .
ط . يضرب بالطارق على الابرة وبدورها على الكبسولة ويحدث فعل الرمي .
ي. تحدث غازات تدفع الرصاصة الى خارج السبطانة وعند وصول الغازات الى منفذ الغاز تسلك قسم منها الى اسطوانة الغاز والاخر يعقب الرصاصة .
ك. نؤثر الغازات رأس المدك وتحرك المدك وقاعدة المغلاق الى الخلف وباستمرارها بالرجوع يرجع الطارق فيتخلص اللساني من القسم السميك من الطارق .

ل. وعند رجوع الاقسام اكثر يؤثر مجالي لساني الغلق على نتوءي الغلق ويضمهما الى الداخل فتنفك عملية غلق الحجرة .
م. يرجع المغلاق مع القاعدة الى الخلف يكون اللقاف ماسك بحتار الظرف وبعد وصوله الى القذاف الظرف من فتحة القذف في البدن .
ن. عند رجوع الاقسام الى الخلف تؤثر بكرة السحب على عتلة الاملاء فتدورها الى الخلف فيدور محور عتلة الاملاء الى الجبهة المعاكسة فتحرك عتلة املاء عتلة الزلاقة والزلاقة في الجانب الايمن وبهذا يسحب مخلبي الزلاقة الشريط الى الايمين وتصبح الاطلاقة باستقامة الحجرة وسائق الاطلاقة مرة اخرى وعند تقدم الاقسام الى الامام تتكر الحركة السابقة .
ص. اذا رفع الضغط عن الزناد وكان الشريط ملأن غان الاقسام تبقى في الخلف اما اذا كان الشريط فارغاً فان الاقسام تكون في الامام .

الختام
11. اسأل الرهط واجب على اسئلته .
12. لخص النقاط الرئيسية في الدرس .

الدرس السابع

التسديد والتصويب والرمي

ملحوظات المعلم

الغاية

1. تعليم اعداد المفرزة التسديد والتصويب والرمي بالرشاشة دوشكا .

المذخرات

2. رشاشة , صندوق عتاد مع الشريط , عتاد تعليمي , هدف رشاشة .

الساعات التدريبية

3. ساعة تدريبة واحدة من (45) دقيقة وكذلك تطبق ساعة اخرى ليلًا.

الأمور التمهيدية

4. اجراء تحوطات الامان .

المراجعة

5. راجع الدرس (املاء وتفريغ الرشاشة) وأمن الرشاشة .

أدارة الدرس

المدخل

6. اشرح الغاية من الدرس وبين بان التسديد والتصويب الصحيحين يجعلان الرمي جيداً وذلك مما يزيد ثقة اعداد الرشاشة بسلاحهم .
7. التسديد :.

فسر واوضح : - .

أ. يوجد على الجبهة اليمنى للسدادة ارقام شفعية من 2 الى 34 ومن الجبهة اليسرى وارقام وترية من 1 الى 35 وكل رقم يعطي المسافة بمئات الامتار .

ب. للتسديد اضغط على غطاس المنزلقة وحرك المنزلقة الى قرب الرقم المطلوب للمدى ثم نظم التسديد بواسطة بكرة التنظيم الدقيق بحيث يكون كتفي المنزلقة العلوية باستقامة

الخط الكائن تحت الرقم المطلوب اما للخمسينيات فتنظم المنزلقة على منتصف المسافة بين الرقمين .

8. مرن الرهط
9. التصويب .

فسر واوضح .

بأن قواعد التصويب بهذه الرشاشة هي كما في بقية الاسلحة الخفيفة لتوجيه تصويب يتبع ما يلي : -

أ. عند صدور الايعاز (300 نقطة التصويب وجه) يقوم العدد (1) بتنظيم المدى على السدادة ويقوم العدد (2) بفتح عتلتي الارتفاع الدقيق والسريع اما العدد (3) (عدد مدد مقاومة الطائرات الذي يكون ممتداً الى يمين العدد (1) وخلف الدولاب الايمن) فيقوم بفتح عتلة التنشير.

ب. يقوم الرامي عدد (1) بالتصويب التقريبي ويوعز الى باقي الاعداد (ثبت) .

جـ. يقوم مساعد الرامي عدد (2) بشد عتلة الارتفاع السريع فقط .

د . يقوم العدد (3) بشد عتلة التنشير .

هـ. بعد ان يشد العددان العتلات يقوم الرامي بتوجيه التصويب بصورة دقيقة بواسطة بكرة التنظيم الدقيق للارتفاع والربت على قبضات المسك للجبهة ثم يشد عتلة الارتفاع الدقيق ويخبر (تم) .

10. يدعو المعلم الرهط لمشاهدة تصويبه ويفحص التصويب بعد مشاهدة كل ثلاثة او اربعة اشخاص للتأكد منعدم تغير التصويب .
11. مرن الرهط .
12. الرمي .

فسر واوضح .

عند صدور الايعاز (ارمي) يقوم الرامي بالأعمال التالية : -

أ. يرفع مسمار الامان على الرمي ثم يمسك القبضات .

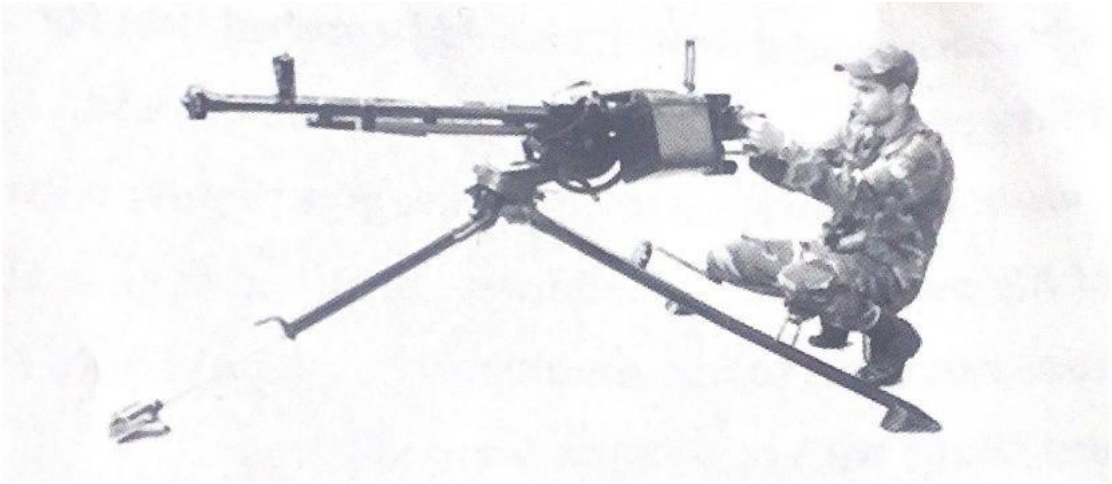
ب. بواسطة السبابتين يسحب عتلة الزناد الى الخلف دون النظر خلال المسددين فيحدث فعل الرمي .

جـ. يترصد الرامي رميه ويصحح توجيه رشاشته اذا اقتضى الامر .

د. يرمي الرامي بهذه الرشاشة بصليات تتراوح بين (10- 20) طلقة .

هـ. عند صدور الايعاز (قف) يرفع الرمي الضغط عن عتلة الزناد ويمسك القبضات وعند صدور الايعاز (ارم) يداوم بالرمي وعند فراغ الرشاشة تملأ بشريط ملأن .

13. مرن الرهط .
14. اسأل الرهط واجب على اسئلته .
15. لخص الدرس .



الشكل (25)

الدرس الثامن

ادامة الرشاشة

ملحوظات المعلم

الغاية

1.تعلينم الرهط ادامة الرشاشة وتنظيفها وتزيتها والحفاظ عليها .

المذخرات

2. رشاشة , مرود التنظيف , زيت , قطعة قماش , مزيج من النفط والبانزين , مطرقة , مخزمة , مشمع او منضدة , مفتاح تفكيك , قناع الوقاية من الغاز .

الساعات التدريبية

3.ساعة تدريبة واحدة مدتها (45) دقيقة .

الامور التمهيدية

4. تحوطات الامان .

ادارة الدرس

المدخل

5.اشرح الغاية من الدرس وبين بأنه اذا اعتنينا بالرشاشة الاعتناء اللازم وحافظنا عليها اثناء

الاستعمال والخزن فانه يمكن الوثوق من صحة اشتغالها في جميع الاوقات يجب ادامة الرشاشة في الاوقات التالية :

أ . قبل الرمي .
ب . اثناء الرمي .
جـ . بعد الرمي .
د . بعد التدريب اليومي .
هـ . ادامة وتنظيف الرشاشة المخزونة .

6. ادمة الرشاشة قبل ارمي :
فسر ووضح : يجري التنظيف قبل الرمي كما يلي : -
أ . فك الرشاشة تفكيك عاماً .
ب. هيء مرود التنظيف وذلك بتركيب القطع الثلاث للمرود على بعضها ثم ضع قطعة قماش مناسبة في الثقب الاول وادخل اطرافها في الثقب الثاني .
جـ. نظف السبطانة بإدخال المرود من الحجرة ولا يجوز ادخال المرود من الفوهة الا في التنظيف اثناء المعركة .
د . نظف الاقسام المتحركة ثم عدة الاملاء والبدن وزيتها خفيفاً عذا الاقسام المعرضة للغاز .
هـ . نظف ناظم الغاز وهو في حمله ثم تأكد من تنظيف الرقم المطلوب على المشعر .
و . نظف باقي الاقسام بصورة عامة وزيتها .

7. مرن الرهط .

8. ادامة الرشاشة اثناء الرمي :
فسر ووضح :
يجب تنظيف الرشاشة خلال المعركة وفي الفترات التي تتخلل الرمي بالاستفادة من اية فرصة قد تسنح ويشمل التنظيف ما يلي : -
أ. اسحب الاقسام وضع مسمار الامان على الامان .
ب. ادخل مرود التنظيف من الفوهة وفيه قطعة قماش مغموسة بالزيت ونظف السبطانة من الغازات .
جـ . بد قطعة القماش بأخرى وجفف السبطانة .
د . نظف الاقسام المتحركة وزيتها خفيفاً .

9. مرن الرهط .

10. ادامة الرشاشة بعد الرمي :
فسر ووضح :
يجب تنظيف الرشاشة بعد الرمي مباشراً في الميدان ويتم ذلك بأجراء التفكيك العام وازالة الترسبات والاوساخ ثم التزيت مع التأكد من تنظيف السبطانة , وبعد العودة الى الثكنة يجري التنظيف لمدة ثلاث او اربعة ايام ومن الاسلوب التالي :

أ. فكك الرشاشة تفكيكاً عام .
ب. اجر التفكيك المفصل للأقسام التي لا يمكن تنظيفها وهي مركبة .
جـ. يستخدم للتنظيف عادةً مزيج من النفط والبانزين (50%) لكل منهما .
د . نظف كافة الاقسام ثم زيتها .
هـ . تأكد من نظافة الرشاشة وبالأخص الاقسام التالية : -
اولاً. انبوب قضيب المدك .
ثانياً. نابض الارجاع والمدك .
ثالثاً . ناظم الغاز .
رابعاً . السبطانة .

ملاحظة : لا يجوز تفكيك ناظم الغاز اكثر من مرة واحدة بعد الرمي لغرض التنظيف .

11. مرن الرهط .
12. التنظيف بعد فترة التدريب اليومي :
فسر ووضح
يجب تنظيف الرشاشة المستخدمة للتدريب بعد العودة من التدريب وتزيتها كما يلي : -

أ. امسح الاقسام الخارجية من الاوساخ ثم نظف السبطانة بالمرود .
ب. نظف وزيت القسام المتحركة .

13. مرن الرهط .

14 . تنظيف الرشاشة المخزونة .
يجب تنظيف الرشاشة اسبوعياً او كل عشرة ايام على الاكثر وذلك بأزالت الزيت القديم وتنظيف كافة الاقسام واعادة تزيتها .

15. كيفية الحفاظ على السلاح .
عند ادخال الرشاشة الى المشجب يجب ملاحظة النقاط التالية : -
أ. التأكد من ان الاقسام في الامام ومسمار الامان على الامان .
ب. غطاء البدن مغلق ز
جـ . عتلة الاملاء باقصى الامام .
د . قفل الركائز الثلاث ومسند المرفق الى الداخل والرشاشة افقية باستقامة الركيزة الامامية .
هـ . التأكد من ان عتلة التنشير وعتلة الارتفاع السريع والدقيق مشدودة .
و . السدادة على الصفر ومطوية وقبضة السحب في اقصى الامام .

16. ملاحظات عامة حول السلاح .
أ .لا يسمح في الرشاشة الجديدة بإزالة الزيت الموجود في القسم العلوي لكي لا يتغير الصبغ .

ب. ان قطر الغاز وقطره (3,5) ملم الموجودة فب منظم الغاز يستخدم في الرشاشة الجديدة , وحال اطلاق حوالي (100) اطلاقة يجب استخدام الثقب ذو قطر (3) ملم واذا كان الارجاع غير كاف او ان درجة الحرارة المحيطة او الضغط الجوي فتنخفض جداً فيمكن استخدام الثقب ذو قطر (4) ملم .

جـ. بعد تركيب السبطانة على المغلاق يجب تدوير صامولة تثبيت السبطانة بقوة في حالة عدم حدوث فعل الرمي او ان الظرف الفارغ لم يخرج اثناء الرمي وهو ما يسب التلف لقفل السبطانة او يجعل من تفكيك السبطانة غير ممكن .

د. عند تركيب الية الاملاء فان حلقة ذراع قطب الاملاء يجب ان توضع في كل جانب من جوانب غطاء الاملاء وذلك لضمان سهولة العمل .

هـ. وبهدف املاء الشريط المفصلي يجب ان تدفع الاطلاقة الى الامام في كل فقرة في الشريط حتى يتعشق حتار الاطلاقة من حلقة الشريط , وسوف تنكسر فقرات الشريط اذا استخدمت اية طريقة اخرى في ادخال الاطلاقة داخل الشريط .

و. عند تركيب وتفكيك حاضن الكتف يجب ان يرفع القفل النابضي بعناية حتى لايغيير شكله .

ز. يجب استبدال السبطانة بأخر جديدة وان يجري تبريدها بالماء البارد بعد رمي (140) اطلاقة بها . وبعد الرمي يجب تفكيك منظم الغاز بعناية لأجل تنظيفه وتنظيف ثقوب الغاز وفتحة المكبس كما يجب العناية بتنظيف حجرة الاطلاقات وتزيتها .

الختام

17. اسأل الرهط واجب على اسئلته .
18. مرن الرهط حسب تيسر الوقت .
19. لخص الدرس .



الشكل (26) تنظيف السبطانة

الدرس التاسع

فحص وتفتيش الرشاشة
ملحوظات المعلم

1. الغاية

أ. التأكد من سلامة اقسام الرشاشة وصحة اشتغالها .
ب. التأكد من ان ارقام اقسام الرشاشة مطابقة لرقم البدن .

2. المذخرات

رشاشة , شريط مع صندوق عتاد , عتاد تعليم , حقيبة ادوات , مطرقة خشبية .

3.الساعات التعليمة
ساعتان تعليمتان كل منهما (45) دقيقة نهاراً , وتطبق ساعة واحدة ليلاً .

4. الامور التمهيدية
أجراء تحوطات الامان .

ادرة الدرس

5. المدخل
اشرح الغاية من الدرس .

6. فحص الرشاشة وهي مركبة : فسر
أ. من مسؤولية امر الحضيرة : ان يفحص الرشاشة بعد التنظيف الذي يجري في نهاية التدريب اليومي للتأكد من سلامتها ومن كون الرشاشة جاهزة للرمي على الدوام ز
ب. فحص الاقسام المتحركة : يجب نصب اقسام الرشاشة وهي مركبة ثم الضغط على الزناد وتقديم الاقسام المتحركة الى الامام لتأكد من صحة اشتغالها .
جـ. يجري فحص الرشاشة من الامام الى الخلف كما يلي : -
اولا . مطابقة الارقام المطبوعة على اقسام الرشاشة لرقم الرشاشة .
ثانياً . عدم وجود ملعب في السبطانة في حركتها الى جميع الجهات .
ثالثاً . التأكد من ان مانعة الوميض محكمة الشد وخالية من الاوساخ .
رابعاً . التأكد من ثبات حامل الشعيرة بصورة جيدة على السبطانة وان مسامير تثبيت الحامل مثبتة جيدا في محلها وانه ليس هناك انحناء او معب في الشعيرة وان محافظ الشعيرة سالمين .
خامساً . التأكد من اشتباك حلمة انبوب قضيب المدك في محلها .
سادساً . يجب ان يكون البدن والمحور المفصلي مثبت بصورة جيدة ومربوط على المسند بأحكام .
سابعاً . يجب التأكد من سلامة ونظافة البدن .
ثامناً . فحص السدادة والتأكد من سلامتها واشتغالها بصورة صحيحة .

تاسعاً . فحص الصفيحة الخلفية والتأكد من سلامة القبضات وثباتها في محلها .
عاشراً . فحص عدة الاملاء من حيث التثبيت والكلاليب والنوابض والمحور والعتلة بوضعيها الافقي والعامودي ومن المهم وجود مسافة بين عتلة الاملاء والبدن لمنع الاحتكاك والتأكد من ان زلاقة الاملاء تشتغل بصورة صحيحة .
احد عشر . التأكد من حركة مسمار الامان وصحة عمله وعندما تكون الاقسام منصوبة .
ثاني عشر . عند سحب الاقسام الى الخلف يجب التأكد من حركة الزلاقة الى الجهة اليمنى مع بقاء الاقسام في الخلف , وعند الضغط على الزناد تتقدم الاقسام بقوة , يجب تقديم الاقسام تحت السيطرة
الثالث عشر . وضع الاشرطة داخل الصندوق بصورة صحيحة مع ملاحظة نظافة الاشرطة والصناديق وفحصها بوضعها على المنضدة او على مشمع للتأكد من سلامتها .
الرابع عشر . التأكد من سلامة العتاد ومن صحة املائه .

7. اسال الرهط
8. فحص الرشاشة وهي مفككة : فسر ووضح كيفية فحص وتفتيش الرشاشة المفككة الذي يجري عادةً بعد التنظيف والتفكيك المفصل .

أ. السبطانة

اولاً . فحص جف السبطانة والقسم الخارجي منها .
ثانياً . يجب التأكد من عدم وجود تأكل او سوفان او انحناء وانفتاح في جف السبطانة

ب. البدن : يجب ملاحظة البدن والتأكد من سلامته بصورة خاصة من اخاديد واضلاع المغلاق الموجودة داخل البدن .

جـ. المغلاق والمدك : يجب التأكد بصورة خاصة من ان اللقاف والقذاف والابرة وطارقها سالمة كما يجب التأكد من سلامة قضيب المدك ونابض الارجاع ومطابقة ارقمها لرقم الرشاشة .
د. بيت مجموعة الزناد : يلاحظ في فحص بيت الزناد صحة اشتغال مسمار الامان كما يجب التأكد من سلامة الظفر وعدم سوفان ضلعه الحاد .
هـ. فحص اجهزة التسديد : يجب التأكد من سلامة الفرضة والشعيرة ولوح السدادة كما يجب فحص سدادة مقاومة الطائرات والتأكد من سلامتها وصحة اشتغالها .
و. مجموعة عدة الاملاء : يجب التأكد من سلامة عدة الاملاء وغطائها والتأكد من عدم وجود اي كسر او طعج فيها ،والتأكد من سلامة جميع اقسام عدة الاملاء .
ز. الصفيحة الخلفية : التأكد من سلامة القبضات والزناد والمعدات ومسامير تثبيتها .
حـ. السرير : التأكد من ان السرير والركائز جميعها صالحة للعمل كما يجب التأكد من اشتغال دولاب التنشير .
ط. المسند : التأكد من سلامة المسند ومن صحة اشتغال اجهزة تنظيم الارتفاع الدقيق والسريع .

9. ملاحظات عامة حول الرشاشة .
أ. بما ان بدن الرشاشة وقاعدتها قابلان لتبديل فانه لا يسمح لرقم الموجود على البدن ان يتطابق مع الرقم الموجود على القاعدة الا ان الرقم الموجود على سدادة مقاومة الطائرات يجب ان يتطابق مع الرقم الموجود على بدن الرشاشة يجب ان يتطابق كافة الاجزاء في بدن الرشاشة مع كل منها في الرقم , وبنفس الشيء بالنسبة لأرقام الاجزاء في قاعدة الرشاشة .

ب. اثناء الرمي : اذا حدث ان اصاب الرامي نفسه او بسبب سوء التنظيم يجب تنظيم لوحة الدلالة لضمان ميل وجهها العلوي (110–115) درجة باتجاه جدار السرير .

الختام

10. اسال الرهط واجب على اسئلته .
11. مرن الرهط على اسلوب الفحص .
12. لخص الدرس .

الدرس العاشر

التوقفات والعمل الفوري

ملحوظات المعلم

1.الغاية

تعليم الرهط التوقفات التي تحدث في الرشاشة واسبابها وكيفية اصلاحها .

2.المذخرات

رشاشة , عتاد تعليم , ظرف مقصوص ,حقيبة ادوات , شريط , صندوق عتاد .

3. الساعات التدريبية

ساعتان تعليميتان كل منهما من (45) دقيقة تطبقان بصورة متعاقبة وساعة واحدة ليلاً .

4.الامور التمهيدية

تحوطات الامان .

ادارة الدرس

5. المدخل

اشرح الغاية من الدرس وبين انه توجد امور عامة تمنع او تقلل من حدوث التوقفات اثناء الرمي وبذلك تصبح الرشاشة سلاحاً يعتمد عليها وهذه الامور هي : -

أ. بذل العناية الكافية في ادامة الرشاشة بصورة صحيحة في الاوقات المخصصة لذلك لأنه ثبت ان معظم التوقفات تحدث من جراء تراكم الاوساخ واهمالها .

ب. يجب انتهاز كل فرصة سانحة اثناء المعركة لتنظيف الرشاشة .

جـ. يجب ارسال الرشاشة مرة واحدة في السنة الى المعمل لفحصها فحصاً كاملاً .

د . اذا حدث توقف اثناء الرمي وكانت الاقسام منصوبة فيجب عدم وضع مسمار الامان لتجنب حدوث كسره , يجب توجيه الرشاشة باتجاه الدريئة ثم رفع غطاء وبدن عدة الاملاء .

6. في الجدول المرفق التوقفات التي يحتمل حصولها في الرشاشة من بيان اسبابها وكيفية اصلاحها وعلى المعلم تفسيرها وتوضيحها للرهط وممارسته عليها .

نوع التوقف	الاسباب المحتملة	المعالجة
1.كذبة الرمي	**1. فساد الكبسولة او حشوة البارود** **2.كسر الابرة** **3. كسر او رخاوة نابض الارجاع** **4. توسخ الاقسام خاصة منفذ الابرة**	**1. طبق العمل الفوري** **2. افحص ابرة الرمي او نابض الارجاع وبدن أيا منهما او كليهما اذا دعت الحاجة** **3. نظف وزيت الرشاشة تزيتاً خفيفاً**
2. صعوبة القذف	**1.توسخ او وجود ترسبات الغاز على الاقسام المتحركة**	**1. نظف الرشاشة**

	2. كسر القذاف	2. افحص القذاف وبدله
3. استعصاء الظرف بين وجه المغلاق ومؤخرة الحجرة	1.عدم اكمال الحركة الخلفية للأقسام المتحركة 2. رخاوة نابض اللقاف	1. طبق العمل الفوري 2. فك الرشاشة وفتش عن سبب التوقف وازله
4. صعوبة اللقف	1. كسر اللقاف او نابضه 2. توسخ الحجرة 3. سوفان حتار الاطلاقة	1. طبق العمل الفوري اذا تكرر التوقف فرغ الرشاشة وفككها وفتش عن السبب وازله
5. عدم املاء الرشاشة	1. كسر مخلبي الزلاقة 2. كسر عتلة عدة الية الاملاء 3. كسر فقرات الشريط 4. عدم وضع الاطلاقات داخل الشريط بصورة صحيحة	1. فكك الرشاشة وبدل القسم المعطوب وارسلها الى المعمل اذا تعذر اصلاحها
6. استعصاء الاطلاقة في فتحة الاملاء الموجودة في عدة الاملاء	1. كسر زر تثبيت عدة الاملاء او اتساع مجراها 2. سوفان الغطاس في عتلة عدة الاملاء	1. ترسل الرشاشة على المعمل لا صلاحها
7. عدم املاء الشريط بصور صحيحة	1. خطاء في املاء الشريط 2. عطب الشريط	1. فرغ الرشاشة وافحص املاء العتاد في الشريط وتأكد من عدم وجود عطب فيه

8. قص الظرف في الحجرة	1. سوفان مجال حتار الاطلاقة في وجه المغلاق 2. سوفان لسان الغلق او مجالي الغلق 3. عدم اتمام عملية الغلق بصورة تامة	1. فرغ الرشاشة وادخل قضيب تنظيف الحجرة في داخل الحجرة وقدم الاقسام بشدة الى الامام ثم اسحبها لا خراج الظرف المقصوص ثم اعد الاملاء وداوم بالرمي

9. انحناء الاطلاقة اثناء دخولها في الحجرة	**1. كسر العتلة النابضية لتثبيت الاطلاقة على عدة الاملاء**	**1. ترسل الرشاشة الى المعمل لإصلاحها**

الختام
7. اسال الرهط واجب على اسئلته .
8.مرن الرهط على جميع انواع التوقفات .
9. لخص الدرس .

الدرس الحادي عشر

سياق احتلال موضع الرمي

ملحوظات المعلم

الغاية
1. أ . تعليم مفرزة الرشاشة تحميل الرشاشة في العجلة وتنزيلها .
ب. تعليم مفرزة الرشاشة سياق احتلال موضع الرمي .

المدخرات

2. سيارة 3 طن رشاشة ، اربعة صناديق عتاد مع عتاد تعليم ، حقيبة الادوات الاحتياطية ، قناع الوقاية من الغاز .

الساعات التعليمية

3. ساعتان تدريبيتان كل منها (45) دقيقة تطبق ساعة واحدة ليلا .

الامور التمهيدية

4. تحوطات الامان .

ادارة الدرس

المدخل

5. اشرح الغاية من الدرس وبين بان السرعة في احتلال موضوع الرمي والدقة في استعمال الرشاشة من اهم عوامل النجاح في المعركة ولكي تجعل المفرزة قديرة في انجاز واجباتها يجب تمرينها على الاركاب والانزال واحتلال موضوع الرمي وفق اسلوب محدد وبذلك يمكن اصابة الهدف بالصلية الأولى او الثانية على الاكثر .

التجمع والتفرق والركوب في العجلة :

6. فسر واوضح عند صدور الايعاز (امام العجلة تجمع) تتجمع المفرزة امام العجلة بثلاث خطوات على الترتيب التالي .
العدد (3) في اليمين والى يساره العدد (2) .
العدد (1) امامها بخطوتين في المنتصف .
السائق خلفهما بخطوتين باستقامة العدد (1) .

7. عند صدور الايعاز: (تفرق) يتفرق الرهط كما في تعليم المشاة .

8. مرن الرهط

9. الركوب في العجلة والنزول منها .

فسر ووضح : عند صدور الايعاز (امام العجلة تجمع) تتجمع المفرزة كما سابق تعليمه عند صدور الايعاز (اركب) يقوم الاعداد بما يلي : -
العدد(1) يستدير الى اليمين ويهرول الى الجانب الايمن للعجلة ويركب بجانب السائق .
العدد (3) يستدير الى اليمين ويهرول الى جانب العجلة الايمن ويركب داخل بدن العجلة في الجانب الايمن .
العدد(2) يستدير الى اليسار ويهرول الى جانب العجلة اليسرى ويركب داخل بدن العجلة في الجانب الايسر .
العدد(1) أمر العجلة يركب مع السائق ومنه تصدر جميع الايعازات والأوامر .

10. ترجل

فسر واوضح : عند صدور الايعاز (ترجل) يترجل الاعداد والسائق من العجلة ويتجمعون امامها كما سبق تعليمها .

11. مرن الرهط

12. تحميل الرشاشة .

أ. عند صدور الايعاز (امام العجلة تجمع) يتجمع الاعداد كما سبق تعليمه وعند صدور الايعاز (الرشاشة احمل) يهرول الاعداد الى الرشاشة ويقومون بما يلي : -

العدد (1) يمسك من السبطانة والساق الامامي .

العدد (2) يمسك من الساق اليسرى للرشاشة .

العدد (3) يمسك من الساق الايمن من الرشاشة .

السائق : يقف امام الرشاشة ويكون متهيأ لمساعدة الاعداد .

يرفع الاعداد الثلاثة الرشاشة ويساعدهم السائق في اسناد السبطانة ويضعونها في منتصف بدن العجلة وينظمون وضعها في منتصفها بمساعدة السائق الذي يسحبها من السبطانة .

ب. بعد تحميل الرشاشة في العجلة يناول السائق صناديق العتاد للعدد (2) الذي ينسقها في داخل العجلة .

جـ. يعطي العدد (1) سدادة مقاومة الطائرات للعد (3) .

د . يركب الاعداد في العجلة في المحلات المخصصة لهم كما سبق تعليمها .

هـ . يفتش العدد (1) العجلة وبعد ان يتأكد ان كل شيء كامل يركب في المحل المخصص له .

13. مرن الرهط

احتلال موضع الرمي

14. فسر واوضح : عند صدور الايعاز (موضع رمي خذ) يقوم الاعداد بما يلي : -

أ. يترجل العدد (1) والسائق يهرولون الى خلف العجلة وبمساعدة العدد (3,2) يفتحان باب العجلة الخلفية بينما يبقون العددان (3,2) في داخل العجلة .

ب. يناول العدد(3) سدادة مقاومة الطائرات الى العدد(1) الذي يضعها على بعد مناسب خلف العجلة , ويناول العدد (2) صناديق العتاد للسائق الذي يضعها على بعد مناسب من العجلة ايضاً .

ج. يحمل الاعداد الرشاشة الى قرب باب العجلة الخلفية ثم يترجلون , يمسك الاعداد والسائق

بالرشاشة كما فعلو في تحميل الرشاشة ويضعونها على الارض .
د. يفتش الاعداد الرشاشة ويخبرون العدد (1) بان كل شيء كامل .
هـ. يوعز أمر المفرزة للسائق بان يأخذ العجلة الى محل مناسب في الخلف ويغشها ويخفيها ويعود لمساعدة الاعداد .



شكل (27) في احتلال موضع الرمي

15. بعد تنزيل الرشاشة من العجلة يقوم الاعداد بما يلي : -

أ. الرامي العدد (1) يكون في مقدمة الرشاشة قرب قبضة ناصب الحمل .
ب. مساعدة الرامي العدد(2) يكون في يسار الرشاشة قرب مسند المرفق .
جـ. مسدد مقاومة الطائرات العدد (3) يكون في يمين الرشاشة قرب مسند المرفق
تحمل الرشاشة من قبل الاعداد , ويعاونهم بذلك سائق العجلة , اما اذا كان الموضع بعيد فيتم فصل بدن الرشاشة من مجموعة السرير , يحمل البدن من قبل العدد (2,1) ويحمل السرير من قبل العدد (3) رزمه وربطه .
يقوم الاعداد بالأعمال التالية : -
اولاً . الرامي : يضرب الرامي على الغارز برجله ويمتد خلف الرشاشة مستنداً على الذراعين و يفتح مسند المرفق ثم يفتح غطاء عدة الاملاء ولسان مسند الشريط ويقوم السدادة مع ملاحظة ان الرشاشة قد اصبحت افقية .
ثانياً . مساعد الرامي : يضع صندوق العتاد على الرشاشة ويملأها وعند الرمي يترصد الرامي ويكون موضعه الى يسار الرشاشة .
ثالثاً . مسدد مقاومة الطائرات : يمتد الى يمين الرامي خلف الساق اليمنى ويقوم بإرخاء وشد عتلة دولاب التنشير وذلك في الرمي على الاهداف الارضية بعد صدور الايعاز (تم)

16 . يمكن الرمي بوضعي الجلوس والانبطاح ويمكن تنسيب مسند المرفق حسب الوضع .

17. مرن الرهط .

قطع النار : فسر واوضح

18.عند صدور الايعاز (النار اقطع) تقوم المفرزة بما يلي : -
أ . تعطى الاشارة الى العجلة بالتقدم الى اقرب محل مستور خلف موضع الرمي .

ب . يفرغ الاعداد الرشاشة ويسحبونها الى خارج موضع الرمي (في الاسلوب الذي اتبوه في احتلال موضع الرمي) الى حيث تقف العجلة .
جـ . يوعز أمر المفرزة بتحميل الرشاشة ويجري التحميل بالأسلوب الذي سبق تعلمه , ثم يركب الاعداد في العجلة .
د . يفتش الاعداد الرشاشة ويعطون تمام الخبر .
هـ . يفتش امر المفرزة المنطقة وبعد ان يتأكد خلوها يوعز بالحركة .

19. مرن الرهط على احتلال موضع الرمي وقطع النار .

الختام

20. اسال الرهط واجب على اسئلته .
21. لخص الدرس .

الدرس الثاني عشر

التحول من وضع الرمي الارضي الى الرمي الجوي وبالعكس

ملحوظات المعلم

الغاية

1. تعليم الرهط تحويل الرشاشة من الرمي الارضي الى الرمي الجوي وبالعكس .

المذخرات

2. رشاشة ، صندوق عتاد من الشريط ، عتاد تعليم ، سدادة مقاومة الطائرات ، حقيبة الادوات، قناع الوقاية من الغاز .

الساعات التدريبية

3. اربع ساعات تعليميه مدة كل منها (45) دقيقة تطبق بالتعاقب ، يطبق الدرس ليلا ولمدة ساعتين .

الامور التمهيدية

4. أ . اجر تحوطات الامان .
ب . يجب تهيئة الرشاشة لضرب الاهداف الجوية والارضية على السواء لذا يجب ان تكون الرشاشة ملآنة وطرف السدادة لمقاومة الطائرات والفرضة الخلفية مركبتين على الرشاشة .

ادارة الدرس

المدخل

5. اشرح الغاية من الدرس ثم بين ان سياق العمل لتحويل الرشاشة من الرمي الاراضي الى الرمي الجوي يتم بثلاثة مراحل والعكس يتم بمرحلتين .

التحويل من الرمي الارضي الى الرمي الجوي

6. فسر واوضح المرحلة الاولى (مرحلة التهيؤ)
يقوم المعلم بواجبات العدد (1) وعليه ان يعين أحد افراد الرهط ليقوم بوجبات آمر المفرزة ويصدر الايعاز (لرمي الطائرات تحضر) .
أ. واجبات العدد (1) الرامي : عند صدور الايعاز (لرمي الطائرات تحض) عليه ان يقوم بما يلي : -
اولا . يضع عتلة المان على الامن .
ثانيا . يشد عتلة تثبيت طوق التنشير .
ثالثا . يفتح القفل الامامي للساق الامامية السيقان الخلفية .
ب . واجبات العدد (2) مساعد الرامي : يعين المعلم احد افراد الرهط ليعمل كعدد (1) ويقوم هو بواجبات العدد (2) يثبت عتلة الارتفاع السريع والدقيق .
جـ . واجبات العدد (3) مسدد مقاومة الطائرات : يعين المعلم العدد (2) من الرهط ليقوم هو بواجبات العد (3) .
اولا . يركب سدادة مقاومة الطائرات بعد اخراجها من الصندوق ويضعها فوق صندوقها والى الجانب .
ثانيا . تتأكد من تثبيت السدادة والفرضة الخلفية على الرشاشة .

7. مرن الرهط على واجبات الاعداد في المرحلة الاولى .

المرحلة التالية (مرحلة تحويل الرشاشة)

8. فسر واوضح .

يقوم المعلم بواجبات الاعداد بالتناوب عند تفسير وايضاح واجباتهم مستعينا في ذلك بأفراد الرهط .

أ. واجبات العدد (1)

يمسك الرشاشة من القبضات وبساعدة العددين (2،3) يركب الرشاشة لوضع مقاومة الطائرات .

ب. واجبات العدد (2)

اولا. يفتح الساق اليسرى .

ثانيا. يركب مسند الاكتاف .

جـ . واجبات العدد (3)

اولا. يرفع سدادة الرشاشة الارضية .

ثانيا. يفتح الساق اليمنى .

ثالثا. يركب سدادة مقاومة الطائرات على الطوق .

يتعاون العدد (2) و (3) على رفع الرشاشة الى الاعلى وذلك بمسكها من السيقان الخلفية ويفتحان السيقان .

9. مرن الرهط على المرحلة الثانية

10. المرحلة الثالثة (التهيؤ للرمي والرمي) . فسر واوضح واجبات الاعداء في هاذه المرحلة

يقوم المعلم بواجبات الاعداء عند تفسيرها وايضاحها للرهط مستعينا في ذلك بأفراد الرهط.

أ . **واجبات العدد (1)**

اولا. تثبيت كلاب مثبت الساقين الخلفية بعد رفع الرشاشة واخذها الوضع الصحيح .

ثانيا. ينظم مسند الاكتاف بالنسبة لجسمه .

ثالثا. يجعل عتلة الامان على الرمي .

ب . **واجبات العدد (2)**

اولا. يرمي عتلة الارتفاع السريع .

ثانيا. يجعل صندوق العتاد قريبين من الرشاشة .

ثالثا. يفتح مجال الصندوق .

جـ . **واجبات العدد (3)**

اولا. يفتح عتلة طوف التنشير ويغير موضعه من يمين الرشاشة الى يسارها ويقف امام العدد (2) .

ثانيا. يضع يده اليمنى دائما على قبضة تنظيم مقاومة الطائرات لغرض تحريكها عند الرمي .

د . حين تكون الرشاشة اما في وضع الرمي الارضي اوفي وضع مقاومة الطائرات بأن المثبتات لثلاثة في قاعدة الرشاشة يجب ان تدور باتجاه عقرب الساعة بشدة ، وحينما تكون الرشاشة في وضع مقاومة الطائرات فيمكن للغوارز ان تفرز في الارض او في الاحجار او يوضع شيء يزن (9) كغم فما بين الركائز الثلاثة لمنع قاعدة الرشاشة من التراجع .

11. اسال الرهط واجب على اسئلته .

12. مرن الرهط على المرحلة الثلاثة .

13. تحويل الرشاشة من الرمي الجوية الى الرمي الارضي : ويتم صدور الايعاز الرمي الاهداف الارضية تحضر ، من قبل آمر المفرزة او السيطرة على نار الرشاشات ويتم التحويل بمرحلتين .

14. **المرحلة الاولى** : فسر واوضح .
أ. واجبات العدد (1) ويقوم المعلم بواجبات الرقم (1)
اولا. يضع عتلة الامان على الامان .
ثانيا. يجعل الرشاشة افقية وباستقامة الساق الخلفية ويرفع فوهة الرشاشة .
ثالثا. يفتح كلابي تثبيت الساق الخلفية .
رابعا. يمسك قبضات الرشاشة وبعد اكمال باقي اعداد الرشاشة واجباتهم ويدفع الرشاشة الى الامام محاولا اسنادها وعدم سوطها مرة واحدة .
ب. واجبات العدد (2)
اولا. يثبت عتلة طوق التنشير .
ثانيا. يفصل سدادة مقاومة الطائرات ويضعها في صندوقها .
يتعاون العددان (3،1) بتنزيل الرشاشة الى الارض .

15. **المرحلة الثانية** : يفسر المعلم ويوضح واجبات الاعداد مستعينا بأفراد الرهط حسب الحاجة .
أ. واجبات العدد (1)
اولا. يفتح مسند المرفق .
ثانيا. يمتد خلف الرشاشة ويهيؤها للرمي (يسدد ويصوب ويدفع مسمار الامان على الرمي
ويكون حاضر للرمي .
ب. واجبات العدد (2)
اولا. يفتح عتلة الارتفاع السريع .
ثانيا. يمتد من يسار الرمي .
جـ. واجبات العدد (3)
اولا. يفتح عتلة طوق التنشير .
ثانيا. يمتد يمين وخلف العدد (1) .
د. ومن واجبات العددين (3،2) ويقومان بتهيئة العتاد للرشاشة .

16. اسال الرهط واجب على اسئلته .

17. مرن الرهط على تحويل لرمي الاهداف الجوية والارضية .

الختام

18. اسال الرهط واجب على اسئلته .
19. مرن الرهط حسب تيسر الوقت وبالأخص الضعفاء منهم .
20. لخص الدرس .



شكل (28) الرشاشة وهي مهيأة للرمي على الاهداف الجوية .

الدرس الثالث عشر

قواعد الرمي على الاهداف الجوية وكيفية اختيار الفرضة

ملحوظات المعلم

الغاية

1. تعليم الرهط قواعد الرمي واختيار الفرضة لمقاتلة الاهداف الجوية .

المذخرات

2. سبورة وقلم خط , مخطط لجدول النقلات , قناع الوقاية من الغاز .

الساعات التدريبية

3. ساعة تعليمة واحدة من (45) دقيقة محاضرة , ساعة تدريبة واحدة من (45) دقيقة ممارسة .

ادارة الدرس

المدخل

4. أشرح الغاية من الدرس .
5. قواعد الرمي على الاهداف الجوية :
   أ. يمكن ضرب الاهداف الجوية برشاشة الدوشكا لغاية (1800) متر .
   ب. يمكن مقاتلة القطعات الهابطة بالمظلات والرمي على قنابر التنوير التي تلقيها الطائرات المعادية عل قطعاتنا لكشفها لغاية (1600) متر .
   جـ. يمكن الرمي بهذه الرشاشة من الخندق او من العجلات او من الاماكن المخصصة لها في القطارات او اثناء التنقل البحري ويمكن الرمي من الوسائط المارة الذكر سواء كانت هذه الوسائط ثابتة ام متحركة .
   د. يمكن تقسيم المدى لمقاتلة الطائرات الى ثلاث مجموعات هي : -
      اولاً. المجموعة الاولى تبدا من (200– 600) متر .
      ثانياً . المجوعة الثانية تبدا من (600–1200) متر .
      ثالثاً . المجموعة الثالثة تبدا من (1200–1800) متر .
   هـ. نظراً لحركة الطائرات يجب معرفة مقدار النقلة المطلوبة لرمي الطائرات اثناء حركتها والمقصود بالنقلة هو رقم الفرضة التي تستخدم لا دامة التوجيه على الطائرات اثناء طيرانها حيث انها تعطي مقدار النقلة وحساباتها لرصد محارك الاطلاقات بالنسبة لاتجاه الطائرات ولتصحيح الرمي يستخدم العتاد المذنب .

6. اسال الرهط واجب على اسئلته .

شرح جدول النقلة

7. يحتوي الجدول الموجود في سدادة مقاومة الطائرات على الحقول التالية (راجع الجدول ادناه) .

أ . الحقل العمودي الايسر (الحقل د) يبين سرعة الهدف بالأمتار في الثانية , عمودية (أ) و(ب) و (ج) .
تبين هذه الحقول مجموعة المديات الى الهدف الجوي (الطائرة) ففي الحقل (أ) المحصورة بين (200 و 600) متر وفي الحقل (ب) المديات بين (600 و 1200) متر وفي الحقل (ج) المديات المحصورة بين (1200و 1800) متر .

ب. يلي حقول المديات حقل افقي بعنوان (المقدار المرئي من الهدف) (الطائرة) وهو مقسم الى سته حقول عموديه (هـ , و , ز , حـ , ط , يـ ,) وكل حقلين منها تخص مجموعه من المديات المحصورة بين (200 و600) متر والحقلين (ز , حـ) يخصان الحقل (ب) العلوي اي مجموعه المديات المحصورة بين (600و1200) متر , والحقلين (ط , ي) يخصان الحقل العلوي (جـ) اي مجموعة المديات المحصورة بين (1200و1800) متر كل حقل من الحقول الستة المارة الذكر تبين المقدار المرئي من الهدف بالنسبة الى الرامي فالرقم 4/1 يدل على ان الرامي يرى ربع الهدف (الطائرة) والرقم 4/2 يدل على ان الرامي يرى نصف الهدف .

جـ . الارقام التي في الحقول العمودية تحت الحقول الستة المارة الذكر في (ب) اعلاه تدل على رقم الفرضة المناسبة لرمي الهدف الجوي بالنسبة الى المدى وسرعة الهدف والمقدار المرئي منه .

د . الحقل العمودي الايسر (الحقل د) يبين سرعه الهدف بالأمتار في الثانية .

المعلومات الضرورية لانتخاب الفرضة

8 . على المسؤول على الرمي معرفة المعلومات التالية لاختيار الفرضة المطلوبة للرمي على الهدف .

أ . سرعة الهدف (الطائرة) بالأمتار في الثانية .

ب. المقدار المرئي من الهدف .

جـ. المدى الى الهدف .

اسلوب انتخاب الفرضة من الجدول

9. أ. بالنسبة الى مدى الهدف قرر على مجموعة المدى من الحقل (أ) و(ب) و(جـ) .

ب. انتخب الحقل الذي يبين المقدار المرئي من الطائرة الذي يقع اسفل المدى مباشرة اي 4/1 و4/2 حسب الاحوال .

جدول النقلة للرشاشة ذات الركائز

سرعة الهدف م/ث (دقيقة)	(ج) 1800–1200		(ب) 1200 –600		العدد / متر (أ) 600–200	
	المقدار المرئي من الهدف (الطائرة)					
	ي	ط	ح	ز	و	هـ
	4/1	4/2	4/1	4/2	4/1	4/2
الى 80	2	3	1	3	1	2
80- 130	2	4	2	3	2	3
130– 180	3	6	2	5	2	4
180 – 200	4	7	3	6	3	5
200– 220	4	8	3	7	3	6
220– 240	4	9	4	8	3	7
240– 260	5	10	4	8	4	7

جـ . أنقل الى الحقل العمودي الايسر الذي يحتوي على سرعة الهدف بالأمتار في الثانية و اشر على الحقل العمودي الذي يحتوي على سرعة الهدف المقدرة .
انزل عموديا مع الحقل المنتخب للمدى والمقدار المرئي من الهدف وقاطعه مع الحقل الخاص بسرعة الهدف.
بيّن محل تقاطع الفرضة المطلوبة لرمي الهدف
اختيار الفرضة المطلوبة عند رؤية 3/4االهدف و 4/4 الهدف

10. بين جدول الفرضات المطلوبة لرمي هدف يمكن رؤية ربعه او نصفه ولكن يمكن استخراج الفرضة المطلوبة عند مشاهدة 3/4 الهدف او الهدف بكامله باتباع ما يلي : -
أ. أن 3/4يساوي 1/4+2/4 فعند مشاهدة 3/4 الهدف نتبع الاسلوب الذي سبق شرحه (9) اعلاه ونستخرج الرقم مرتين ,مره الى 1/4 الهدف ومره الى 2/4 الهدف , ومجموعه الرقمين هو رقم الفرضة المطلوبة لرمي هدف يمكن مشاهدة ثلاث ارباعه .
ب. عند ملاحظة الهدف بكامله نتبع الاسلوب المشروح في (9) اعلاه ونستخرج رقم الفرضة المطلوبة لهدف يمكن مشاهدة نصفه 2/4 ثم نضاعف الرقم فنحصل على الرقم المطلوب لرمي هدف يشاهد بكامله .
حفظ جدول النقلة
11. على الاعداد والمسيطرين على النار حفظ جدول النقلة ويمكن لسهولة الحفظ الاقتصار على حفظ الارقام المدونة في الحقل1/4لجميع المديات والسرعات , ثم مضاعفته عند اللزوم لان2/4 يساوي ضعف الربع و3/4يساوي ثلاثة اضعاف و4/4 يساوي اربعه اضعافه .

تمارين مع حلولها

12. فيما يلي تمارين مع حلولها في اسلوب انتخاب الفرضة .

أ . التمرين الاول

الهدف طائرة معادية سرعتها 97 م/ث والمقدار المرئي منها 1/4المدى اليها 400متر
فما هي الفرضة المطلوبة لاستخدامها لرمي هذا الهدف

الحل :

سرعة الطائرة 97 متر في الثانية

المدى 400متر .

المقدار المرئي منها 1/4

من مجموعة المدى في الحقل (أ) تنزل عموديا الى حقل المقدار المرئي من الهدف وهو الحقل (و) ثم ننتقل الى حقل سرعة الهدف (د) ونأخذ من هذا الحقل حقل السرعات 80–120 م/ ثا

ونأخذ منه خطا افقيا حتى يتقاطع مع الخط العمودي المنزل من الحقل (و) محل التقاطع يعطينا الفرضة المطلوبة وهي (2) .

ب . التمرين الثاني

الهدف طائرة معادية المدى اليها 1000متر والمقدار المرئي نصفها 2/4 وسرعتها 100 م/ثا اوجد الفرضة المطلوبة للرمي على هذه الطائرة .

الحل :

المدى 1000م .

المقدار المرئي 2/4

السرعة 100 م/ثا

بالرجوع الى الجدول ومن مجموعة المدى الحقل (ب) ننزل عموديا الى الحقل (ز) ونأخذ خطا من الحقل (د) السرعات 80 – 120 م/ثا فمحل تقاطع الخط العمودي من الحقل (ز) والافقي من حقل السرعات يعطينا الفرضة المطلوبة وهي (3)

ج . التمرين الثالث .

الهدف طائرة معادية المدى اليها 1500 متر والمقدار المرئي 3/4 وسرعتها 136 م/ثا
فما هي الفرضة المطلوبة لاستخدامها لرمي هذه الطائرة .

الحل :

المدى 1500

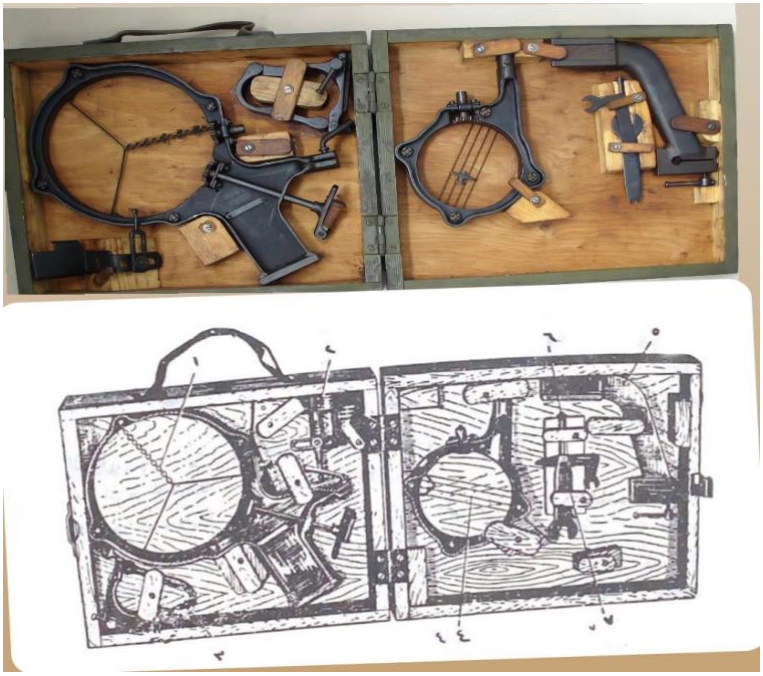
المقدار المرئي 3/4

السرعة 136م/ثا

بالرجوع الى الجدول ومن مجوعة المدى (ج) ننزل عمودياً الى الحقل (ط) ثم نأخذ خطاً افقياً من الحقل (د) السرعات (130 – 180) م /ثا فمحل تقاطع الخطين يعطينا الفرضة لرؤية نصف الهدف وهي (4) تكرر العملية بان ننزل عمودياً من الحقل (ي) ونقاطعه مع الخط الاتي من حقل السرعات فمحل التقاطع يعطينا الفرضة لرؤية ربع الهدف (2)
الان لدينا رقمان : هما 6 و3 ومجموعهما يعطينا الفرضة المطلوبة .

6+3 = 9 الفرضة المطلوبة .

13. سدادة مقاومة الطائرات(سدادة المدى التقريبي) السرعة المقاسة ب (م/ ثا) .



الشكل (29)سدادة مقاومة الطائرات في صندوقها

1. دولاب لفرضات .
2. الفرضة الخلفية .
3. طوق السدادة .
4. دولاب مجال الطائرة .
5. ذراع حامل سدادة لمقاومة الطائرات .
6. المحور القلاب .
7. مفتاحي التفكيك .

الختام

13 . اسأل الرهط واجب على أسئلته .

14 . لخص الدرس .

الدرس الرابع عشر

الوصف العام للرشاشة دوشكا

ملحوظات المعلم

1. الغاية : -

تعليم الرهط الامور التمهيدية لتعليم الرشاشة وتعريفهم بأقسامها الرئيسية .

2. المذخرات

رشاشة تدريب , حقيبة الادوات الاحتياطية , مخازن مع اشرطة , عتاد تعليم , مطرقة , قطع خشبية 10 x10 سم , تصاوير توضيحية ان وجدت , مشمع او منضدة , قناع الوقاية من الغاز .

3 . الساعات التدريبية

ساعه تدريبية واحدة لمدة 45 دقيقة .

ادارة الدرس

5 . المدخل :

اشرح الغاية من الدرس كما في الفقرة (1) اعلاه وبين بان مفرزة الرشاشة تتألف من : -

أ . الرامي .

ب. المالي .

جـ. مسدد مقاومة الطائرات .

6. وصف اقسام الرشاشة

تقسم الرشاشة الى المجموعات التالية : -

أ . مجموعة البدن : وتحتوي على الصفيحة الخلفية ومجموعة الزناد وعدة الاملاء وغطائها والسدادة والبدن نفسه .

ب. مجموعة الاقسام المتحركة : وتحتوي على المغلاق وقاعدته وقضيب المدك .

جـ . مجموعة السبطانة : وتحتوي على مخفف الرفس والشعيرة وناظم الغاز ومجال حلمة انبوب قضيب المدك .

د . مجموعة المسند والسرير : وتحتوي على المسند الذي يحمل الرشاشة والسرير الذي فيه قاعدة قرص التنشير والقوائم الثلاثة .

هـ . صندوق العتاد والشريط : يستخدم الصندوق لحفظ الاشرطة والعتاد والشريط يسع 50 اطلاقة .

و. سدادة مقاومة الطائرات .

7 . اسأل الرهط حسب تيسر الوقت .

الختام

8 . مرن الرهط حسب تيسر الوقت .

9 . لخص النقاط المهمة .

الدرس الخامس عشر

التسديد ونقاط التصويب

ملحوظات المعلم

الغاية

1.تعليم الرهط كيفية انتخاب التسديد ونقاط التصويب عند الرمي عاى الاهداف الارضية والجوية .

2. المذخرات

اهداف , سبورة .

3.الساعات التدريبة

ساعتان تدريبيتان كل منهما من (45) دقيقة .

ادرأه الدرس

4.اشرح الغاية المبينة في الفقرة (1) اعلاه .

5. انتخاب التسديد ونقاط التصويب .

ويكون افضل تسديد ونقطة تصويب عندما يكون الهدف في مركز حزمة النار ولانتخاب التسديد يجب اختيار المدى الصحيح الى الهدف مع مراعاة الظروف الجوية السائدة واتجاه طيران الرصاصة .

التأثيرات التي يمكن مراعاتها

أ. الحرارة .

ب. الريح وزاوية هبوبها بالنسبة للرمي وشدتها .

جـ. المناطق الجبلية .

عند عدم نقطة تصويب من قبل الامر يجب تهيئة الرشاشة من قبل الرامي بالتصويب على الحافة السفلى لمركز الهدف وخاصة عند الرمي على الاهداف الارضية وعند نقل الرمي من هدف الى اخر يجري التصويب على احد جوانب الهدف وفي حالة الرمي على الطائرات تكون في مقدمة الطائرة , عند عدم مساعدة الموقف يتغير التسديد يجري الرمي على الاهداف بادنى تدرج على السدادة .

يجب استخدام جداول التصحيح الجوية عند الرمي على الاهداف الجوية والمدى (1600) متر .

6. اسال الرهط .

7. رمي الاهداف الارضية يجري معالجة الاهداف الارضية بالنار الثابتة على نقطة معينة او الرمي على نقطة ما .
8. النار الثابتة على النقطة : هو الرمي الذي يعالج الاهداف النقطوية اذا كان تقدير المدى لها دقيق بعد اخذ الظروف الجوية بنظر الاعتبار مثل الرشاشات , مواضع المدافع المعادية .
9. الرمي على نقطة ما : هو الرمي على الاهداف التي لم تكن المسافة لها مقدرة بدقة او عندما يكون رصد النار غير كاف او تصحيح التأثيرات الجوية غير دقيق ويقسم الرمي على نقطة ما الى نوعين : -
   أ. الرمي بالنار المستمرة .
   ب. الرمي بالنار المتقطعة (بصليات)
   ويجب ان يلاحظ نوع الهدف واتجاه الرمي (جبهويا او جانبياً او بنيران متقاطعة)
   النيران الجبهوية : هي النيران التي ترمي باستقامة الهدف الكائن امام السلاح وهذا النوع اقل تأثيراً لعطب الهدف من النيران الاخرى .

   النيران الجانبية : وهي النيران المرمية على جوانب الاهداف وتتصف بالتأثير البالغ , مثال ذلك النيران المرمية على ارتال القطعات او الخنادق او قطع في غابة ما .

   النيران المتقاطعة : هي النيران التي تفتح على الاهداف بأكثر من اتجاهين وهي اشد تأثيراً وفتكاً في العدو

مثال
المفرزة الاولى : النقطة الدالة رقم (2) الشجرة المنفردة رشاشة للعدو . . . . أرم .

10. اسأل الرهط .

11. رصد وتنظيم النار :
   على الرامي ان يلاحظ نيرانه المرمية على الهدف وان يجري تصحيها بتغير تدرجات السدادة واختيار نقطة تصويب ملائمة , ويمكن الحصول على رمي جيد ومؤثر بملاحظة محارك الاطلاقات المرمية على الهدف وتعتبر الرصاصات المذنبة خير وسيلة لرصد النار وذلك نتيجة تركها اثر مضيئاً وغالباً ما توضع الاطلاقات المذنبة في اشرطة العتاد بنسبة طلقة مذنبة واحدة الى ثلاثة او اربع اطلاقات اعتيادية .
12. الدلائل التي يمكن ان نستدل بها بان النيران اصبحت مؤثرة .
   أ . على الاهداف الارضية .
   اولاً . تلاشى الرؤيا الواضحة للهدف .
   ثانياً . سرعة اندفاع الهدف الى الستر او ارتباك في تشكيلات العدو .
   ثالثاً . تبعثر العدو او تبعثر نيرانه او سكونها .
   ب. على الاهداف الجوية .
   اولاً . تلاشي الهدف .

ثانياً . تغير شديد في سير اتجاه الهدف بعد عبور اطلاقات قريبة جداً من الهدف .
ثالثاً . تجمع اعتيادي للحزمة النارية من الرصاصات المذنبة بجوار الهدف .

13. عند الرمي بالأسلوب الاول (التعقيب) يكون تركيز حزمة الرصاصات المذنبة مؤثراً عند تداخل المحرك المتوسط الرصاصات مع سير الطائرة في مقدمة الطائرة وبمسافة لا تزيد عن شبح واحد عندما يكون أمر المفرزة هو المسيطر على الرمي يجب على الرماة اخباره عن نتائج ترصدهم لنيران رشاشاتهم وهذه النتائج تكون : -
أ. ظهور الرصاصات امام وخلف الهدف (فهي اعتيادية)
ب. ظهور الرصاصات امام الهدف (نقص متر . . متر)
جـ. ظهور الرصاصات خلف الهدف (ازد . . متر)
د. ظهور الرصاصات يمين او يسار الهدف (يميناً او يساراً . . . مل او . . .من الاصابع او . . . شبح طائرة)

14. التصحيحات في التسديد وفي نقطة التصويب المعلقة من قبل الرامي .
أ. لتنظيم الرمي يأمر امر المفرزة النار اقطع . . السدادة صفر .
ب. النار اقطع (يمينا) .
جـ. وفي حالة عدم وجود فرضة خلفية (النار اقطع يمينا او يسارا 1200 اصبعين عرض الهدف . . . .)
ولتصحيح الارتفاع او الجهة اذا كانت حزمة الرصاصات المذنبة في جهة واحدة لطائرة قاطعة لجبهة يجري التصحيح كما سبق اعلاه .
اما التصحيحات العامودية عندما تكون الطائرة بزاوية مائلة وكان المحرك المتوسط للرصاصات اوطأ (او اعلى) من الهدف يجري التصحيح بزيادة المدى او انقاصه ب (200) متر .

تصحيحات الجبهة : عندما تكون واجهة الطائرة قريبة الى الزاوية (0) درجة او (180) درجة فيتم ذلك بتغير التسديد على الفرضة المطلوبة واذا كان المحرك المتوسط الى اليمين او اليسار فيتم التصحيح بتغير نقطة التصويب الى اليمين او اليسار .

15. اسال الرهط واجب على اسئلته .
16. لخص النقاط الرئيسة في الدرس .

الدرس السادس عشر
اختيار الهدف
ملحوظات المعلم

1. **الغاية :** تعليم الرهط على كيفية اختيار الاهداف الجوية والارضية .
2. **المذخرات :** صور لطائره بأوضاع مختلفة، اهداف ارضية ، سبورة .
3. **الساعات التدريبية :** ساعة تعليمية واحدة لمدة (45) دقيقة .

ادارة الدرس

4. **المذخرات :** اشرح الغاية المبنية في الفقرة (1)اعلاه.
5. فيما يلي اهداف لرشاشة دوشكا عيار 12.7ملم :
   أ. مواضع الرشاشات .
   ب. المدفع .
   د. الحشوة المعادية .
   هـ. ثغرات المواضع الدفاعية.
   و. الطائرات .
   ز. قنابر التنوير .
   حـ. المظليين .
6. **الاهداف الجوية :**

يمكن ان تكون اتجاهات الطائرات بالنسبة لمواضع الرمي كالاتي :

أ. بمستوى سدادة التدرجات .

ب. الاتجاهات المقبلة (الاتجاه صفر درجة) اتجاه الهدف باتجاه السلاح كما في الشكل (30).

جـ. الاتجاهات المدبرة . اتجاه 180 درجه ابتعاد الهدف من السلاح كما في الشكل (31).

د. الاتجاهات المنقضة . انقضاض الطائرة على الهدف بعيد عن السلاح وباتجاهه.

ملحوظة: يمكن تمييز الطائرات ونوعها بمساعدة شكلها كما يمكن تعيين اتجاه الهدف بنقاط داله بالنسبة للأهداف الأرضية ايضا كما ذكر اعلاه (كالعجلات ، دبابات ، ناقلات الاشخاص المدرعة ...الخ).



الشكل (30) التصويب على الاهداف المقبلة



الشكل (31) التصويب على الاهداف المدبرة

7. يكون امر المفرزة هو المسؤول عن تحديد الاهداف للرشاشة دوشكا ويمكن اخبار الاهداف من قبل الرامي نفسة في حالت معرفته للأمور التالية :-
أ. معرفة نوع الهدف .

ب. مكانه .
جـ. حجم الهدف .
د. اهمية الهدف .
هـ. المسافة الى الهدف.

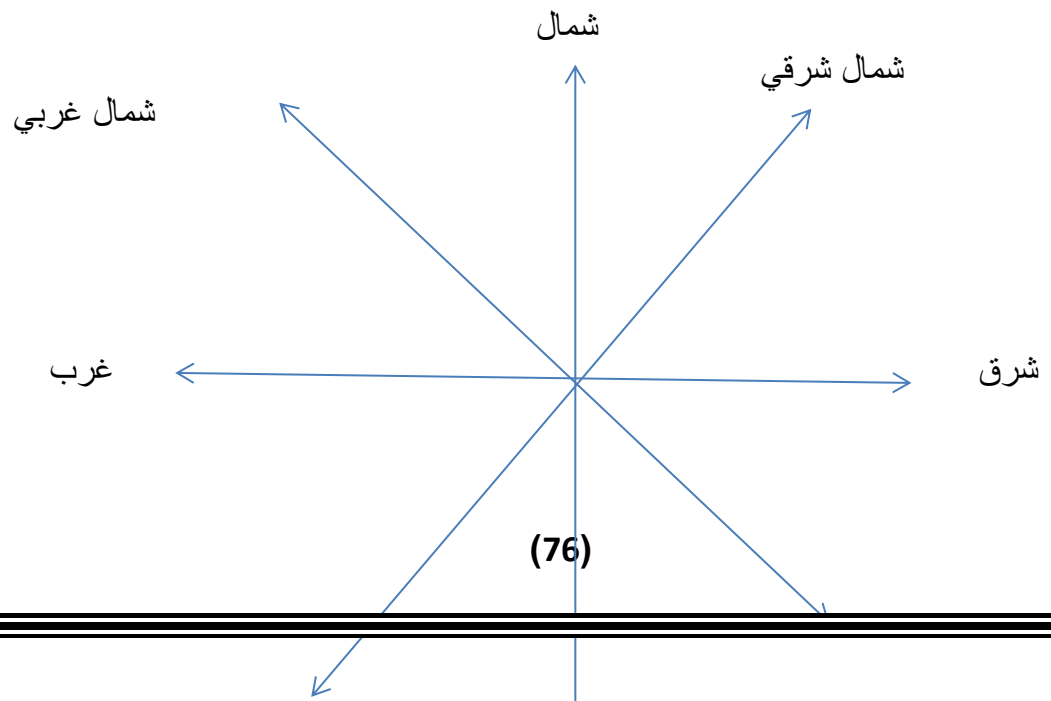
8. تجري معالجة الاهداف بأسبقيات كأسلحة العدو ورشاشاته ، وناقلات الاشخاص المدرعة وما شابة ذلك . ويفضل معالجة الهدف الاقرب في حالة كون الاهداف من نوعية واحده .
9. اسال الرهط واجب على اسئلته .
10. لخص النقاط الرئيسية .

الدرس السابع عشر
اوامر النار
ملحوظات المعلم

الغاية:

1. تعليم المفرزة على دلالة الاهداف واصدار اوامر النار .
2. المذخرات: رشاشات، صناديق عتاد، موضع رمي ثمانية الواح صغيرة تحمل ارقام من 1– 8، قناع وقاية .
3. الساعات التدريبية : ساعة تدريبية واحده لمدة (45)دقيقة محاضرة .
   ساعة تدريبيه واحده لمدة (45)دقيقة ممارسه .
4. الامور التمهيدية : اجر تحوطات الامان .
5. المدخل :

يجب تهيئة موضع محفور للرشاشة ثم توضع ثمانية نقاط دلالة حول موضع .



جنوب شرقي

جنوب غربي

جنوب

ادارة الدرس

الرشاشة وتوزع الارقام من 1– 8 باتجاه حركة عقرب الساعة على ان تبعد كل نقطه (5) امتار عن موضع الرشاشة تمثل هذه النقاط الجهات الجغرافية (الشمال ـ جنوب ـ الشرق ـ الغرب ـ الشمال الشرقي ـ الجنوب الشرقي ـ الجنوب الغربي ـ الشمال الغربي).

6. سياق امر النار

يجب اتباع سياق التالي عند اعطاء امر النار : لمعالجة الاهداف الجوية :-

اولا . نوع الهدف ـ طائرة معادية .

ثانياً. رقم لنقطة الدالة ـ النقطة رقم (2) مثلا .

ثالثاً. المدى (1000) متر مثلاً .

رابعاً . السرعة (500) كم / ساعة مثلاً .

خامساً. الرؤية (4) / (3) مثلاً .

سادساً. يستحسن ذكر الاسلوب المستخدم ـ الاسلوب الاول مثلاً .

سابعاً . الامر بالرمي : يعطي الامر ـ (ارم) او (انتظر امري بالرمي) .

7. يجب ان يكرر العدد (1) الامر واذا كانت الطائرة منقظة اومستقلة فتستخدم الفرضة الرقم صفر ويكون التصويب على مقدمة او مؤخرة الطائرة .
8. اذا ازدادت الوحدة النارية على الفصيل فيخصص لكل فصيل فرضة .
9. امثلة على سياق اومر النار .

مثال (1) : طائرة معادية ـ الاتجاه النقطة الدالالة الرقم (2) ـ المدى (1000) ـ السرعة (500) الرؤيا 2/4 الاسلوب الاول ـ ارم .

مثال (2) : طائرة معادية باتجاه رقم (3) المدى (1050) ـ السرعة (400) الرؤيا 1/4 انتظروا امري بالرمي .

مثال (3) : حضيرة الرشاشات طائرة معادية الاتجاه النقطة الدالة لرقم (6) المدى (1200)

الرشاشة الولى الفرضة صفر .
الرشاشة الثانية الفرضة رقم (2) ـ الرشاشة الثالة الفرضة رقم (4) ـ انتظورا امري بالرمي . . . . . أرم .

10. امر المفرزة وامر الحضيرة مسؤلان عن اصدار اومر النار عند عمل الرشاشات ضمن الحضيرة او المفرزة .
11. اذا عين ضابط مسؤول للسيطرة على الرمي ضد المعدات الجوية فيجب ان تصدر الاومر منه .
12. يجب اصدار الاومر التمهيدية لتهيئة الرشاشات للرمي حال ظهور الطائرات وقبل دخولها الخطر , اما الامر بالرمي فعلاً فلاصدر الا عند دخول الطائرات منطقة الخطر والتأكد من اصابتها فعلاً .

الختام

13. اسال الرهط واجب عن اسئلته .
14. لخص الدرس .

الدرس الثامن عشر
تقدير المدى
ملحوظات المعلم

1. الغاية .

تعليم الرهط كيفية تقدير المدى للاهداف الخاصة بالرشاشة دوشكا .

المذخرات

2. سبورة ، شريط مساحة الناضور .

الساعة التدريبية

3. ساعتان تدريبيتان كل منهما (45)دقيقة .

ادارة الدرس

4. المدخل : اشرح الغاية كما في الفقرة (1) اعلاه مبيناً لتقدير المدى الصحيح اهميه كبيرة لكي تكون النار مؤثرة تأثيرا تماماً. كما تحتاج لمعالجة الاهداف البعيدة للمدى الى دقة اكثر في تقدير مداها وفي الظروف العملية يمكن تقدير المدى بأحد الوسائل الاتية:-

أ. تقدير المدى للأهداف الارضية ويجري بأحد الطرق الاتية :-
اولاً. بواسطة العين .
ثانياً. تقدير المدى برمي عتاد المذنب .
ثالثاً. قياس المدى بالخطوات.
رابعاً. اسلوب الزوايا.

ب. تقدير المدى للأهداف الجوية :
اولاً. بواسطة العين .
ثانياً. بوسائل تقدير المدى .
ثالثاً. بالاستفادة من النقاط الدالة .

5. تقدير المدى بواسطة العين كما مبين في الكراسة مهنة الميدان (اسلوب الظهور).
6. تقدير المدى برمي عتاد مذنب :يرمي طلقة مذنبة بتسديد معين ويلاحظ محل سقوط الرصاصة كما مبين في كراسة مهنة الميدان (رصد النار وايجاد المدى).
7. تقدير المدى بالخطوات : يقاس المدى بالخطوات على ان يؤخذ معدل الخطوات ولضبط معدل الخطوات عليك ان تأخذ شريط مساحة وتقيس مسافة معينة ولنفرض(200)متر على الارض وتقاس المسافة مرتين او ثلاث وتدور خطواتك في كل مرة .

مثال(1)

استطاع احد الجنود ان يقطع مسافة (100)متر بالخطوات ولثلاث مرات (131)،(130)، (129) يكون المقدار الحقيقي للخطوة هي :-

$$\text{المعدل} = \frac{131+130+129}{3} = 130$$

$$\text{م مقدار الخطوة} = \frac{100}{130} = 0.769$$

مثال(2)

في حالة قياس مسافة بالخطوات مساوية (130) خطوة تكون نفس المسافة بالامتار كالاتي :-

130x0.769 =199.9 وتقرب 200 متر .

8. تقدير المدى بأسلوب الزوايا:

يستخدم هذا الاسلوب عند معرفة ارتفاع او عرض الهدف الحقيقي وتأخذ قيمة زاوية الهدف الى المدى المحدد وتقاس بالملات ولتقدير مدى معين يطبق القانون التالي:-

$$م = \frac{ع \times 1000}{ية}$$

حيث م = المدى المحدد

ع = عرض او ارتفاع الهدف

ية = قيمة زاوية الهدف بالملات

1000= عامل ثابت (المل هو الزاوية التي نرى منها طول 1متر على مسافة 1000متر او 1 كم) تقاس زاوية الهدف بالتدرجات الناظور او الابهام وفي الحالة الاخيرة يجب معرفة الابهام بالمليمتر وعند قياس عرض الهدف او ارتفاعه بالأصابع يجب ان تبتعد الاصابع عن العين بمسافة (50) سم حيث ان (1) ملم تغطي زاوية مقدارها (2)مل .

مثال(3)

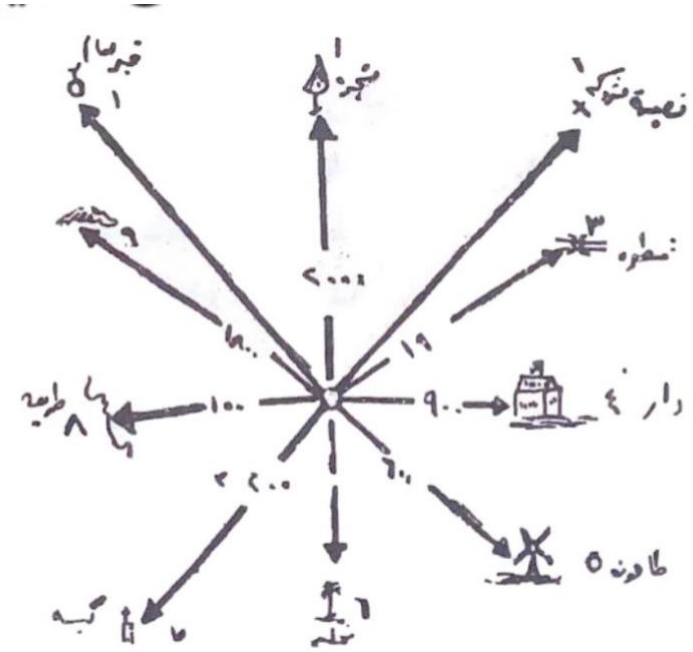
شجرة ارتفاعها (20)متر تغطي بمقياس الناظور للتدرجات (0ـ 20)اوجد المسافة الى الشجرة.

$$م = \frac{1000 \times 20}{20} = 1000$$ متر المسافة الى الشجرة

9. تقدير المدى الى الطائرة بالعين المجردة :

تحتاج هذه الطريقة الى خبرة واسعة وتدريب مستمر لتقدير المدى ويعتمد الراصد في تقدير المسافة الى شبح وحسب ظهورها بمساعدة نقاط دالة او عوارض ارضية على ان تلاحظ النقاط التالية:-

أ. تقدير المسافة الى النقاط الدالة مقدماً ويجب ان تكون النقاط واضحة من موضع الرمي .



الشكل (32) النقاط الدالة

ب. يجب ان ترقم النقاط الدالة وان تميز كل منها عن الاخرى كما في الشكل (32) .
جـ. يقدر المدى الى الطائرة عند وصولها الى النقاط الدالة .
يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ان المسافة الى النقطة هي افقية فقط وتطبق هذه الطريقة عندما تكون الطائرة بطيئة وبسرعة لا تزيد عن (500)متر /ثانية .

10. يقدر المدى الى الهدف من قبل المفرزة فاذا كانت الطائرة مقبلة يكون تسديد المدى من (100 – 300) متر اقل من المدى المقدر (اخذ بنظر الاعتبار سرعة الطائرة) .اما اذا كانت الطائرة مدبرة فيكون تسديد المدى من (100 – 300) متر اكثر من المدى المقدر.

الخاتمة

11. اسال الرهط واجب على اسئلتة .
12. لخص النقاط الرئيسية .

الدرس التاسع عشر
اساليب رمي الاهداف الجوية
ملحوظات المعلم

1.الغاية:-
تعليم الرهط على رمي الطائرات بأفضل الاساليب .
2. المذخرات
رشاشات ، صناديق عتاد مع عتاد تعليم ـ صناديق سدادات مقاومة الطائرات ، سبورة ،طباشير ، قناع وقاية من الغاز .
3. الساعات التدريبية :-
ساعه تدريبة واحدة من (45)دقيقة محاضرة .
ساعه تدريبية واحدة من(45)دقيقة ممارسة مرتدين قناع الوقاية من الغاز .
ادارة الدرس

4. المدخل
اشرح الغاية من الدرس .
5. لرمي الاهداف الجوية يقوم الاعداد بما يلي :-
أ. يقوم الرامي بحساب الفرضة المطلوبة من جدول النقلات.
ب. يقوم العدد (3) بتحريك قبضة السدادة ويجعل الطائرة الموجودة في مجال الطيران باتجاة

حركة الطائرة الحقيقية.
جـ. يديم العدد (1) للتصويب على الطائرة ثم يفتح النار وفق احد الاساليب الاربعة التالية لرمي الطائرات المعادية .
6.اساليب رمي الطائرات المعادية .
أ. الاسلوب الاول :- (التعقيب)
يستخدم هذا الاسلوب عندما تكون الرؤية جيدة وسرعة الطائرة كبيرة ويطبق كما يلي:-
اولاً. يختار الرامي الفرضة المطلوبة .
ثانياً. يجعل العدد (3) الطائرة الموجودة في مجال الطيران ملائما لحركة الطائرة المعادية.
ثالثاً. يصوب الرامي على الطائرة .
رابعاً. يفتح النار بعد التأكد من صحة التصويب ويستمر بالرمي معقباً الطائرة .
ب. الاسلوب الثاني :- (الحصر)
يستخدم هذا الاسلوب في الاحوال التالية :-
اولاً. عندما تكون الرؤية رديئة .
ثانياً. عند طيران الطائرة بزاوية كبيرة بالنسبة للرشاشة .
ثالثاً. عندما تكون الطائرة في وضع الانقضاض على قطعات المجاورة يتم فتح النار بهذا الاسلوب باتباع ما يلي:-
1. يختار الرامي الفرضة التي سوف يستخدمها للتصويب على الطائرة بناء على المعلومات المتيسرة لدية يرمي على رقم فرضة اعلى ورقم فرضة اقل وعلى نفس رقم الفرضة التي تم اختيارها.

2. فلو فرضنا انه استخرج من الجدول حسب المعلومات المتيسرة للفرضة رقم (4) فعلية ان يرمي بالفرضة للرقم (5) اولاً يرمي بالفرضة للرقم (4) ثم يرمي بالفرضة للرقم (3) وهذا الاسلوب في الحقيقة ماهوا الا حصر الطائرة بين الفرضة رقم (5) ورقم (3) .
3. يقطع النار بعد خروج الطائرة من منطقة الخطر .
4. يجري الرمي بالعتاد المذنب وبصليات طويلة .
جـ. الاسلوب الثالث :- (اسلوب رمي العتاد المذنب)يطبق هذا الاسلوب كما يلي :-
اولاً. انتخب الفرضة التي سوف تستخدم للتصويب حسب المعلومات المتيسرة .
ثانياً. افتح النار وترصد محارك الاطلاقات المذنبة .
ثالثاً. صحح الرمي بالنسبة الى محارك العتاد المذنب واترك الفرضة .
رابعاً. استمر بالرمي الى ان تصيب الطائرة او خروجها من منطقة الخطر.
د. الاسلوب الرابع :- (مجموعة رشاشات)
يستخدم هذا الاسلوب اذا زاد عدد الرشاشات عن ثلاث وذلك باختيار كل رشاشة فرضة خاصة بالنسبة الى موقعها بعد ذلك ترمي الرشاشات وتحصر الطائرة ضمن نطاق ناري كثيف . يستخدم هذا الاسلوب عندما تكون الرؤية رديئة ويتيسر اكثر من ثلاث رشاشات في موضع الرمي تكون المسافة بين الرشاشة واخرى (150)متر عادة .
5. اسال الرهط في الاساليب الاربعة .
6. الاساليب الاساسية لرمي الطائرات هي الاسلوب الاول و الثالث .
7. اسال الرهط واجب على اسئلتة .
8. لخص الدرس .

الدرس عشرون
رمي الاهداف المتحركة
ملحوظات المعلم

الغاية

1. تعليم الرهط على اساليب رمي الاهداف المتحركة .

المذخرات

2. صور مختلفة للعجلات المدرعة ، سبورة .

الساعات التدريبية

3. ساعتان تدريبيتان كل منهما (45) دقيقة .

ادارة الدرس

4. المدخل :

اشرح الغاية المدونة في الفقرة (1) اعلاه .

5. يمكن ان يصادف الرامي ثلاث حالات للاهداف المتحركة في الميدان هي :
   أ. المقبلة والمدبرة (الجبهويه).
   ب. القاطعة للجبهة .
   جـ. القطرية (المائلة).
6. يتم الرمي على الاهداف المتحركة بتطبيق النقلات الازمة .
   أ. اذا كان الهدف مقبل او مدبر باتجاة السلاح تكون النقلات كالاتي:-

اولاً. للرمي على المشاة المتحرك والذي يكون بسرعة (3) متر/ثانية لايستخدم تدرج واحدة على السدادة .
ثانياً. عند الرمي على العجلات المتحركة بسرعة (4 – 6)متر /ثانية تدريجياً على السدادة .
ثالثاً. عند الرمي على هدف متحرك بسرعة اكثر من (6) متر/ثانية يكون التصويب في مقدمة الهدف والتسديد الى الاسفل .

مثال(1)

تفتح النار على سلاح ضد الدبابات مسحوبة بتسديد رقم (6) وعلى ناقلة اشخاص مدرعة بالتسديد (8).

ب. عند تحرك الهدف بزاوية قائمة (90)درجة مع خط النار تؤخذ النقلة وفق الجدول ادناه:

جدول النقلة للأهداف المتحركة

سرعة الهدف كم/ساعة المدى الى الهدف بالأمتار	10	15 النقلة بالملات	25
من 100– 800	0- 04	–	–
100 – 400	–	05.0	–
500 – 800	–	06.0	–
الى 200	–	–	08.0
من300 –500	–	–	09.0
من600 – 800	–	–	10.0

7. كيفية رمي الاهداف الجبهوية :

يتبع السياق التالي لرمي الاهداف المقبلة والمدبرة :

أ. تقدير المسافة الى الهدف .
ب. اختيار نقطة التصويب وتكون في مركز مقدمة الهدف والى الاسفل للمقبل وفي مركز مؤخرة الهدف والى الاعلى المدبر .

مثال(2)

هدف متحرك جبهوي بمدى (800)متر وبسرعة (4)متر/ثانية اوعزت الى مفرزتك بان تاخذ موضعها للرمي استغرقت المده (40)ثانية لاخذ الموضع فما هوا المدى الذي سوف ترمي به الهدف . 4x40=160 متر للمسافة التي قطعها الهدف المتحرك خلال فترة احتلال الموضع . 800 – 160=640متر للمسافة بين الهدف والرشاشة اذا كان الهدف مقبلاً وتقرب الى (650)متر .

اما اذا كان الهدف مدبر فيضاف ما قطعه الهدف اثناء اشتغال المفرزة لاحتلال موضع الرمي وعلية يكون 800+160=960متر وتقرب الى 950 متر .

8. اسال الرهط .
9. يتم مشاغلة الاهداف القاطعة للجبهه كمايلي:
أ. الاستمرار في رمي عتاد المذنب مع حركة الهدف .
ب. الرمي باسلوب السدود النارية وفي نقاط التصويب امام الهدف .

عند الرمي بالعتاد المذنب مع حركة الهدف يكون بفتح النار وتنشير الرشاشة بصورة اعتيادية ومستمرة مع حركة الهدف ، اما للرمي السد الناري فيتبع ما يلي :-

اولاً. انتخب على الارض بعض نقاط التصويب وباتجاه حركة الهدف .
ثانياً. قدر المدى الى كل نقطة .
ثالثاً. نظم التسديد وصوب على النقطة الثانية في حالة استمرار الهدف بالحركة وافتح النار حال وصول الهدف الى تلك النقطة ويمكن زيادة او تقليل النقلة بناء على محارك الرصاصات ومدى انحرافها واحسن طريقة لتنظيم الرمي على هدف سريع هو استخدام العتاد المذنب .

10. كيفية رمي الاهداف القاطعة واستخراج مقدارها النقلة يجب استخراج مقدار النقلة الازمة لإصابة الهدف المتحرك بالصلية الاولى باتباع القانون التالي :

مقدار النقلة = مدة طيران الرصاصة x سرعة الهدف
طول الهدف

مدة طيران الرصاصة : يمكن استخراجها من جدول رمي للرشاشة دوشكا.
سرعة الهدف : تقدر بالنظر .
طول الهدف : يقدر طول الهدف حسب نوعه .

مثال(3)

الهدف ناقلة اشخاص قاطعة للجبهة ومتحركة من اليمين الى اليسار وبسرعه (3)متر/ثانية وطول الناقلة (2)متر والمدى اليها (900)متر اوجد مقدار النقلة .

الحل : استخرج من جدول الرمي مدة طيران للرصاصة بمدى (900)متر تجدها (36)ثانية .
طبق القانون .
3x1/36 = 2/04 نقلة وتقرب الى 2 نقلة .
2

11. اسال الرهط .
12. رمي الاهداف المائلة القطرية .
تفتح النار على الاهداف المتحركة بصليات قصيرة وتكون النقلة للهدف متحرك مائل باخذ نقطة تصويب امام الهدف فاذا كانت سرعة الهدف لحد (20) كم /ساعة نصف طول الهدف المتحرك اما اذا كان الهدف المتحرك المائل (20– 40) كم/ساعه فتكون النقلة بطول الهدف .
13. تعالج الاهداف المائله كما في الاهداف القاطعة للجبهة الا ان مقدار النقلة يعامل مع مقدار زاوية حركة الهدف فاذا كانت :-
الزاوية (60)درجة يضرب مقدار النقلة 0.9x
الزاوية (45)درجة يضرب مقدار النقلة 0.7 x
الزاوية (30)درجة يضرب مقدار النقلة 0.5 x

مثال(4):
هدف متحرك بزاوية (60)درجة وبسرعة (3)متر /ثانية وطول الهدف والمدى له (900)متر اوجد مقدار النقلة .
الحل: استخرج مدة طيران الرصاصة من جدول الرشاشة وتجده (1/36).
$\frac{3 \times 1/36}{2}$ =2/04 نقلة وتقرب الى 2 نقلة .
2 x0.9 =1.8 نقلة وتقرب الى 2 نقلة .
اما اذا كان الهدف المتحرك بزاويه (45)درجة فتكون 2 x 0.7 =1.4 وتقرب الى 1.5 نقلة .
اذا كان الهدف المتحرك بزاوية (30)درجة فتكون 2 x 0.5 = 1.0 نقلة .
14. اسال الرهط .

15. اساليب الرمي للأهداف بعد استخراج النقلة امام ويكون ذلك بأسلوبين :
أ. الاسلوب الاول : وهو ان تأخذ مقدار النقلة للهدف وتفتح النار .
ب. الاسلوب الثاني : وهو ان تأخذ عدة نقاط بين نقطة واخرى تساوي مقدار النقلة المستخرجة وعند وصول الهدف الى النقطة الاولى تفتح النار علية باعتبار الوقت اللازم لوصول الصلية والهدف في وقت واحد الى النقطة الثانية التي جرى التصويب والرمي عليها .
16. سياق امر النار للأهداف الارضية .
يجب اتباع السياق التالي في اصدار امر الرمي على الاهداف المتحركة .
أ. الهدف ... ناقلة معادية من اليمين او اليسار .
ب. المدى ..... (500)متر .
جـ. مقدار النقلة .... نقلة واحدة .
د. الاسلوب .... الاسلوب الاول او الاسلوب الثاني .
هـ. الامر بالرمي .... (ارم) (او انتظر امر بالرمي).
و. قف / يعطي هذا الايعاز بعد التأكد من تدمير الهدف او اجتياز منطقة الخطر .
17. اسال الرامي واجب على اسئلته .
18. لخص الدرس .

الدرس الحادي والعشرون
الرمي على الاهداف الثابتة والمتوقعة
ملحوظات المعلم

1. **الغاية:** تعليم الرهط على رمي الاهداف الثابتة والمتوقعة .
2. **المذخرات :** اهداف ، سبورة ، صناديق عتاد ،رشاشات ، عتاد تعليم ،مصححات تصويب.
3. **ساعات تدريبية :** ساعة تدريبية واحدة لمدة (45)دقيقة محاضرة ،ساعة تدريبية واحدة لمدة (45)دقيقة ممارسة .
4. **الامور التمهيدية :** تحوطات الامان .

ادارة الدرس

5. المدخل :اشرح الغاية من الدرس والمبينة في فقرة (1) اعلاه مع بيان اهمية ضبط النار .
6. ضبط النار :

تعتبر ملاحظة ضبط النار للتطبيق الحرفي الاوامر وتعليماتة على الامر بذل كل جهدة ، للملاحظة ضبط النار كما وعلية ان يلاحظ النقاط التالية :-

أ. المحافظة على الهدوء والسيطرة على نفسة خاصة عند التقرب من العدو .
ب. يلاحظ باستمرار وقت وتنفيذ اوامر النار من قبل الجنود ، وبطرق تنفيذ تلك الاوامر وقواعد الرمي .
وفي حاله وجود اي خطا في تطبيق ضبط النار كالرمي غير المنتظم وتقليل نسبة الرمي او الرمي على الاهداف الاخرى غير المعينة في امر النار والفشل في انجاز الاوامر نتيجة الخطا في الارتفاعات والاتجاهات على الهدف او قطع النار بدون الاستناد الى اي اوامر.. الخ. ولمعالجة الحالات المذكورة اعلاه على الامر ان يصدر اوامره ويتخذ ما يمكنا مناسباً الاعادة السيطرة على وحدته بان يجري التصحيح او قطع النار واعطاء اوامره ثانيه الاستمرار الرمي .

7. نشاغل الاهداف الثابتة:
أ. بالتصويب على نقطة ما في الهدف لحد (100)متر وبعد اخذ التدابير الاولية لتسجيل الاهداف.
ب. الرمي بنيران ثابتة على نقطة معينة لحد (600)متر بعد تقدير المدى بدقة الى الهدف مع مراعات الضروف الجوية خلال فترة تسجيل الاهداف .
وفي حاله استخدام رشاشة واحدة فيتم التصويب على نقطة معينة في الهدف اما اذا كانت عدة رشاشات فيتم التصويب كل منها على نقطة معينة من الهدف .
8. مشاغلة الاهداف المتوقعة .
يجري التصويب بالرشاشة على نقطة يحتمل ان يظهر فيها الهدف وتفتح النار عند ظهور الهدف فوراً مع اجراء التصحيح الى نقطة التصويب على الهدف .
9. اسال الرهط واجب على أسئلته.
10. لخص الدرس.

الدرس الثاني والعشرون
اساليب الرمي على الهابطين بالمظلات وقنابر التنوير
ملحوظات المعلم

1. الغاية
تعليم المفرزة كيفية الرمي على الهابطين بالمظلات والرمي على قنابر التنوير .
2. المذخرات
سبورة وطباشير ، مخططات توضيحية .
3. الساعات التدريبية :
ساعة تدريبية واحدة لمدة (45)دقيقة تلقى كمحاضرة .
ادارة الدرس

4. المدخل
اشرح الغاية من الدرس .

5. رمي الهابطين بالمظلات :
فسر : يعالج العدو الهابط بالمظلات وفق النقاط التالية :
أ. يهبط المظليون عاده بسرعة تتراوح بين 5 م – 6 م في الثانية وان كانت هناك رياح بسرعة ناتجة من محصلة سرعة نزول المظلي العامودي وسرعة الريح وكما في القانون التالي :

سرعة الريح= (سرعة النزول)2+(سرعة الريح)2√

ب. لا يمكن القضاء على المظلي مالم تكن الاصابة مباشرة في الهابط نفسة . وعندما يكون عدد الهابطين كثيراً فيتم الرمي عليهم من قبل فصيل رشاشات او اكثرلمدى لايزيد على (1000)متر وذلك في حاله اقتراب الهابطين مع بعظهم .
جـ. اذا انتشر الهابطون في منطقة واسعة فيجب ان ترمي للرشاشات اهدافاً معينة وعند رمي الهابطين المنفردين يجب ان تديم الرمي على مسافة (500)متر .
د. لرمي الهابطين يتم اختبار الفرضة للرقم (1) وتكون نقطة التصويب على مركز الهدف مع ملاحظة تأثير الريح للانحراف .
هـ. عند اصابة سدادة مقاومة الطائرات بعطب يمكن معالجة الهابطين بالعتاد المذنب وترصد محارك الاطلاقات .
6. اسال الصف .
7. قنابر التنوير .
تعالج قنابر التنوير التي يلقيها العدو حسب المعلومات التالية :ـ
أ. ترمي قنابر التنوير من قبل الطائرات المعادية على ارتفاع يتراوح بين (500 – 1500) متر حيث يمكن الانارة ضمن هذا المدى .
ب. سرعة سقوط قنابر التنوير بعد قذفها تتراوح بين (3 – 4)في الثانية .

جـ. تاثير الريح على حركة الهابطين بالمظلات وذلك لخفة وزنها وتاثير الريح عليها . لذا فان المسافة التي تقطعها القنبرة في الهبوط اطول من المسافة التي يقطعها الهابط بالمظلة.
د. تفتح النار على قنابر التنوير باستخدام الفرضة (صفر) وبمدى الايقل عن (500)متر اما للتصحيح فيتم بترصد العتاد المذنب .
8. اسال الصف .
الختام .
9. اسال الصف .
10. لخص الدرس .

الدرس الثالث والعشرون
اساليب الرمي على الاهداف المغشوشة والرمي من الثغرات ومن خلف الاجنحة
ملحوظات المعلم

1. الغاية
بيان كيفية معالجة الاهداف المغشوشة و الرمي من الثغرات ومن خلف اجنحة وحداتنا.
2. المذخرات :-
المحاضرة :- سبورة ،طباشير ، اهداف مصورة
العملي :- رشاشات ، صناديق عتاد ، عتاد تعليم ، نواظير ، سبورة ، قناع الوقاية .
3. الساعات التدريبية
ساعة تدريبية واحدة من (45)دقيقة.
ساعة تدريبية واحدة من (45)دقيقة ممارسة مرتدين قناع الوقاية من الغاز .

ادارة الدرس

4. المدخل : شرح الغاية من الدرس كما في الفقرة (1) اعلاه .
5. الرمي على الاهداف المغشوشة .

عند تعذر رؤية الهدف بصورة جيدة من فتحة التصويب للسلاح من الضروري اختيار نقطه تصويب في ستر الهدف المعين وبارتفاع يتناسب مع ارتفاع الهدف ومن ثم ينضم المدى المطلوب الى الهدف وتفتح النار على النقطة المنتخبة .

اما في حاله الرمي على الاهداف غير المرئية بوضوح او مستورة بستر يمكن اختراقه بالرصاصات الاعتيادية مثل (سياج ،اعشاب ،عليقات ،دخان) فيجري التصويب على الحافه السفلى من الستر او التصويب على منطقة الاقدام .

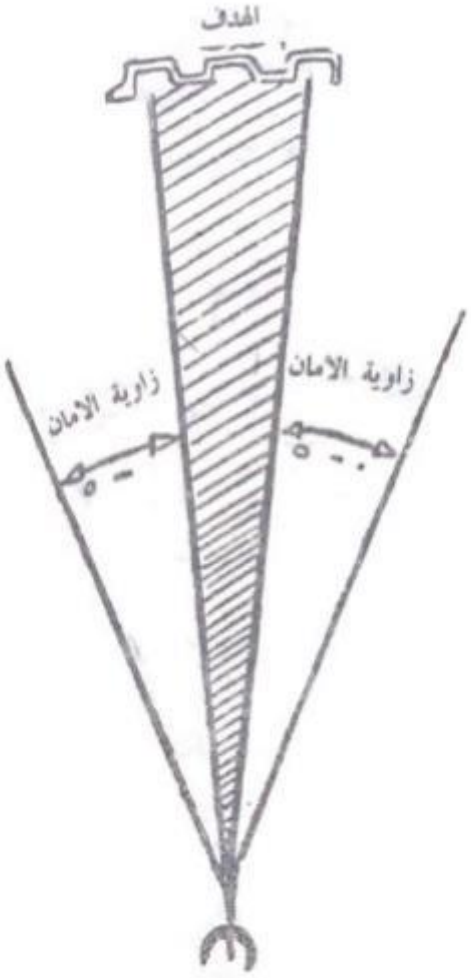
6. الرمي من الثغرات ومن خلف اجنحة وحداتنا . يجب عند الرمي من الثغرات ومن خلف اجنحة وحدتنا ان تلاحظ نقاط الامان التالية :-

أ. عند الرمي يؤخذ بنظر الاعتبار سقوط الرصاصات وتنططها ولذا لايجوز فتح النار على العدو عندما يكون على مسافة. اقل من (300)متر من قطعاتنا . يمكن تقليل مسافة الامان في حالة الدفاع عند توفر خنادق جيدة في اتجاه الرمي وعدم وجود اراضي مرتفعة يمكن ان تعترض سير الرصاصات وتؤدي الى تنططها .

ب. الامان في الرمي من الثغرات الموجودة في الموضع بين قطعاتنا يجب ترك مسافة بين قطعاتنا واقصى حدود للرمي وتكون بفسحة مساوية لزاوية الامان كما في الشكل (33) وبحيث لاتقل زاوية الامان عن (50)مل وتتوقف مقدار زاوية الامان على المسافة بين قطعاتنا وموقع الرشاشة ، وعند التعرض نضاعف مقدار زاوية الامان وتقاس بواسطة تدرجات الناظور كما في الشكل (34).

وكقاعدة عند استخدام اليد او الملمترات او الابهام ان تكون اليد ببعد (50)سم عن العين.

7. وللقرار على فتح النار بين الثغرات الموجودة بين قطعاتنا او الصديقة وكذلك حدود اتجاهات النار من الضروري ملاحظة زاوية الامان بالنسبة الى المسافة ويجب ان تحدد حدود زوايا الامان في منطقة الهدف على الارض وعند تغيير اتجاهات الرمي التغيير التام بتلك الحدود.
8. كما يجب الاهتمام الزائد بمحل سقوط الرصاصات ونتائج الرمي وحركة قطعاتنا واشاراتها اثناء الرمي بين الثغرات ومن خلف اجنحة وحدتنا.
9. اسال الرهط واجب على أسئلته.
10. لخص النقاط الرئيسية بالدرس.



الشكل (33) زاوية الامان عند الرمي بين الثغرات ومن خلف اجنحة قطعاتنا



الشكل (34) الرمي بين الثغرات بواسطة الناظور او ألات الميدان

الدرس الرابع والعشرون
الرمي في ظروف الرؤيا المحدودة
ملحوظات المعلم

1. **الغاية :**
بيان كيفية معالجة الاهداف عندما يكون في ظروف الرؤية المحدودة .
2. **المذخرات :-**
رشاشة ، عتاد تعليم ، صناديق عتاد مع اشرطة ، شواخص ،هدف رشاشة .
3. **الساعات التدريبية :**
ساعتان تدريبيتان مدة كل منهما (45)دقيقة .
ملاحظة :- يجب تطبيق هذا الدرس ليلاً.

ادارة الدرس

4. **المدخل :-**
اشرح الغاية المدونة في الفقرة (1)تتميز العمليات في الوقت الحاضر بالقدرة العالية على العمل ليلاً بعد تحسن اجهزة الرؤية الليلية وشيوع استعمالها وهنا يوجب على اعداد الرشاشة مستوى عال في التصويب والرمي ليلاً وفي ظروف الرؤية المحدودة .
5. يمكن فتح النار عندما تكون الرؤية محدودة كالضباب او الدخان...الخ لحد مدى (800)متر باستخدام ادنى تدرج على السدادة ومن دون تغيير التسديد.
6. معالجة الهدف عند انارة مساحة المعركة .
أ. ان استخدام الرشاشة لمعالجة الاهداف الارضية بعد انارة الهدف بالاضوية الكثيفة او مشاعل التنوير ...الخ وان ذلك يجري عاده بتخطيط مسبق يوضع من قبل مقر الفوج.

ب. ان ذلك يتطلب من امر فصيل وامر المفرزة استطلاع اهم واخطر طرق تقرب العدو الى موضعه واتخاذ كافة التدابير المسبقة منذ النهار لمعالجتها ليلاً وهي :
اولاً. استطلاع الطرق المحتملة لظهور العدو .
ثانياُ. تثبيت اهم العوارض عليها وتقدير مدنها وتهيئة بطاقة المدى .
ثالثاً. انتخاب احسن محل للرشاشة لمعالجة الاهداف المعادية .
رابعاً. تامين انارة الطرق المحتملة لظهور العدو بوسائل الكشف الضوئية او مشاعل التنوير من الهاون .
جـ. وعند انارة المنطقة على الرامي ان يصوب للرشاشة بسرعة ويرمي عدة صليات اثناء فترة الانارة ولا ينظر باتجاه مصدر الضوء تجنبا من العمى المؤقت .
د. تعاليم الاملاء والتصويب والرمي تكون كالسياق الوارد نهاراً مع التاكيد على سرعة الاملاء والتصويب الدقيق والرمي .
هـ. اسال الرهط واجب على اسئلته .
7. معالجة الاهداف عند عدم انارة ساحة المعركة .
تحتم بعض الظروف الى استخدام الرشاشة دون الاستعانة بوسائل التنوير اما لصدور الامر بعدم استخدامها او لعدم تيسرها ، وان للتدريب الراقي ومهارة الاعداد خير ضمانه لاسداء نار مؤثرة على الاهداف المعادية ويطبق الرمي ليلا بدون انارة كما يطبق الرمي نهاراً عند استخدام حجابات الدخان مع ملاحظة الترتيبات التالية التي تساعد في انجاز الواجب :

أ. لاتخاذ تدابير الرمي ليلاً او في الضباب او عند حجابات الدخان يجب ان تسجل كافة المعلومات الضرورية من (تحديد الارتفاع وتحديد الانحرافات ...الخ).
ب. دراسة الارض الكائنة امام قاطع الفصيل دراسة جيدة وانتخاب احسن موضع للرمي .
جـ. احتلال الموضع قبل حلول الظلام .
د. لتسجيل تحديد الارتفاعات يكون بواسطة (سدادة الرشاشة والفرضة)او عتلة تسديد ويكون الامر كالاتي : التسجيل الى اليسار او اليمين شاخص التصويب (شجرة ،عامود...الخ).
8. لتسجيل الارتفاعات للرشاشة بمساعدة السدادة والفرضة :
أ. الرامي : يتاكد من تثبيت الرشاشة على نقطة المراد التصويب عليها بتنظيم السدادة والفرضة بموجبها ، وفي حالة عدم وجود اي نقطة تصويب على الارض يرسل الرامي العدد (2) لتثبيت شاخص التصويب بمسافة (15 ــ 20) متر امام الرشاشة ويمكن تسجيل الانحرافات ايضاً عند تسجيل الهدف اما في حالة وجود عدة اهداف يجري السياق السابق لكل هدف .
ب. عدد (2) يقوم بنفس الواجبات الاعتيادية الاحتلال موضع الرمي بالإضافة الى تنفيذه اوامر العدد(1) بتثبيت شاخص التصويب .
9. تسجيل الارتفاعات للرشاشة بمساعدة حلقة التسديد .
أ. الرامي : يضع الرشاشة بصورة افقية تقريبا .
ب. العدد(2): ينضم ـ حلقة التسديد على التدريج صفر .
جـ. ينضم الرامي للرشاشة على الهدف ثم يقرا التسجيلات ويتأكد منها وينضم حلقة التسديد حسب الارقام المطلوبة ،ويوجه الرامي عدد (2)لأخبار امر مفرزه عن اكمال تسجيل الهدف.
10. ولتسجيل اهداف ضمن حدود معينه ينضم الرامي للرشاشة على الهدف ويسجل المعلومات بالسدادة والفرضة.
عمل الرامي:-
أ. يهيا الرشاشة للرمي على الهدف.
ب. لتنظيم التسديد بالسدادة والفرضة حسب اوامر المفرزة ارخي قرص التنشير لتحديد الحافة اليمنى واليسرى من الهدف ملاحظاً نقاط داله على الارض والتي يمر منها خط النظر وفي حالت عدم وجود نقاط دالة على الارض يمكن الاستفادة من شواخص التصويب .
جـ. حرك المنزلقة على الرقم المطلوب ثم نظم التسديد بواسطة بكرة التنظيم الدقيق .
د. غير التصويب عدة مرات من الهدف الى النقطة المختارة على الارض واعادتها الى الهدف ثانية .
هـ. عند الحاجه الى الرمي يتم فتح النار بصليات متتالية والمدة بين صليه واخرى تكون بقدر الضرورة للتاكد من اعادة التصويب وملاحظاً نتائج الرمي .
11. اسلوب الرمي عند عدم انارة ساحة المعركة .
اذا لم تتخذ اجراءات الرمي في ظروف الرؤية المحدودة بدقة يكون الرمي بدون استخدام وسائل الانارة في حالة صد هجوم العدو بالتصويب على الاشباح المرئية . وللرمي من خلال الدخان او الضباب وبدون تحضيرات مسبقة يكون التصويب مباشرة على حجاب الدخان وتحريك السلاح ضمن عرض الهدف المتوقع ، اما للرمي عند الفجر او على ضوء القمر فيكون كما في الرمي نهاراً .
12. اسال الرهط واجب على اسئلته.
13. لخص النقاط الرئيسية .

الدرس الخامس والعشرون
الرمي في الجبال
ملحوظات المعلم

الغاية:-

1. تعليم الرهط على رمي الاهداف في المناطق الجبلية .

المذخرات:-

2. سبورة ،طباشير .

الساعات التدريبية :-

3. ساعة تدريبية واحدة لمدة (45)دقيقة (محاضرة).

ادارة الدرس

4. تذهب الرصاصة في الناطق المرتفعة ابعد وذلك نتيجة قلة كثافة الهواء وليس هناك تاثير لكثافة الهواء عندما تكون على ارتفاع الايزيد عن (500) متر فوق سطح البحر .
5. اما اذا كان الرمي في الجبال العالية بزوايا تسديد كبيرة يجب ان تجري التصحيحات وفق السدادة مع مراعاة تنظيم مواضع الرمي لتتمكن من الرمي ولاستخدام الرشاشة باوضاع ملائمة .
6. حساب معلومات الرمي :

لحساب المعلومات الازمه للرمي قبل فتح النار وتعتبر هذه المعلومات مساعدة لامر المفرزه والرامي لانجاز الواجب الناري بسرعه وبنجاح وتشمل حسابات الرمي ما يلي :-

أ. تقديريات لاختبار التسديد (والانحرافات للجهه ولارتفاع).

ب. تقدير بحمل العتاد المخصص لانجاز الواجب الناري .

جـ. المعلومات الاولية لحساب التسديد هي :

اولاً. المسافة الى الهدف .

ثانيا. التصحيحات الازمة حسب الظروف الجوية (الريح ، الحرارة ...الخ).

ثالثا. التصحيحات لحركة الهدف .

رابعاً. زاوية التسديد عند رمي نيران مباشرة على الهدف .

7. عند ملائمة الموقف التعبوي يتم تسجيل النقاط الدالة بالرمي الحقيقي وعند تسجلها على امر الفصيل او امر المفرزة ان يخبر الجنود بذلك اذا لاحظ الضرورة في ذلك . اما في الدفاع فان المعلومات تثبت في بطاقة الميدان .
8. ولمعالجة طائرة معادية يستخرج امر المفرزة المدى للطائرة ويجري التصحيحات بعد دراسة المعلومات الى النقاط الدالة.
9. اسال الرهط واجب على اسئلته .
10. لخص الدرس .

الدرس السادس والعشرون
العتاد
ملحوظات المعلم

الغاية :-

1. الغاية :بيان انواع الاعتدة المستخدمة مع الرشاشة ولمعرفة العتاد المناسب لأي هدف يراد مشاغله مع تمييزها .
2. المذخرات : مقاطع من الاعتدة ، تصاوير توضيحيه ، سبورة .
3. الساعات التدريبية :ساعتين تدريبيتين كل منها (45)دقيقه (محاظرة).

ادارة الدرس

4. المدخل :شرح الغاية من الدرس المبنية في الفقرة (1) اعلاه .
5. تكوين الطلقة :

تتكون الطلقة 12.7ملم المستخدمة مع الرشاشة دوشكا من الاجزاء التالية :-

أ. الظرف :وهو مصنوع من النحاس توضع في داخله الحشوة وفي مركز حتار الطلقة من الخارج توجد الكبسولة ويثبت في اعلى عنق الظرف الرصاصة ويزن الظرف حوالي (65)غم وحجمة من الداخل حوالي (24)سانتمتر مكعب .

ب. الحشوة : عباره عن كورادايت (احد مركبات البارود الجلسريني عديم الدخان). احجام صغيرة وقليل من البارود يوضع في قاع الضرف وتزن الحشوة حوالي (18-19)غم .

جـ. الكبسولة :ولها تجويف خاص في مركز حتار الاطلاقة وهي عبارة عن مركب من فلمنات الزئبق وذرات دقيقة من الزجاج وهي تشتعل بمجرد الطرق .

د. الرصاصة :وهذه يختلف تصميمها حسب نوع العتاد وهي :-

اولاً. الرصاصة الخارقة (ب -30)b30 يوجد في مقدمتها طبقه من الرصاصة تستخدم للرمي على الاهداف المدرعة حتى مسافة (400)متر ويمكن تمييزها بوجود صبغ اسود في مقدمتها كما يوجد نطاق اسود على صندوق الخشب الذي تخزن فيه الاطلاقات عند استلامة من مخازن العتاد .

ثانياً. الرصاص الخارق الحارق (ب -32)b32 يوجد في مقدمتها مواد محرقة تساعد على توليد شعلة بعد اختراق الرصاصة للدرع . وتستخدم للرمي على الاهداف كالسيارات المدرعة وناقلات الشخاص المدرعة ومخازن الوقود القابلة للاشتعال. ويمكن تمييزها بوجود نطاقين من الصبغ على مقدمتها في الراس اسود وتحته احمر وكذألك على صندوق الخشب الذي تخزن فيه الاطلاقات عند استلامه من مخازن العتاد .

ثالثاً. الرصاصة الخارقة والحارقة والمذنب (ب ز ت -44)b3t44 وهذه تجمع بين خواص النوعين السابقين اضافه الى وجود ماده سريعة الاشتعال تشتعل باشتعال الحشوة وتوضع في قاعده الرصاصة وتعطي وهجاً احمر يميل الى الون الوردي وتستخدم مثل هذه الرصاصات لمراقبه نتيجة الرمي وتساعد في اجراء التصحيح، ويمكن تمييزها بوجود

ثلاثة انطقه من الصنع على راس الرصاصة وهي الون الاسود ثم الاحمر وثم الاخضر ونجد نفس الالوان على الصناديق .

6. خزن العتاد :

يجب حفظ العتاد عند الخزن بعيداً عن الماء ولأتربة والزيت تلك المواد التي تسبب صدأ الطلقات او تأخير اشتعالها او حدوث توقفات عند الرامي. كما يتطلب وضع صناديق العتاد على ارضية من الخشب عند الخزن.

7. تموين العتاد:

تحتاج المعارك الى كميات كبيره من الأعتدة وكل ما هوه ضروري للاعتناء بالسلاح ويزود حاملي العتاد في المفارز بالعتاد الازم و المواد الضرورية لأعداد الرشاشة من نقطة تموين العتاد المخصصة .

8. نقاط يجب مراعاتها عند استخدام العتاد .

أ. يغطى العتاد الغير معبأ لحفضه من الشمس والرطوبة والأتربة .

ب. يجب عدم تعريض العتاد للماء (الرطوبة) في حاله ضهور صداء علية يجب ان ينضف بقماش جاف نضيف .

جـ. عدم تفريط العتاد بفتح الصناديق الا عند استعمال والانتباه الى العلامات المميزة على صندوق الخشب.

د. اذا ترك العتاد في صناديق مفتوحه لمدة طويله يجب ان ينضف جيداً قبل الاستعمال .

هـ. لا تملا الطلقات الا بعد فحصها جيداً واستبعد الغير صالحه عند املاء الاشرطة .

و. استخدام العتاد الملائم لكل نوع من الاهداف ولا تستخدم خلاف ذألك الا في الضرورات.

الختام

9. اسال الرهط واجب على أسئلته.

10. لخص الدرس .

الدرس السابع والعشرون
تصفير سدادة مقاومة الطائرات
ملحوظات المعلم

1.الغاية :-
تعليم الرهط على كيفية تصفير سدادة مقاومة الطائرات بصورة صحيحة.
2. المذخرات :-
مسطرة قياس ، حقيبة الادوات ، رشاشة .
3.الساعات التدريبية
ساعه تدريبية واحدة من (45)دقيقة (محاضرة وممارسة).
4. الامور التمهيدية
اجر تحوطات الامان .

ادارة الدرس

5. المدخل :
اشرح الغالية من الدرس كما في الفقرة (1) اعلاه .
6. يجري تصفير سدادة مقاومة الطائرات في الاحوال التالية :-
أ. قبل الرمي .
ب. بعد تفكيك الرشاشة تفكيكا عاما .
جـ. بعد التنقل بالنقلية الالية .
د. بعد عودة الرشاشة من المعمل .
هـ. في اي وقت يشك فيه باختلال تصفير الرشاشة .
7. سياق التصفير :
أ. التهيئة:
اولاً. ركب الرشاشة للرمي الجوي .
ثانياً. ركب سدادة مقاومة الطائرات على الرشاشة بحيث تكون المسافة بين السدادة الامامية والخلفية (34)سم ويجب ان لا يزيد الخط عن ثلاث ملمترات بالزيادة والنقصان .
ويطلق على هذه المسافة (اي 34 سم) محط النظر.
ثالثا. تحسب المسافة (34سم) من فرضة السدادة الخلفية الى مؤخر فرضة الصفر.
رابعا. يجب عمل اشارة على السبطانة في محل تثبيت الطوق على السبطانة بعد التصفير حتى يسهل اعادة الطوق الى نفس المحل عند تركيبها ثانية للرمي .
خامساً. ضع منزلقة السدادة على الرقم (9) اي (900)متر .
سادسا. انتخب عارضة على مسافة (400)متر من الرشاشة .
ب. التصفير :
اولا. صوب على النقطة المنتخبة بواسطة الفرضة والشعيرة (المسددين الارضيين).
ثانيا. شد عتلات الارتفاع والتنشير للرشاشة .
ثالثا. بمفتاح الصامولات افتح لولب تنظيم السدادة الخلفية ثم ارفع واخفض تلك السدادة وحركها الى اليمين واليسار الى ان تجلب خط النظر المار من الفرضة السدادة الخلفية

وفرضة السدادة الامامية الى نفس نقطة التصويب المختارة وبعد ذلك ثبت صامولة السدادة الخلفية.

رابعا. افحص تصويب السدادة بتدويرها مع ادامة التصويب على نفس النقطة فاذا لم يتغير خط النظر عن نقطة التصويب الاصلية فان سدادة مقاومة الطائرات تكون قد صفرت اما اذا اختلف خط النظر عن نقطة التصويب المنتخبة اثناء تدوير السدادة وتغيرت نقطة التصويب فكر للعمل مرة اخرى .

8.اسال الرهط .

9. مرن الرهط .

الختام :

10. اسال الرهط واجب على اسئلته.

11. اكثر من التمرين حسب تيسر الوقت .

12. لخص الدرس .

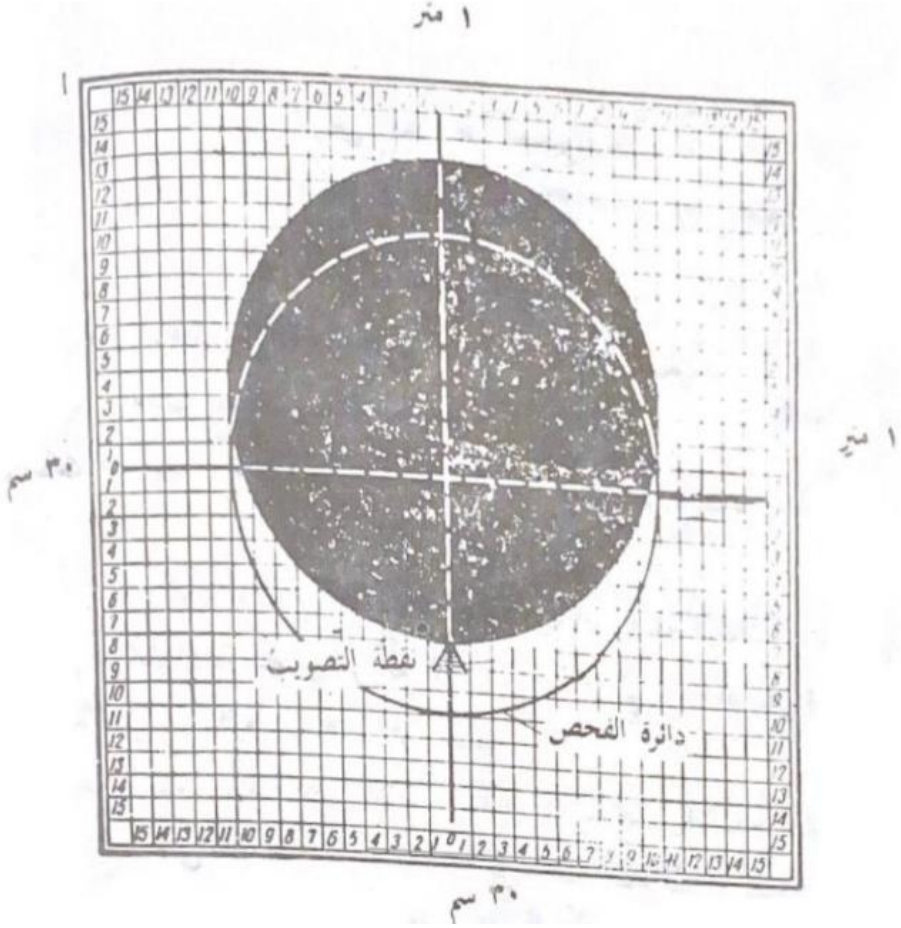
الدرس الثامن والعشرون
تصفير الرشاشة الدوشكا
ملحوظات المعلم

1. **الغاية : تعليم الرهط على كيفية تصفير الرشاشة بصورة صحيحة .**
2. **المذخرات : هدف تصفير ـ مسطرة ـ سبورة .**
3. **الساعات التدريبة : ثلاث ساعات تدريبة كل منهما (45) دقيقة ـ محاضرة .**

ادارة الدرس

4. المدخل : اشرح الغاية المبينة في الفقرة (1) اعلاه مبيناً ان لتصفير الرشاشات بشكل دقيق ووفق المواصفات الفنية لتصفير امر بالغ الاهمية ويجب ان يتم به اعداد المفرزة وليس هناك اي فائدة تجنبه من الرمي بسلاح غير مصفر .
5. يجري تصفير الرشاشة دوشكا بالحالات المبينة في كراسة تصفير الاسلحة الخفيفة الشرقية الرقم (0275) وعلى كل امر ان يستفيد من كل فرصة اثناء المعركة لفحص نيران رمي رشاشته كما ويتطلب اجراء التصفير فحص كافة الرشاشات قبل الرمي بدقة وأزلته كافة العوارض الموجودة فيها بحيث يجري التصفير من قبل احسن رامي بختيار من قبل الامر المباشر .
6. يجب ان تلاحظ الامور التالية عند تصفير الرشاشة دوشكا .
   أ. اجراء التصفير في ظروف جوية ملائمة وضوء حسن وريح معتدلة .
   ب. وضع الرشاشة بشكل افقي وعلى ارض صلبة لتكون ثابتة اثناء الرمي .
   ج. يجب تثبيت غوارز الرشاشة في الارض الى ان تستقر الرجل اليمنى واليسرى بصورة ثابتة .

7. تصفير الرشاشة بالسبطانة الاعتيادية (الاصلية) .
   يجري الرمي بمدى (100) متر والتسديد على (2) والانحراف على الصفر باستخدام عتاد الخارق حارق (ب ـ 32) من عمل وسنة صنع واحدة .
   وللقرار على دقة ومحل نقطة الاصابة المتوسطة برمي الرامي (8) اطلاقات باعتناء مصوباً على منتصف الحافة السفلى لدائرة السوداء ويدقق التصويب قبل رمي كل اطلاقة .
8. وصف هدف التصفير .
   الهدف المستخدم لتصفير الرشاشة مربع ابيض اللون وبأبعاد 1x1م وفي داخل الاطار مربع ابيض اخر وبأبعاد 30x30 سم ومقسم المربع الاخير الى مربعات صغيرة مقدار ضلع كل منها (1) سم لغرض ضبط مقدار الانحراف وبداخله دائرة سوداء ودائرة فحص قطر كل منها (20) سم والمسافة بين القسم السفلي من الدائرة السوداء ومركز دائرة الفحص يساوي 7سم وتكون نقطة التصويب اسفل الدائرة السوداء كما في الشكل (35) .



الشكل (35) هدف التصفير

9. بعد رمي التصفير لفحص الهدف ويقرر على دقة السلاح ومحل نقطة الاصابة المتوسطة بواسطة محل الاصابات ويمكن ان تكون الاصابات كما يلي :

أ. وقوع ست اصابات ضمن دائرة افحص (الدائرة المنقطة) وفي هذه الحالة تعتبر الرشاشة مصفرة .

ب. اذا لم تقع اصابات علة الهدف حرك محافظ الشعيرة الى اليمين او اليسار بما لا يزيد عن 3-4 ملم وبعد كل عملية شد صامولة الشعيرة واعد الرمي .

ج. اذا كان هناك اقل من ستة اصابات في دائرة الفحص , الرشاشة وتأكد من ملائمة محلها واعد الرمي مرة ثانية , واذا لم يتم الحصول على نتيجة ملائمة من الاعادة ارسل الرشاشة الى المعمل لتحديد سبب الانتشار كما وترسل البطاقة التي سجل فيها عدد الطلقات خلال الرمية الاولى والثانية مع السلاح .

د. دورة واحدة للشعيرة تعادل (10) سم على الهدف حرك , الشعيرة الى الجهة (1) ملم تعادل (10) سم على الهدف .

هـ . اذا تم تصفير الرشاشة سجل محل محافظ الشعيرة بواسطة التقاسيم الموجودة على مقياس المسند الخلفي لقاعدة الشعيرة ودون النتيجة .

و. سجل نتيجة التصفير في سجل الخدمة (سجل الادامة الخاص بكل رشاشة) وكذلك في سجل التصفير .

ز. بعد اتمام تصفير الرشاشة لا يجوز تحريك محافظ الشعيرة برفعها او خفضها .

10. تصفير الرشاشة بالسبطانة الاحتياطية :

يجري تصفير السبطانة الاحتياطية بنفس الاسلوب الوارد في تصفير السبطانة الاعتيادية كما وتختم السبطانات في المعمل بالشكل التالي : -

أ. السبطانة الاعتيادية مع السلاح ترقم برقم السلاح مع اضافة رقم (1) دلالة على ان السبطانة هي الاعتيادية .

مثال :- اذا كان رقم الرشاشة 446 وعندئذ توضع الارقام على السبطانة الاعتيادية رقم - 446 - 1 (1) .

ب. السبطانة الاحتياطية قم برقم السلاح مع اضافة الرقم (2) ومثال ذلك رقم 446- 2 ( ).

11. العوامل التي تؤثر على الرمي الاعتيادي :-

تعتبر العوارض النموذجية والتي تؤثر على الرمي الاعتيادي للرشاشة هي :-

أ. الانتشار الواسع للرصاصات خلال الرمي وهذا الانتشار يكون للجهة والارتفاع ويأتي هذا نتيجة ما يلي:-

اولا. الشعيرة متحركة عن وضعها او انحناء قمة الشعيرة لذلك تنحرف الرصاصات في الاتجاه المعاكس لاتجاه الشعيرة .

ثانيا. اطار السدادة منحني او في غير محلة لهذا تنحرف الرصاصات الى اليمين او للأسفل.

ثالثا. وجود حز في وجه الفوهة يؤدي الى انحراف الرصاصات الى الجهة المعاكسة للحز .

رابعا. ميلان الرشاشة الى اليمين او اليسار يجعل الرصاصات تنحرف الى اليمين او اليسار والى الاسفل.

خامسا. عدم تثبيت او تسوية طوق التنشير اذا مال طوق التنشير الى الخلف فان الرصاصات سوف تسقط اقرب من الهدف واذا مال طوق التنشير الى الامام تذهب الرصاصات ابعد من الهدف.

سادسا. تثبيت سيقان الركيزة الى الاسفل يجعل الرصاصات تنحرف الى الاعلى.

سابعا. تثبيت العجلات الى الاسفل يجعل الرصاصات تنحرف الى الاسفل .

ب. اما عوارض السلاح والتي تؤثر على انتشار الرصاصات فهي ما يأتي :-

اولاً. ينتج الانتشار غير الاعتيادي للرصاصات من سوفان الجف خصوصا في قسم الفوهة.

ثانيا. سوفان او تأكل الحلزنة .
ثالثا. صدا في الجف خصوصا عند الفوهة .
رابعا. شد حماوة السبطانة خلال الرمي .
خامسا. ارتخاء الركيزة او العجلات او الولب ربط الركيزة مع الرشاشة .
كما ويجوز ان يكون سبب انتشار الرصاصات نتيجة ارتخاء الارض (الرمل او الثلوج).
12. اسال الرهط واجب على أسئلته .
13. لخص النقاط الرئيسية في الدرس .

الدرس التاسع والعشرون
حفر موضع الرشاشة دوشكا
ملحوظات المعلم

الغاية

1. تعليم الرهط كيفية حفر موضع الرشاشة دوشكا .

المذخرات

2. مجارف ،معاول ،ادوات نقل التراب ،حبل للتأشير .

3. الساعات التدريبية:

الامور التمهيدية :-

4. انتخاب منطقة ملائمة للحفر .

ادارة الدرس

المدخل

5. اشرح الغاية من الدرس .

6. لاحظ ما يلي في الموضع :-

أ. ان يكون الموضع جيدا وملائما باستخدام السلاح بحريه تامة .

ب. ملاحظة غش واخفاء الموضع من الرصد الارضي والجوي .

جـ. ان يكون الموضع في مكان مشرف بحيث يتمكن من الرمي بالسلاح في جميع الاتجاهات وبحرية تامة لرمي الاهداف الارضية والجوية .

7. فسر ووضح :- شكل (36)

أ. ارسم دائرتين على الارض باستخدام حبل التأشير . احدهما بنصف قطر 52.5سم والاخرى بنصف قطر 75سم.

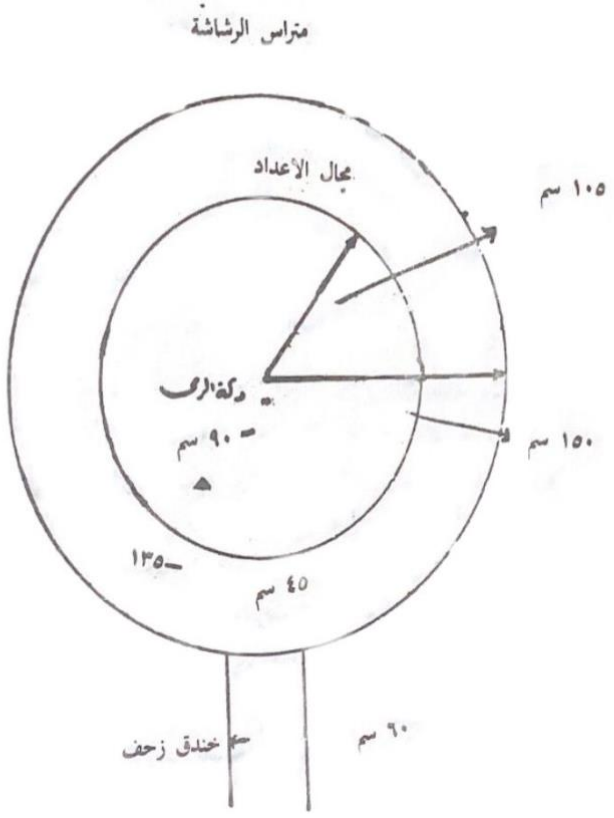
ب. اشر خندق زحف بعرض 60سم.

جـ. احفر الدائرة القديمة بعمق 90سم.

د. احفر الدائرة الكبيرة بعمق 135سم .
هـ. ضع التراب على جوانب الموضع .
8. قسم الرهط الى زمر لتأشير وحفر الموضع .

الختام

9. اسئلة من والى الرهط .
10. لخص النقاط الحيوية .



الشكل (36) موضع الرمي للرشاشة دوشكا عيار 12,7ملم ضد الجو